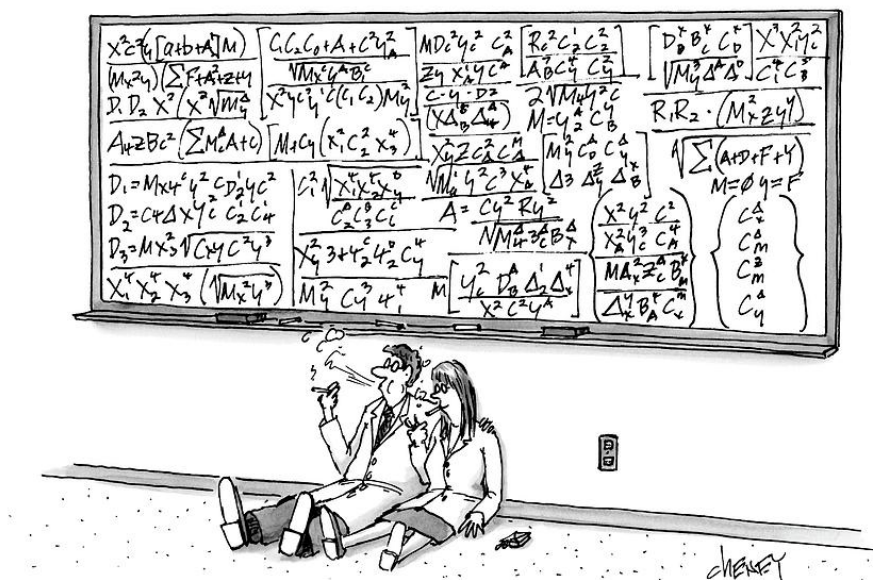


Gemme di Teoria dei Gruppi

Gabriele Cembalo

A.A. -



Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Fisica
Via Giuria, 1, Torino (TO)

Informazioni legali

Questo materiale è una rielaborazione personale del corso di **Introduzione alla Teoria Quantistica dei Campi e Meccanica Quantistica 1** tenuto dalla **Prof.ssa M. Boglione** e i **prof. L. Magnea** e **S. D. Badger** presso l'**Università degli Studi di Torino**.

Il contenuto riportato non rappresenta materiale ufficiale del docente né dell'università, e può contenere interpretazioni soggettive o errori. Tutti i diritti su slide, dispense o altri materiali forniti dal docente restano riservati ai rispettivi autori e non sono inclusi in questi appunti. Questi appunti sono condivisi a solo scopo didattico e divulgativo, senza fini di lucro, e sono destinati a supportare lo studio personale degli studenti.

È distribuito con licenza **Creative Commons Attribution - Non Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)**.

Puoi copiarlo, distribuirlo e modificarlo, **a patto di attribuirne la paternità e non usarlo a fini commerciali**.

Per maggiori informazioni sulla licenza:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.it>

We may as well cut out group theory. That is a theory that will never be of any use in physics.

James Jeans

Prefazione

In questo documento voglio raccorgiere le mie note riguardo i concetti di "**Teoria dei Gruppi**" utili a tutti (o quasi) i corsi di Fisica che si frequentano al corso di Laurea in *Fisica Teorica*. Ho raccolto, in questo documento che ho deciso di chiamare **gemme** forse in modo un po' arrogante, tutte le nozioni che durante i corsi di Teoria Quantistica dei Campi si sono rivelate essenziali per una comprensione della teoria. Per i motivi elencati le note qui raccolte risultano uguali a quelle già presenti nel file di *Introduzione alla Teoria Quantistica dei Campi* e *Meccanica Quantistica* 1, seguiti all' *Università degli studi di Torino* e svolti rispettivamente dalla professoressa M. Boglione e dai professori L. Magnea e S. Badger.

Questi appunti sono un bricolage degli appunti presi in aula di due diversi corsi, quindi la fonte principale sono le note originali. Durante i corsi sono stati consigliati diversi libri (indicati in Bibliografia), cercherò di indicare i vari riferimenti bibliografici all'inizio di ogni capitolo (più o meno utili a seconda della volontà di approfondire).

Il documento è così strutturato: nel capitolo §1 si vedono le convenzioni usuali nella teoria dei gruppi; nel capitolo §3 si parla di leggi di trasformazioni, di simmetrie e, in modo forse nascosto, di gruppi nell'ambito della Meccanica Quantistica. Questo capitolo è il più "pratico" sotto un certo punto di vista e ho deciso di metterlo come primo capitolo vero e proprio perché penso possa dare un senso a tutto quello che andremo a fare nel corso degli appunti, però tenete a mente può essere letto anche in un secondo momento, concentrandosi prima sulle definizioni e nozioni base. Nel capitolo §4 sono raccolte tutte le definizioni e nozioni fondamentali della teoria dei gruppi, oltre allo studio dettagliato del gruppo di Lorentz e di Poincaré (essenziali nella QFT).

Chiaramente sono da intendere come degli appunti personali scritti in bella, eventuali sviste, errori o inesattezze sono dovute alla mia ignoranza, ma soprattutto ho scritto questi appunti in modo da "*spiegare*" a me stesso l'argomento, quindi alcune parti potrebbero sembrare troppo prolisse o troppo superficiali per alcuni. In ogni caso fa piacere se possono aiutare

qualcun'altro. Spero in ogni caso di esser riuscito a scrivere un documento chiaro e ben strutturato.

Alcune volte posso non far riferimento ad un particolare testo o corso passato, in questi casi mi sto riferendo ai MIEI appunti riguardanti quell'argomento. Una mia collezione di appunti è presente nella mia pagina personale di GitHub: [gCembalo.github.io](https://github.com/gCembalo).

Qualsiasi errore/refuso può essere inviato alla mia mail personale: gabriele.cembalo02@gmail.com.

Indice

1	Introduzione e convenzioni	1
1.1	Notazioni	1
1.2	Gruppo $\mathbb{Z}_2$	2
2	Richiami di Relatività Speciale	3
2.1	Cosa vuol dire teoria relativistica?	3
2.2	Richiami di Relatività Speciale e algebra tensoriale	4
2.2.1	Proprietà metrica g dall'invarianza della distanza	6
2.2.2	Gli indici	7
2.2.3	Operatori di derivata	7
2.2.4	Quadrivettori e calcolo tensoriale	8
2.2.5	Considerazioni su oggetti simmetrici, antisimmetrici	9
3	Trasformazioni, simmetrie e leggi di conservazione	11
3.1	Proprietà di trasformazione dei campi classici	11
3.1.1	Traslazioni in $d=1$	12
3.1.2	Rotazioni in 3 dimensioni	13
3.1.3	Rotazione di un campo vettoriale	15
3.2	Il caso quantistico: trasformazione delle funzioni d'onda	17
3.3	Trasformazione degli operatori	19
3.4	Simmetrie e leggi di conservazione in Meccanica Quantistica	22
3.4.1	Esempi ed applicazioni	24
3.5	Traslazioni nel tempo	30
3.6	Descrizioni di Schrodinger, Heisenberg e di interazione	31
4	Gemme di teoria dei gruppi	35
4.1	Basic facts about Groups and Lie algebras	36
4.1.1	Teoria delle rappresentazioni	37
4.1.2	Gruppi di Lie	40
4.1.3	Operatori di Casimir	45
4.1.4	Alcune definizioni	45
4.2	Alcuni esempi di gruppi di Lie rilevanti in Fisica	48
4.2.1	Gruppo delle fasi $U(1)$	48

4.2.2	Il gruppo $SO(n)$	50
4.2.3	Il gruppo $SU(n)$	54
4.2.4	Gruppo $SU(3)$	60
4.2.5	Altri esempi rilevanti	61
4.3	Definizione astratta dell'algebra di Lie e di gruppi di Lie	61
4.3.1	Definizione astratta dell'algebra di Lie	62
4.3.2	Definizione astratta del gruppo di Lie e gruppo di ricoprimento	63
4.4	Etichette degli stati fisici	65
4.5	Il gruppo di Lorentz	68
4.5.1	Trasformazioni di Lorentz	68
4.5.2	Generatori e algebra del gruppo di Lorentz	73
4.5.3	Rappresentazioni finito e infinito dimensionali	76
4.5.4	Operatori di Casimir del gruppo di Lorentz	77
4.5.5	L'algebra del gruppo di Lorentz fattorizza nel prodotto tensoriale di due sottoalgebre indipendenti	78
4.5.6	Gruppo unimodulare $SL(2, \mathbb{C})$	80
4.5.7	Rappresentazione scalare, spinoriale e vettoriale	83
4.5.8	Teorema di Wigner e regola di superselezione	87
4.6	Il gruppo di Poincaré	89
4.6.1	Algebra del gruppo di Poincaré	91
4.6.2	Casimir del gruppo di Poincaré	93
4.6.3	Interpretazione autovalori degli operatori di Casimir	94
4.6.4	Piccolo gruppo	98
4.7	Schema riassuntivo gruppi	100
Appendici		102
A	Unità naturali	105
B	Complementi di Relatività Speciale	107
B.1	Legame tra rapidità, massa di riposo ed energia	107
B.2	Generatori del gruppo di Lorentz	108
C	Come si costruisce una teoria?	111
C.1	Principio di minima azione	111
C.2	Legame tra simmetrie di S e le quantità conservate	114
Bibliografia		117

Capitolo 1

Introduzione e convenzioni

Potremmo chiederci perché è importante la teoria dei gruppi?

Come sappiamo, a delle leggi di invarianza corrispondono delle quantità conservate. Le leggi di invarianza appartengono a dei gruppi (formano un gruppo) e per ciò hanno una serie di proprietà che ci tornano utili e che ci semplificano le cose. Si utilizza la teoria dei gruppi per trattare le invarianze di una specifica teoria.

Sarà fondamentale ricordare, o studiare da capo, come sono fatti gli operatori (le matrici) legati a specifiche trasformazioni (ad esempio trasformazioni di Lorentz o Poincaré). In Meccanica Quantistica avevamo visto, ad esempio, che il generatore delle traslazioni nello spazio era l'impulso, nel tempo era l'hamiltoniana, invece, il generatore delle rotazioni erano rappresentate dagli operatori di momento angolare J_i . Vedremo che in Relatività Speciale le trasformazioni di Lorentz sono rotazioni (spaziali) e boost rappresentate rispettivamente da Λ^μ_ν e dalle matrici K (con algebra simile a quella dei momenti angolari).

Vediamo prima di tutto le notazioni usualmente utilizzate e un primo esempio, semplice, di gruppo.

1.1 Notazioni

- **G** : generale.
- **S** : speciale, ovvero, un gruppo in cui il determinante della rappresentazione matriciale di un generico elemento è uguale a 1.
- **L** : lineare, ovvero, il generico elemento agisce su uno spazio lineare.
- **O** : ortogonale, ovvero, $G^T G = \mathbb{1}$, e sono gruppi che garantiscono la conservazione del prodotto scalare.

- **R** : nella rappresentazione matriciale di un generico elemento ci sono solo numeri reali.
- **C** : nella rappresentazione matriciale di un generico elemento vi sono soltanto numeri complessi.
- **U** : il generico elemento è unitario, ovvero, $G^\dagger G = \mathbb{1}$.
- **(n)** : indica la dimensione dello spazio $\mathbb{R}^n$, su cui agisce la rappresentazione fondamentale. Per spazi a metrica non definita si ha la notazione **(m,n)**, dove nella metrica avremo m segni negativi ed n positivi (o viceversa a seconda della convenzione).

1.2 Gruppo $\mathbb{Z}_2$

Viene chiamato **gruppo degli interi modulo 2** i cui elementi sono:

$$\mathbb{Z}_2 = \{-1, 1\} \quad (1.2.1)$$

ed è un gruppo abeliano.

L'utilità del gruppo $\mathbb{Z}_2$ risiede anche nella trattazione dei gruppi di Lie. L'omeomorfismo:

$$SL(2, \mathbb{C}) \longrightarrow SO(3, 1) \quad (1.2.2)$$

è due ad 1, ovvero, ogni elemento di $SO(3, 1)$ ha due preimmagini in $SL(2, \mathbb{C})$. Il nucleo dell'omeomorfismo è isomorfo a $\mathbb{Z}_2$, ed è generato dall'elemento $-1 \in SL(2, \mathbb{C})$, poichè:

$$(-1) \cdot (-1) = \mathbb{1} \quad \text{e} \quad (-1) \rightarrow \text{identità in } SO(3, 1). \quad (1.2.3)$$

Quindi diciamo:

$$SO(3, 1) \cong \frac{SL(2, \mathbb{C})}{\mathbb{Z}_2}. \quad (1.2.4)$$

Similmente, sappiamo che $SU(2)$ è un doppio ricoprimento di $SO(3)$:

$$SO(3) \cong \frac{SU(2)}{\mathbb{Z}_2}. \quad (1.2.5)$$

in cui anche qua il nucleo è $\mathbb{Z}_2$ generato da (-1) .

Nella teoria delle rappresentazioni, $\mathbb{Z}_2$ spesso indica una simmetria discreta, come parità o cambio di segno, o anche lo spin half (dove ruotare di 2π cambia il segno dello spinore, vedi la sezione §4.2).

Capitolo 2

Richiami di Relatività Speciale

2.1 Cosa vuol dire teoria relativistica?

Cominciamo con il rispondere alla domanda:

Cosa vuol dire che una teoria è relativistica?

La risposta immediata è: *è una teoria che rispetta i postulati della Relatività Speciale*. Ricordati che i postulati della Relatività Speciale sono:

- La velocità della luce c è costante (uguale per tutti i sistemi di riferimento inerziali).
- Le leggi fisiche devono essere covarianti per sistemi di riferimento inerziali, ovvero, un fenomeno fisico è lo stesso per ogni sistema di riferimento inerziale.

Vediamo meglio cosa vogliamo dire.

Come metrica dello spazio di Minkowski prendiamo per convenienza:

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} +1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (2.1.1)$$

Se abbiamo un SR inerziale dato dalle coordinate $x^\mu = (ct, \vec{x})$, allora saranno coordinate di un SR inerziale¹ tutte le coordinate $\bar{x}^\mu$ legate ad x^μ da una trasformazione di Lorentz, ossia una trasformazione del tipo:

$$\bar{x}^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu + a^\mu \quad (2.1.2)$$

¹Vedi la sezione 2.2 un ripasso di come alzare o abbassare gli indici.

dove Λ^μ_ν e a^μ sono indipendenti da x e sono rispettivamente la matrice di trasformazione di Lorents e un vettore di traslazione.

Quando diciamo che un fenomeno è lo stesso in ogni SR intendiamo dire che due osservatori A e B, in due SR differenti, ottengono gli stessi risultati per ogni possibile esperimento (e sono in accordo sulle predizioni dei risultati di ogni possibile esperimento). Infatti, se A vede un sistema nel punto x descritto da $\Psi(x)$ e B dice di vedere, nel suo SR, lo stesso sistema nel punto $\bar{x}$ e descritto da $\bar{\Psi}(\bar{x})$, allora deve valere:

$$\Psi(x) = \bar{\Psi}(\bar{x}) \quad (2.1.3)$$

Nota che x e $\bar{x}$ sono diversi perché associati a SR diversi, ma anche le forme funzionali di Ψ e $\bar{\Psi}$ lo sono. Ciò che è uguale sono le funzioni valutate nei punti.

Affinché l'uguaglianza (2.1.3) sia mantenuta su tutto lo spazio-tempo, le due funzioni d'onda devono soddisfare le stesse equazioni del moto. Dunque, le equazioni d'onda che cerchiamo nella nuova teoria quantistica relativistica devono avere la stessa forma in tutti i sistemi di riferimento inerziali, e devono essere quindi invarianti di Lorentz (vedi nella sezione §2.2 cosa implica sulla metrica $g_{\mu\nu}$ richiedere l'invarianza della distanza spazio-temporale ds).

2.2 Richiami di Relatività Speciale e algebra tensoriale

Ricordiamo in questa sezione alcuni pezzi della Relatività Speciale. Potremmo inglobare in questo ripasso anche l'Appendice B.1.

Abbiamo detto che i postulati della Relatività Speciale sono:

1. La velocità della luce c è la stessa in tutti i sistemi di riferimento inerziali.
2. Le leggi della Fisica sono invarianti in tutti i sistemi di riferimento inerziali.

Alcuni preferiscono inglobare i due postulati in uno unico:

1. Le leggi della fisica sono invarianti per trasformazioni di Poincaré in tutti i sistemi di riferimento inerziali.

Nota che i postulati qui descritti hanno come diretta conseguenza² che la distanza spazio-temporale tra due eventi (punti nello spazio di Minkowski),

²Questa in realtà sarebbe una quantità invariante per via del fatto che la distanza tra due punti di una qualsiasi varietà è sempre un invariante.

indicata con s^2 , è un invariante di Lorentz, ovvero, non cambia tra sistemi di riferimento inerziali collegabili da trasformazioni di Poincaré.

Ricordiamo che una generica trasformazione di Poincaré è una trasformazione di Lorentz (rappresentata dalla matrice $\Lambda^\mu{}_\nu$) e una traslazione spazio-temporale:

$$\bar{x}^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu + a^\mu \quad (2.2.1)$$

questo è il set di trasformazioni lineari che legano (x_i, t) a (x'_i, t') e formano un gruppo, chiamato appunto gruppo di Poincaré. Anche le trasformazioni rappresentate da $\Lambda^\mu{}_\nu$ formano un gruppo, quello di Lorentz.

D'ora in avanti utilizzeremo il sistema di unità naturali, ovvero, porremo $\hbar = c = 1$. Vedi l'Appendice A per dettagli.

Come abbiamo già detto, definiamo x^μ come un quadrivettore che contiene il tempo t nella componente 0 e le tre componenti spaziali sono associate ad $i = 1, 2, 3$:

$$x^\mu = (x^0, x^1, x^2, x^3) = (x^0, \vec{x}). \quad (2.2.2)$$

Come metrica dello spazio di Minkowski prendiamo per convenienza:

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} +1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (2.2.3)$$

e conseguente metrica inversa:

$$g^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} +1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (2.2.4)$$

Verificabile controllando che $g^{\mu\rho}g_{\rho\nu} = \delta^\mu_\nu$. Ricorda che il tensore metrico (o metrica) descrive la geometria di una varietà e da esso è possibile definire il concetto di distanza. In questa notazione definiamo la distanza spazio-temporale come:

$$s^2 = x_\mu x^\mu = g_{\mu\nu} x^\mu x^\nu = x_0 x^0 - x_i x^i \quad (2.2.5)$$

e avremo l'invarianza della Relatività Speciale scritta come:

$$s^2 = x_\mu x^\mu = x'_\mu x'^\mu \quad (2.2.6)$$

in cui abbiamo assunto che: in un sistema di riferimento un segnale di luce è percepito in x_i al tempo t e in un altro sistema di riferimento, lo stesso

segnale di luce, è percepito in x'_i al tempo t' .

Possiamo dire che il gruppo di Lorentz (o quello di Poincaré, visto che quando calcoliamo intervalli essi sono trasparenti a traslazioni spazio - temporali), è quello che ci permette di dire che la nostra teoria è relativistica, poiché è un gruppo formato da tutte le matrici $\Lambda^\mu{}_\nu$ tali da trasformare i quadri-vettori x^μ in modo tale da preservare le distanze; vedremo nella sezione §4.5.1 come classificarle. Più precisamente, le trasformazioni di Lorentz (TL) sono isometrie, cioè trasformazioni che lasciano invariata s^2 (come richiesto dalla Relatività Speciale).

2.2.1 Proprietà metrica g dall'invarianza della distanza

Abbiamo già detto che una generica trasformazione di Poincaré è del tipo (2.2.1) e accennato al fatto che le trasformazioni di Lorentz siano rappresentate dalle matrici $\Lambda^\mu{}_\nu$, ossia, che operano come:

$$x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu = \Lambda^\mu{}_0 x^0 + \Lambda^\mu{}_i x^i. \quad (2.2.7)$$

La trasformazione inversa sarebbe:

$$x'_\mu = \Lambda_\mu{}^\nu x_\nu. \quad (2.2.8)$$

L'insieme delle matrici Λ che lasciano invariata la distanza spazio-temporale formano il gruppo di Lorentz omogeneo. Dall'invarianza spazio temporale tra due eventi dello spazio $\mathbb{M}^4$ si ricava un'importante proprietà del tensore metrico $g_{\mu\nu}$. Deve valere³:

$$g_{\mu\nu} x'^\mu x'^\nu = g_{\mu\nu} x'^\mu x'^\nu = g_{\mu\nu} \Lambda^\mu{}_\rho x^\rho \Lambda^\nu{}_\sigma x^\sigma \quad (2.2.14)$$

$$= g_{\mu\nu} \Lambda^\mu{}_\rho \Lambda^\nu{}_\sigma x^\rho x^\sigma \quad (2.2.15)$$

³Nota che questa cosa potrebbe essere calcolata anche con un procedimento leggermente più esplicito. Chiedendo che l'intervallo tra due punti dello spazio-tempo x^μ e x'^μ in un SR e $\bar{x}^\mu$ ed $\bar{x}'^\mu$ in un altro SR sia sempre la stessa (quindi invariante) porta a:

$$(x - x')^2 = (x - x')^\mu (x - x')_\mu = (x^0 - x'^0)^2 - (\mathbf{x} - \mathbf{x}')^2 \quad (2.2.9)$$

$$(\bar{x} - \bar{x}')^2 = (\bar{x} - \bar{x}')^\mu (\bar{x} - \bar{x}')_\mu = \Lambda^\mu{}_\nu (x - x')^\nu g_{\mu\sigma} (\bar{x} - \bar{x}')^\sigma \quad (2.2.10)$$

$$= g_{\mu\sigma} \Lambda^\mu{}_\nu (x - x')^\nu \Lambda^\sigma{}_\rho (x - x')^\rho = \underbrace{g_{\mu\sigma} \Lambda^\mu{}_\nu \Lambda^\sigma{}_\rho}_{g_{\nu\rho}} (x - x')^\nu (x - x')^\rho \quad (2.2.11)$$

$$= g_{\nu\rho} (x - x')^\nu (x - x')^\rho = (x - x')^\nu (x - x')_\nu. \quad (2.2.12)$$

Nota che il pezzo di a^μ si cancella perché stiamo valutando intervalli, cioè distanze nello spazio-tempo tra due punti, insensibili a traslazioni. Per cui, affinché l'intervallo spazio-temporale (la distanza ds^2) sia un invariante di Lorentz devono valere (scritture equivalenti):

$$g_{\mu\nu} \Lambda^\mu{}_\rho \Lambda^\nu{}_\sigma = g_{\rho\sigma} \quad , \quad g^{\mu\nu} \Lambda^\rho{}_\mu \Lambda^\sigma{}_\nu = g^{\rho\sigma}. \quad (2.2.13)$$

le relazioni (2.2.14) e (2.2.15) dovendo essere vere $\forall x^\rho, x^\sigma$ allora portano a:

$$g_{\rho\sigma} = g_{\mu\nu} \Lambda^\mu_\rho \Lambda^\nu_\sigma \quad (2.2.16)$$

che può essere anche scritta con indici alti:

$$g^{\rho\sigma} = g^{\mu\nu} \Lambda^\rho_\mu \Lambda^\sigma_\nu. \quad (2.2.17)$$

In forma matriciale la relazione (2.2.16) è:

$$\Lambda^T g \Lambda = g \quad (2.2.18)$$

Nota anche che vale:

$$g^\mu_\nu = \delta^\mu_\nu. \quad (2.2.19)$$

Le relazioni (2.2.16) e (2.2.17) sono rappresentative dell'invarianza, della Relatività Speciale, rispetto ad una trasformazione di Lorentz. Nota anche che queste relazioni ci dicono che per le trasformazioni di Lorentz la metrica g descrive la trasformazione di similitudine che collega sue rappresentazioni (concetto rivisto nel capitolo §4).

2.2.2 Gli indici

Un piccolo appunto sugli indici. Ricordiamo che un indice alto è un indice di controvarianza, mentre un indice basso è uno di covarianza. Possiamo abbassare o alzare indici facendo agire la metrica su un tensore covariante o controvariante. Infatti vale:

$$x_\mu = g_{\mu\nu} x^\nu, \quad x^\mu = g^{\mu\nu} x_\nu \quad \implies \quad x^0 = x_0 = ct, \quad x^i = -x_i. \quad (2.2.20)$$

Inoltre, gli indici sommati saranno sempre uno alto ed uno basso; una volta contratti gli indici sono solo più dei numeri e possono essere spostati a piacimento. Per le matrici, ad esempio Λ^μ_ν , un indice a sinistra è un'indice di riga e un indice a destra è un'indice di colonna. Scambiando gli indici a destra e sinistra scambiamo righe e colonne:

$$\Lambda^\mu_\nu = (\Lambda^T)^\mu_\nu \quad (2.2.21)$$

Spesso nella scrittura con gli indici espliciti si omette la T , dal momento che l'informazione è già contenuta nell'ordine e nella posizione degli indici.

2.2.3 Operatori di derivata

Definiamo:

$$\partial_\mu \equiv \frac{\partial}{\partial x^\mu} = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \vec{\nabla} \right), \quad \partial^\mu \equiv \frac{\partial}{\partial x_\mu} = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, -\vec{\nabla} \right) \quad (2.2.22)$$

e tali per cui:

$$\partial^\mu x^\nu = g^{\mu\nu}. \quad (2.2.23)$$

È anche possibile vedere che la derivata varia come le coordinate x^μ sotto trasformazioni di Lorentz, ovvero:

$$\bar{\partial}^\mu = \Lambda^\mu_\nu \partial^\nu \quad (2.2.24)$$

infatti si vede che:

$$\bar{\partial}^\rho \bar{x}^\sigma = (\Lambda^\rho_\mu \partial^\mu) (\Lambda^\sigma_\nu x^\nu + a^\sigma) = \Lambda^\rho_\mu \Lambda^\sigma_\nu \underbrace{\partial^\mu x^\nu}_{g^{\mu\nu}} = \Lambda^\rho_\mu \Lambda^\sigma_\nu g^{\mu\nu} = g^{\rho\sigma} \quad (2.2.25)$$

e analogamente per le derivate seconde:

$$\partial^2 = \partial^\mu \partial_\mu = g_{\mu\nu} \partial^\mu \partial^\nu \quad (2.2.26)$$

$$\bar{\partial}^2 = \bar{\partial}^\mu \bar{\partial}_\mu = g_{\mu\nu} \Lambda^\mu_\rho \partial^\rho \Lambda^\nu_\sigma \partial^\sigma = \underbrace{g_{\mu\nu} \Lambda^\mu_\rho \Lambda^\nu_\sigma}_{g_{\rho\sigma}} \partial^\rho \partial^\sigma = \partial^\rho g_{\rho\sigma} \partial^\sigma = \partial^2 \quad (2.2.27)$$

2.2.4 Quadrivettori e calcolo tensoriale

Definiamo in questa sezione i quadrivettori covarianti e controvarianti e richiamiamo un paio di cose utili riguardanti il calcolo tensoriale.

Formalmente definiamo quadrivettore controvariante (indice alto) gli oggetti che trasformano come il differenziale delle coordinate⁴, ovvero:

$$a'^\mu = \Lambda^\mu_\nu a^\nu \quad (2.2.29)$$

da cui possiamo vedere come trasforma un quadrivettore con indici bassi, che chiameremo quadrivettore covariante:

$$a'_\mu = g_{\mu\nu} a'^\nu = g_{\mu\nu} \Lambda^\nu_\rho a^\rho = \underbrace{g_{\mu\nu} \Lambda^\nu_\rho g^{\rho\sigma}}_{M_\mu^\sigma} a_\sigma = M_\mu^\sigma a_\sigma. \quad (2.2.30)$$

Si può vedere che la matrice $M = g\Lambda g$ è l'inversa di Λ . Infatti, moltiplicando la relazione (2.2.18) per la metrica si ottiene:

$$\Lambda^T g \Lambda g = gg \implies \Lambda^T M = \mathbb{1} \implies M = \underbrace{(\Lambda^T)^{-1}}_{\Lambda_\mu^\sigma} = (\Lambda^{-1})^T. \quad (2.2.31)$$

⁴Il differenziale delle coordinate, presa (2.2.1), si trasforma come:

$$dx'^\mu = \Lambda^\mu_\nu dx^\nu. \quad (2.2.28)$$

Dunque è possibile scrivere:

$$a'_\mu = \Lambda_\mu^\sigma a_\sigma. \quad (2.2.32)$$

Definiamo un tensore di rango $n = p + q$:

$$T_{\nu_1, \dots, \nu_q}^{\mu_1, \dots, \mu_p} \quad (2.2.33)$$

come quell'oggetto le cui 4^n componenti si trasformano per trasformazioni di Lorentz secondo:

$$T_{\nu_1, \dots, \nu_q}^{\mu_1, \dots, \mu_p} = \Lambda^{\mu_1}_{\alpha_1} \dots \Lambda^{\mu_p}_{\alpha_p} \Lambda_{\nu_1}^{\beta_1} \dots \Lambda_{\nu_q}^{\beta_q} T_{\beta_1, \dots, \beta_q}^{\alpha_1, \dots, \alpha_p}. \quad (2.2.34)$$

Ad esempio, un tensore di rango 0 è uno scalare, un tensore di rango 1 è un quadrivettore (controvariante o covariante a seconda della posizione dell'indice) e un esempio di un tensore di rango 2 è il tensore metrico $g_{\mu\nu}$ (che tra l'altro è invariante sotto TL).

Attenzione però che Λ^μ_ν non è un tensore.

Definiamo gli pseudo-tensori come quegli oggetti che cambiano segno per parità. Un esempio di pseudo-tensore completamente antisimmetrico è il simbolo di Levi-Civita (in 4 dimensioni) $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$, definito con $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} = +1$, con il cambio di segno per ogni permutazione degli indici, e con $\varepsilon = 0$ se due indici sono uguali. Nota che il simbolo $\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ ha segni opposti. Il simbolo di Levi-Civita si utilizza per definire il determinante di una matrice. Presa M matrice 4×4 , allora vale per definizione:

$$\det\{M\} = \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} M^0_\mu M^1_\nu M^2_\rho M^3_\sigma. \quad (2.2.35)$$

Esiste anche il tensore completamente antisimmetrico tridimensionale $\varepsilon^{\mu\nu\rho}$ definito allo stesso modo di quello 4-dimensionale.

2.2.5 Considerazioni su oggetti simmetrici, antisimmetrici e sui loro prodotti

Facciamo in questa sottosezione alcune considerazioni sugli oggetti simmetrici e antisimmetrici.

Preso un oggetto generico con 2 indici $T^{\mu\nu}$, un'identità che vale sempre è:

$$T^{\mu\nu} = \frac{1}{2}(T^{\mu\nu} + T^{\nu\mu}) + \frac{1}{2}(T^{\mu\nu} - T^{\nu\mu}) \quad (2.2.36)$$

in cui vediamo che la prima parentesi è un pezzo simmetrico per lo scambio $\mu \longleftrightarrow \nu$, mentre la seconda parentesi è antisimmetrica per scambio. Se $T^{\mu\nu}$ è un oggetto antisimmetrico, dunque tale per cui $T^{\mu\nu} = -T^{\nu\mu}$, allora si scrive:

$$T^{\mu\nu} = \frac{1}{2}(T^{\mu\nu} - T^{\nu\mu}) \quad (2.2.37)$$

ma se $T^{\mu\nu}$ è un oggetto simmetrico, dunque $T^{\mu\nu} = T^{\nu\mu}$, allora si scrive solo:

$$\frac{1}{2} (T^{\mu\nu} + T^{\nu\mu}). \quad (2.2.38)$$

Possiamo vedere che il prodotto di una quantità simmetrica con una anti-simmetrica (e viceversa) è sempre nullo. Infatti, vale:

$$A^{\mu\nu} S_{\mu\nu} = -A^{\nu\mu} S_{\nu\mu} \quad (2.2.39)$$

d'altra parte gli indici sommati sono muti e possiamo rinominarli a piacere, dunque scrivere:

$$-A^{\nu\mu} S_{\nu\mu} = -A^{\mu\nu} S_{\mu\nu} \quad (2.2.40)$$

che richiede però che:

$$A^{\mu\nu} S_{\mu\nu} = -A^{\mu\nu} S_{\mu\nu} \quad (2.2.41)$$

che è una condizione verificata solo se:

$$A^{\mu\nu} S_{\mu\nu} = 0. \quad (2.2.42)$$

Capitolo 3

Trasformazioni, simmetrie e leggi di conservazione

In questo capitolo cerchiamo di capire come si modificano le leggi di simmetria e le leggi di trasformazione degli operatori passando dalla Meccanica Classica alla Meccanica Quantistica. Il capitolo sarà organizzato con una parte iniziale in cui vediamo le leggi di trasformazione degli operatori, poi passeremo a parlare di simmetrie e leggi di conservazione così da arrivare alla parte finale riguardante le diverse rappresentazioni che diamo di un sistema fisico.

3.1 Proprietà di trasformazione dei campi classici

Prendiamo un generico campo scalare in $\mathbb{R}^3$, $\phi = \phi(x, y, z)$ e effettuiamo una generica trasformazione di coordinate $\vec{x}' = \vec{x}'(\vec{x})$, ovvero facciamo:

$$x' = x'(x, y, z) \quad , \quad y' = y'(x, y, z) \quad , \quad z' = z'(x, y, z)$$

la domanda più spontanea che ci possiamo fare è: come si trasforma il campo ϕ per effetto di questa trasformazione? La risposta è: si trasforma in modo che

$$\phi'(x', y', z') = \phi(x, y, z) \tag{3.1.1}$$

che vuol dire: la nuova funzione valutata nello stesso punto fisico, ma con diverse coordinate ha stesso valore della funzione valutata con le vecchie coordinate.

Ora però per capire come scrivere questa trasformazione e quindi come caratterizzare ϕ' in termini di ϕ , devo valutarle con gli stessi argomenti (mi chiedo come differisce $\phi'(x)$ da $\phi(x)$). In una dimensione:

$$x' = f(x) \quad , \quad \phi'(x') = \phi(x) \implies \phi'(f(x)) = \phi(x)$$

però l'argomento delle funzioni lo scelgo io. Scelgo di applicarci l'operatore inverso (in senso funzionale, ossia $f^{-1}(f(x)) = f(f^{-1}(x)) = x$), per cui ho

$$\phi'(x) = \phi(f^{-1}(x)) \implies \boxed{\phi' = \phi \circ f^{-1}} \quad (3.1.2)$$

e abbiamo dunque raggiunto il nostro scopo e in più nota che quello che abbiamo ottenuto è valido per qualsiasi trasformazione: lineare o no, continua o discreta, e anche in dimensione generica.

3.1.1 Traslazioni in d=1

Prendiamo

$$f_a(x) = x + a \quad (x' = x + a \implies x = x' - a) \quad (3.1.3)$$

per cui se applichiamo il risultato trovato appena sopra abbiamo:

$$\phi'(x + a) = \phi(x) \implies \phi'(x) = \phi(x - a)$$

Vediamo i vari casi. Se **a infinitesimo**:

$$\phi(x - a) = \phi(x) - a \frac{d\phi}{dx} + O(a^2) \implies \phi'(x) - \phi(x) = -a \frac{d\phi}{dx}$$

Se **a finito** e ϕ differenziabile:

$$\phi'(x) = \phi(x - a) = \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (-a)^n \frac{d^n}{dx^n} \right] \phi(x) \equiv e^{-a \frac{d}{dx}} \phi(x)$$

Se i campi appartengono ad uno spazio funzionale normato, per esempio $L^2(\mathbb{R})$, si può definire un **operatore di traslazione** $T(a)$:

$$\phi'(x) = T(a)\phi(x) = e^{-a \frac{d}{dx}} \phi(x) \quad (3.1.4)$$

se abbiamo l'ordinario prodotto scalare in $L^2(\mathbb{R})$, allora $\frac{d}{dx}$ è anti-hermitiano, per cui si vede subito che $T(a)$ è un operatore unitario¹ (preserva le norme):

$$(T(a))^{-1} = T(-a) = (T(a))^{\dagger} \quad (3.1.5)$$

poiché possiamo scrivere²

$$(T(a))^{\dagger} = \left(e^{-a \frac{d}{dx}} \right)^{\dagger} = e^{-a \left(\frac{d}{dx} \right)^{\dagger}} = e^{a \frac{d}{dx}}$$

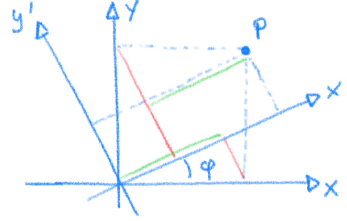
¹Vuole sostanzialmente dire che l'inverso di una traslazione in avanti è una traslazione indietro.

²Qua vediamo il primo caso di operatore definito tramite esponenziale, che attenzione è una definizione per serie di potenze. Per ora prendilo per buono, nel caso quantistico vedremo come applicare una definizione per serie ad una funzione e fare effettivamente i calcoli.

3.1.2 Rotazioni in 3 dimensioni

Consideriamo ad esempio una rotazione attorno l'asse z : per un ϕ finito

$$\begin{cases} x' = x \cos \phi + y \sin \phi \\ y' = -x \sin \phi + y \cos \phi \\ z' = z \end{cases}$$



possiamo scrivere

$$\vec{x}' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \phi & \sin \phi & 0 \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \equiv R_z(\phi) \vec{x} \quad (3.1.6)$$

da cui possiamo vedere che

$$R_z^{-1}(\phi) = R_z(-\phi) = R_z^T(\phi)$$

R_z è ortogonale. Per un ϕ **infinitesimo** scriviamo:

$$R_z(\phi) \sim \begin{pmatrix} 1 & \phi & 0 \\ -\phi & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbb{1} + \begin{pmatrix} 0 & \phi & 0 \\ -\phi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \equiv \mathbb{1} + \phi r$$

dove abbiamo scritto un generico generatore della rotazione

$$r = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (3.1.7)$$

che è una matrice antisimmetrica (anti-hermitiana).

Ora, proviamo effettivamente a ruotare una funzione di $\vec{x}$. In coordinate polari sferiche una rotazione intorno all'asse z è una traslazione della coordinata ϕ di un certo angolo $\delta\phi$ (che posso fare se applico l'operatore R , che come scoprirò, è un operatore differenziale):

$$R_z(\delta\phi)\Phi(r, \theta, \phi) \equiv \Phi'(r, \theta, \phi) = \Phi(r, \theta, \phi + \delta\phi) \quad (3.1.8)$$

ci aspettiamo di trovare un'espressione dell'operatore R_z simile a quella trovata per T , 3.1.4, ma con una derivata in ϕ piuttosto che in x . Verifichiamo il un caso particolare: Sia

$$\Phi(x, y, z) = xyz e^{-r^2}$$

per cui

$$\begin{aligned}
 \Phi(x, y, z) &= x y z e^{-r^2} = (x' \cos \delta\phi - y \sin \delta\phi)(x' \sin \delta\phi + y' \cos \delta\phi) z' r'^{-2} \\
 &= [(x'^2 - y'^2) \sin \delta\phi \cos \delta\phi + x' y' (\cos^2 \delta\phi - \sin^2 \delta\phi)] z' e^{-r'^2} \\
 &= \left(\frac{x'^2 - y'^2}{2} \sin 2\delta\phi + x' y' \cos 2\delta\phi \right) z' e^{-r'^2} \\
 &\equiv \Phi'(x', y', z')
 \end{aligned}$$

a questo punto per vedere come si trasforma devo calcolare Φ' in (x, y, z) e poi sottrarre Φ . Dunque

$$\begin{aligned}
 \Phi'(x, y, z) &= \left(\frac{x^2 - y^2}{2} \sin 2\delta\phi + xy \cos 2\delta\phi \right) z e^{-r^2} \\
 &\xrightarrow{\delta\phi \rightarrow 0} [(x^2 - y^2)\delta\phi + xy] z e^{-r^2} \\
 &= \Phi(x, y, z) + \delta\phi \frac{x^2 - y^2}{xy} \Phi(x, y, z) \\
 &\equiv (1 + \delta\phi \tilde{r}) \Phi
 \end{aligned}$$

ma dalle cose imparate sul momento angolare possiamo ricordarci che³:

$$\frac{\partial}{\partial\phi} = x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x}$$

per cui possiamo osservare che

$$\delta\Phi(x, y, z) \equiv \Phi'(x, y, z) - \Phi(x, y, z) = \delta\phi \frac{x^2 + y^2}{xy} \Phi(x, y, z) \quad (3.1.9)$$

mentre

$$\begin{aligned}
 \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right) \Phi(x, y, z) &= \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right) x y z e^{-r^2} \\
 &= x(x z e^{-r^2} - 2 y x y z e^{-r^2}) - y(y z e^{-r^2} - 2 x x y z e^{-r^2}) \\
 &= (x^2 - y^2) z e^{-r^2} \\
 &= \frac{x^2 + y^2}{xy} \Phi(x, y, z)
 \end{aligned}$$

dunque possiamo vedere

$$\tilde{r} = \frac{\partial}{\partial\phi} \quad (3.1.10)$$

per cui l'operatore è⁴

$$R_z(\delta\phi) = 1 - \delta\phi \frac{\partial}{\partial\phi} + o(\delta\phi^2) \quad (3.1.11)$$

³Non è altro che la definizione differenziale di L_z senza il pezzo $(-i\hbar)$

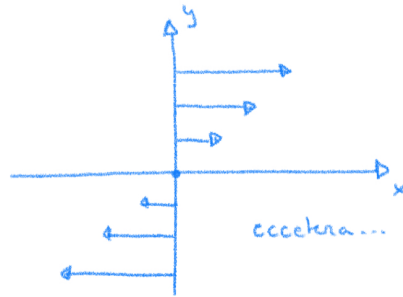
⁴Nota che c'è il segno meno in analogia con $\frac{\partial}{\partial x}$

e come previsto possiamo vedere che $\frac{\partial}{\partial \phi}$ genera le rotazioni, nello stesso senso in cui $\frac{d}{dx}$ genera le traslazioni lungo l'asse x .

3.1.3 Rotazione di un campo vettoriale

Nelle sezioni appena passate abbiamo visto che rotazioni (attorno l'asse z) possono essere rappresentata da matrici se vengono ruotati vettori, oppure come operatori differenziali, se vengono ruotate funzioni. Cosa succede se voglio far ruotare un campo vettoriale? Vediamolo con un esempio. Abbiamo

$$\begin{cases} A_x = y \\ A_y = 0 \\ A_z = 0 \end{cases}$$



usiamo nuovamente una rotazione attorno l'asse z :

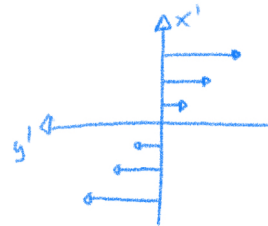
$$\begin{cases} x = x' \cos \phi - y' \sin \phi \\ y = x' \sin \phi + y' \cos \phi \\ z = z' \end{cases} \implies \begin{cases} A_x = x' \sin \phi + y' \cos \phi \\ A_y = 0 \\ A_z = 0 \end{cases}$$

ma attenzione perché così abbiamo trasformato le coordinate, ma $\vec{A}$ è un vettore e va soggetto alla stessa rotazione (si trasforma come $\vec{x}$):

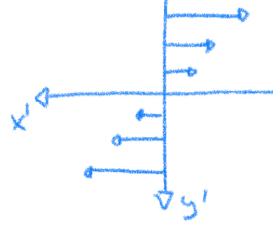
$$\begin{cases} A'_x = A_x \cos \phi + A_y \sin \phi = x' \sin \phi \cos \phi + y' \cos^2 \phi \\ A'_y = -A_x \sin \phi + A_y \cos \phi = -x' \sin^2 \phi - y' \sin \phi \cos \phi \\ A'_z = A_z = 0 \end{cases}$$

ma verifichiamo che effettivamente questo rappresenti lo stesso campo vettoriale nelle nuove coordinate:

$$\phi = \frac{\pi}{2} \implies \vec{A}' = \begin{pmatrix} 0 \\ -x' \\ 0 \end{pmatrix}$$



$$\phi = \pi \implies \vec{A}' = \begin{pmatrix} y' \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$



quindi verifichiamo che sono lo stesso campo con cui siamo partiti. Per cui capiamo anche che ruotare le componenti, oltre che le coordinate, è indispensabile per preservare la richiesta Fisica:

$$\vec{A}'(\vec{x}') = \vec{A}(\vec{x}) \quad (3.1.12)$$

analoga a quella del campo scalare.

Vediamo che nel caso infinitesimo (tenendo i termini lineari in ϕ):

$$\vec{A}'(\vec{x}) = \begin{pmatrix} x \sin \phi \cos \phi + y \cos^2 \phi \\ -x \sin^2 \phi - y \sin \phi \cos \phi \\ 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} \phi x + y \\ -\phi y \\ 0 \end{pmatrix}$$

dunque vedo

$$\delta \vec{A}(\vec{x}) \equiv \vec{A}'(\vec{x}) - \vec{A}(\vec{x}) = \phi \begin{pmatrix} x \\ -y \\ 0 \end{pmatrix}$$

e questa variazione ha due parti:

$$\left\{ \begin{array}{l} \delta_1 \vec{A} = \phi(x\partial_y - y\partial_x) \vec{A} = \phi(x\partial_y - y\partial_x) \begin{pmatrix} y \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \phi x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \delta_2 \vec{A} = \phi r \vec{A} = \phi \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\phi y \\ 0 \end{pmatrix} \end{array} \right. \quad (3.1.13)$$

dove r è la matrice 3.1.7 che abbiamo definito sopra.

Riassumiamo un attimo cosa abbiamo trovato fin'ora. Sotto l'azione di una rotazione, un campo vettoriale subisce due trasformazioni: la dipendenza dalle coordinate viene ruotata, e le componenti vengono rimescolate

$$\delta \vec{A}(\vec{x}) = \phi \left(\frac{\partial}{\partial \phi} + r \right) \vec{A}(\vec{x}) \quad (3.1.14)$$

Visto che $\frac{\partial}{\partial \phi}$ genera le rotazioni e non è altro che la componente z del momento angolare, allora, qualunque cosa che genera una rotazione la chiamo momento angolare, ma facendo qualche differenza sui diversi termini. Nell'espressione 3.1.14 il pezzo $\frac{\partial}{\partial \phi}$ lo chiamiamo appunto **momento angolare orbitale**, e coinvolge solo la dipendenza funzionale dalle coordinate, invece, il termine r lo chiamiamo **momento angolare di spin**, e coinvolge solo una rotazione delle componenti.

Osservazione Abbiamo trattato solo il caso di rotazioni intorno all'asse z , ma la covarianza sotto rotazioni implica l'equivalenza di tutti gli assi di rotazione. Negli altri casi si devono trovare operatori (e matrici) che chiudono l'algebra $[J_i, J_z] = i\varepsilon_{ijk}J_k$.

3.2 Il caso quantistico: trasformazione delle funzioni d'onda

Sotto l'azione di trasformazioni di coordinate le funzioni d'onda $\Psi(x, y, z)$ della Meccanica Quantistica si trasformano come campi scalari (o come vettori, come campi a più componenti). È naturale tuttavia esprimere queste leggi di conservazione in termini di operatori quantistici, leggermente aggiustati a partire dal caso classico.

Traslazioni : in una dimensione

$$\Psi'(x) = T(a)\Psi(x) = e^{-a\frac{d}{dx}}\Psi(x) = \exp\left\{-\frac{i}{\hbar}a\hat{p}_x\right\}\Psi(x)$$

in 3 dimensioni:

$$\Psi'(\vec{r}) = T(\vec{a})\Psi(\vec{r}) = \exp\left\{-\frac{i}{\hbar}\vec{a} \cdot \vec{p}\right\}\Psi(\vec{r}) \quad (3.2.1)$$

Rotazioni (per funzioni d'onda scalari) per rotazioni intorno all'asse z :

$$\Psi'(r, \theta, \phi) = R_z(\delta\phi)\Psi(r, \theta, \phi) = e^{-\delta\phi\frac{\partial}{\partial \phi}}\Psi(r, \theta, \phi) \quad (3.2.2)$$

$$= \exp\left\{-\frac{i}{\hbar}\delta\phi L_z\right\}\Psi(r, \theta, \phi) \quad (3.2.3)$$

Per una generica rotazione di un angolo $\delta\phi$ intorno ad un asse arbitrario $\hat{n}$, si noti che $L_z = \hat{n}_z \cdot \vec{L}$, per cui per covarianza allora

$$\Psi'(r, \theta, \phi) = \exp\left\{-\frac{i}{\hbar}\delta\phi \hat{n} \cdot \vec{L}\right\}\Psi(r, \theta, \phi) \quad (3.2.4)$$

diciamo che: l'impulso $\vec{p}$ è il generatore delle traslazioni e il momento angolare $\vec{L}$ è il generatore delle rotazioni.

Osservazioni

- Se ad esempio in una rotazione generica avessimo $\hat{n} = (1, 1, 0)$, allora otterremmo $\exp\left\{-\frac{i}{\hbar}\delta\phi(L_x + L_y)\right\}$, che però non potremmo spezzare in due esponenziali distinti poiché le osservabili L_x ed L_y non commutano.
- Queste affermazioni fatte fin'ora sono vere anche per campi scalari classici, e, in forma leggermente diversa anche per campi quantistici e relativistici. La forma esplicita delle relative equazioni richiede una conoscenza della dinamica (Teorema di Emmy Noether).

Rotazioni per funzioni d'onda multi-componenti La questione se esistano sistemi (di particelle) quantistici con funzioni d'onda a più componenti è una questione empirica. L'esistenza di sistemi (particelle) con spin $1/2$ ad esempio è confermato dall'esperimento di Stern-Gerlach. L'esistenza in natura di campi vettoriali $(\vec{E}, \vec{B})$ suggerisce che questo sia effettivamente possibile: se a questi campi associamo particelle (fotoni), ci si può attendere che le corrispondenti funzioni d'onda siano *vettori*. La situazione reale è però più complicata, ma non dissimile: siccome i campi E.M. sono intrinsecamente relativistici, si dovrà parlare di quadrivettori (ai quali imporre vincoli dovuti all'invarianza di gauge). In generale per particelle descritte da Ψ (campo scalare in $\mathbb{R}^3$) a più componenti, ci aspettiamo che:

$$\Psi'_\alpha(r, \theta, \phi) = \exp\left\{-\frac{i}{\hbar}\delta\phi \hat{n} \cdot \vec{L}\right\} \left(\exp\left\{-\frac{i}{\hbar}\delta\phi \hat{n} \cdot \vec{S}\right\}\right)_{\alpha\beta} \Psi_\beta(r, \theta, \phi) \quad (3.2.5)$$

in cui $\alpha, \beta = 1, \dots, 2j+1$. Sappiamo infatti dal calcolo generale che esistono operatori $\vec{S} = (S_x, S_y, S_z)$ che rappresentano le rotazioni (hanno la stessa algebra di $\vec{L}$) e sono matrici $(2j+1) \times (2j+1)$, $\forall j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots$

Osservazioni

- Scritto così sto assumendo che gli operatori $\vec{L}$ ed $\vec{S}$ commutino tra loro.
- Il termine $(\dots)_{\alpha\beta}$ è una matrice ottenuta facendo l'esponenziale di una matrice.

Il caso di spin semi-intero Si noti che, mentre il caso di spin=1 (3 componenti) presenta un'evidente analogia classica (particelle vettoriali), il caso di spin $1/2$ (2 componenti) non ha alcun equivalente classico, ed è un fenomeno del tutto nuovo e puramente quantistico. Più in generale, lo spin intero ammette un'analogia classica, ma non è così per spin semi-intero. Per discorsi di questo tipo vedi le note di MQ1 riguardanti il momento angolare

di spin. Consideriamo appunto il caso di spin 1/2: abbiamo

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (3.2.6)$$

$$S_i \equiv \frac{\hbar}{2} \sigma_i \quad / \quad [S_i, S_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} S_k \implies S^2 = \frac{3}{4} \hbar^2 \mathbb{1}_{2 \times 2} \quad (3.2.7)$$

notiamo ancora, che:

- Si tratta di matrici complesse (S_i hermitiani), dunque, anche partendo da una Ψ reale, la rotazione genera una Ψ complessa. Questo non ha senso per campi classici, ma non è un problema per funzioni d'onda.
- Una rotazione di 2π produce un cambiamento di segno, infatti

$$R_z^{1/2}(2\pi) = \exp\left\{-\frac{i}{\hbar} 2\pi S_z\right\} = \exp\left\{-\frac{i}{\hbar} 2\pi \frac{\hbar}{2} \sigma_z\right\} = \exp\{-i\pi \sigma_z\}$$

che porta a⁵:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \Psi_1 \\ \Psi_2 \end{pmatrix} &\longrightarrow \begin{pmatrix} \Psi'_1 \\ \Psi'_2 \end{pmatrix} = R_z^{1/2}(2\pi) \begin{pmatrix} \Psi_1 \\ \Psi_2 \end{pmatrix} \\ &= e^{-i\pi \sigma_z} \left[\Psi_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \Psi_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right] \\ &= e^{-i\pi} \Psi_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + e^{i\pi} \Psi_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= - \begin{pmatrix} \Psi_1 \\ \Psi_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

che di nuovo è inammissibile classicamente, ma quantisticamente possibile, dato che $\Psi(\vec{r})$ e $e^{i\alpha} \Psi(\vec{r})$ rappresentano lo stesso stato fisico. Si noti però che non stiamo introducendo funzioni d'onda a più valori, stiamo proprio osservando gli effetti di una trasformazione di coordinate su uno stato fisico.

3.3 Trasformazione degli operatori

Le leggi di trasformazione fin'ora enunciate per le funzioni d'onda (dunque per gli stati fisici) possono essere tradotte anche in leggi di trasformazione

⁵Attenzione che nella seconda riga abbiamo esplicitato la definizione di operatore definito come serie di potenze. Intendo dire (in tutti i casi in cui si ha una definizione di questo tipo) che l'operatore si, è definito nel modo scritto sopra, ma come si fa ad applicarlo ad una generica funzione? Si esplicita lo sviluppo in serie di potenze dell'esponenziale ($\sum \dots$), così che quando lo si applica ad una generica funzione ogni termine della serie becca la funzione e produce un termine che farà parte di un successivo sviluppo in serie di potenze, che potrà essere di nuovo scritto in modo compatto come un altro esponenziale.

per gli operatori. Diamo una definizione di operatore trasformato.

Sia T un operatore di trasformazione ($T(a)$, $R_n(\phi)$,...) che agisce sugli stati come:

$$T : |\alpha\rangle \mapsto |\alpha'\rangle \equiv T|\alpha\rangle \implies \langle\alpha'| = \langle\alpha|T^\dagger = \langle\alpha|T^{-1} \quad (3.3.1)$$

T unitario. Allora dato un operatore Q definiamo l'operatore trasformato (per effetto dell'azione di T), Q' , con la relazione⁶

$$\langle\alpha|Q'|\alpha\rangle \equiv \langle\alpha'|Q|\alpha'\rangle = \langle\alpha|T^\dagger QT|\alpha\rangle \quad \forall |\alpha\rangle \quad (3.3.2)$$

$$\implies \boxed{Q' = T^\dagger QT} \quad (3.3.3)$$

Osservazioni

- Non è difficile passare al linguaggio delle funzioni d'onda. Prendiamo ad esempio le traslazioni $T(a)$. Allora

$$|\alpha\rangle \mapsto |\alpha'\rangle = T(a)|\alpha\rangle$$

quello che vorrei ottenere con le definizioni date è che se $T(a)$ agisce su $\Psi(x)$ mi dia $\Psi(x-a)$. Vediamo appunto

$$\begin{aligned} \langle x|\alpha'\rangle &= \Psi_{\alpha'}(x) \equiv \Psi'_\alpha(x) = \langle x|T(a)|\alpha\rangle \\ &= \int dy \langle x|T(a)|y\rangle \langle y|\alpha\rangle \\ &= \int dy \langle x|T(a)|y\rangle \Psi_\alpha(y) \\ &= \int dy \underbrace{\langle x|y+a\rangle}_{\delta(x-y-a)} \Psi_\alpha(y) \\ &= \Psi_\alpha(x-a) \end{aligned}$$

- Possiamo notare che

$$\langle\alpha'|Q|\alpha'\rangle \neq \langle\alpha|Q|\alpha\rangle \quad (3.3.4)$$

consideriamo per esempio, $Q \longrightarrow \hat{x}$, $\Psi_\alpha(x) = N \exp\{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2\}$ e di nuovo le traslazioni $T(a)$, allora vediamo

$$\langle\alpha|\hat{x}|\alpha\rangle = 0$$

⁶Nota che nell'ultimo passaggio di 3.3.2 puoi interpretare T e $T^\dagger$ che agiscono a sinistra o destra (rispettivamente) sugli stati, oppure entrambi che agiscono sull'operatore. Questa doppia interpretazione mi dice soltanto che il valor medio nello stato originario dell'operatore traslato è uguale al valor medio dello stato trasformato dell'operatore originario. Questa duplice interpretazione tornerà nel seguito del capitolo quando parleremo dell'interpretazione di Heisenberg e di Schrodinger (vedi sezione §3.6).

poiché non è altro che il valor medio della gaussiana nello stato fondamentale, invece

$$\begin{aligned}\Psi_\alpha(x) &\equiv T(a)\Psi_\alpha(x) = \Psi_\alpha(x-a) = N \exp\left\{-\frac{1}{2}\alpha^2(x-a)^2\right\} \\ \implies \langle \alpha' | \hat{x} | \alpha' \rangle &= a\end{aligned}$$

- Nel caso delle traslazioni è facile ricavare il risultato in generale. Dalla definizione scriviamo:

$$\hat{x}' \equiv T^\dagger(a)\hat{x}T(a) = T^{-1}\hat{x}T(a) = T(-a)\hat{x}T(a)$$

che mi dice

$$\begin{aligned}\implies \hat{x}'\Psi(x) &= T(-a)\hat{x}T(a)\Psi(x) = T(-a)\hat{x}\Psi(x-a) \\ &= T(-a)\left(x\Psi(x-a)\right) = (x+a)\Psi(x)\end{aligned}$$

però

$$\hat{x}'\Psi(x) = (x+a)\Psi(x) \quad \forall \Psi \implies \hat{x}' = \hat{x} + a$$

come prevedibile.

- Sempre dalla definizione è facile ricavare che l'operatore $\hat{p}$ è invariante per traslazioni⁷, ossia $\hat{p}' = \hat{p}$. Infatti

$$\begin{aligned}\langle \alpha | \hat{p}' | \alpha \rangle &= \langle \alpha' | \hat{p} | \alpha' \rangle = \int dx \Psi_\alpha'^*(x) \left(-i\hbar \frac{d}{dx}\right) \Psi_\alpha'(x) \\ &= \int dx \Psi_\alpha^*(x-a) \left(-i\hbar \frac{d}{dx}\right) \Psi_\alpha(x-a) \\ &\quad \text{cambio variabile: } y = x-a \\ &= \int dy \Psi_\alpha^*(y) \left(-i\hbar \frac{d}{dy}\right) \Psi_\alpha(y) \\ &= \langle \alpha | \hat{p} | \alpha \rangle \\ \implies \hat{p}' &= \hat{p}\end{aligned}$$

La definizione di operatore trasformato è utile per definire in modo conciso ed efficiente che cos'è una simmetria.

⁷Nota che avrei anche potuto vederlo da:

$$\hat{p}' = T^\dagger(a)\hat{p}T(a) = e^{-\frac{i}{\hbar}a\hat{p}}\hat{p}e^{\frac{i}{\hbar}a\hat{p}}$$

ma sapendo che $\hat{p}$ commuta con se stesso e che $T^\dagger(a)T(a) = 1$, allora ho $\hat{p}' = \hat{p}$

3.4 Simmetrie e leggi di conservazione in Meccanica Quantistica

Il profondo legame tra simmetrie e leggi di conservazione è presente in tutta la Fisica, meccanica classica, QFT, ma in Meccanica Quantistica questo legame è particolarmente chiaro. Vediamo le definizioni.

Simmetria Sia S un operatore che implementa sugli stati fisici (sulle funzioni d'onda) una trasformazione di coordinate, e sia $\mathcal{S}$ un sistema fisico descritto da un hamiltoniana H . Diciamo che S è una simmetria di $\mathcal{S}$ se l'hamiltoniana H (che ricordiamo è l'operatore che mi dice come evolve il sistema) resta invariata sotto l'azione di S . Per cui se⁸

$$H' = S^\dagger H S = H \quad \xRightarrow{S^\dagger = S^{-1}} \quad H S = S H \quad \implies \quad [H, S] = 0 \quad (3.4.1)$$

Legge di conservazione Sia Q un osservabile di $\mathcal{S}$, rappresentata da un operatore hermitiano $Q^\dagger = Q$. Diciamo che l'osservabile Q è conservata se le probabilità di ottenere per Q uno dei suoi valori possibili, q_n , sono costanti nel tempo:

$$\frac{dP(q_n)}{dt} = 0 \quad (3.4.2)$$

Questo implica in particolare che i valori medi di Q , $\langle Q \rangle_\alpha$, sono costanti. Questo però avviene se e solo se:

- Q non dipende esplicitamente dal tempo
- Q commuta con l'hamiltoniana H , $[H, Q] = 0$

Infatti, per i valori medi vale:

$$\frac{d}{dt} \langle Q \rangle_\alpha = \left\langle \frac{\partial Q}{\partial t} \right\rangle_\alpha + \frac{i}{\hbar} \langle [H, Q] \rangle_\alpha$$

per le probabilità $P(q_n)$ vale (considerando per semplicità uno spettro discreto):

$$P_\alpha(q_n; t) = |\langle n | \alpha(t) \rangle|^2 \quad \text{dove} \quad Q |n\rangle = q_n |n\rangle$$

per cui se ora abbiamo $[H, Q] = 0$, H e Q ammettono una base ON comune di autostati. Possiamo dunque scegliere $|n\rangle$ in modo che

$$H |n\rangle = E_n |n\rangle$$

possiamo sviluppare $|\alpha(0)\rangle$ nella base $|n\rangle$:

$$|\alpha(0)\rangle = \sum_m c_m |m\rangle \quad \implies \quad |\alpha(t)\rangle = \sum_m e^{-\frac{i}{\hbar} E_m t} c_m |m\rangle$$

⁸Nota che vale quello che c'è scritto sotto se S è unitario.

ma allora

$$P_\alpha(q_n; t) = \left| \sum_m e^{-\frac{i}{\hbar} E_m t} c_m \langle n|m \rangle \right|^2 = \left| e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} c_n \right|^2 = |c_n|^2 \quad (3.4.3)$$

indipendente dal tempo.

Vediamo, ora, che legame c'è tra le simmetrie e le leggi di conservazione. Consideriamo una trasformazione di coordinate che dipende in modo continuo (simmetrie discrete sono un po' più complicate) da uno o più parametri (traslazioni, rotazioni,...) e che sia rappresentata da un'operatore unitario. Allora

$$S = S(\{\alpha_i\}) \equiv S(\alpha) \quad ; \quad S^{-1} = S^\dagger \quad (3.4.4)$$

Scegliendo i parametri in modo che $S(0) = \mathbb{1}$ (che è una scelta naturale, che vuol dire che se non faccio nulla la trasformazione è l'identità), possiamo sempre scrivere $S(\alpha)$ come⁹

$$S(\alpha) \equiv e^{i\alpha Q} \quad , \quad \text{dove} \quad Q^\dagger = Q \quad (\text{e } \{\alpha_i\} \in \mathbb{R}) \quad (3.4.5)$$

Infatti

$$S^\dagger(\alpha) = e^{-i\alpha Q^\dagger} = e^{-i\alpha Q} = S^{-1}(\alpha) \quad (3.4.6)$$

Dato che Q è un operatore hermitiano, può essere associato ad una osservabile fisica $\mathcal{Q}$. Se S è una simmetria, allora Q è una quantità conservata, perché

$$0 = [H, S(\alpha)] = [H, e^{i\alpha Q}] \implies [H, Q] = 0 \quad (3.4.7)$$

come visto prima, e questa cosa implica che Q è conservato nel senso della Meccanica Quantistica.

Nota bene che la scelta di prendere S unitario non è né casuale né particolarmente restrittiva. Infatti, gli operatori unitari preservano i prodotti scalari (in uno spazio complesso), dunque le probabilità, e si vede da

$$|\alpha'\rangle \equiv S|\alpha\rangle \quad ; \quad |\beta'\rangle \equiv S|\beta\rangle \implies \langle\beta'|\alpha'\rangle = \langle\beta|S^\dagger S|\alpha\rangle = \langle\beta|\alpha\rangle$$

una seconda motivazione è che questa cosa è un teorema generale dovuto a Eugene Wigner, che mi dice che tutte le trasformazioni che preservano le probabilità (e quindi in generale i moduli $|\langle\beta|\alpha\rangle|$) sono rappresentate nello spazio di Hilbert da operatori unitari, oppure anti-unitari, definiti da

$$\begin{aligned} |\alpha'\rangle &\equiv \bar{S}|\alpha\rangle \quad ; \quad |\beta'\rangle \equiv \bar{S}|\beta\rangle \\ \implies \langle\beta'|\alpha'\rangle &= \langle\beta|\bar{S}^\dagger \bar{S}|\alpha\rangle = \langle\beta|\alpha\rangle^* = \langle\alpha|\beta\rangle \end{aligned}$$

⁹**Nota** In presenza di più parametri α_i dovremmo scrivere $S(\alpha_i) = \exp\{i \sum_i \alpha_i Q_i\}$ sempre con $Q_i^\dagger = Q_i$.

Gli operatori anti-unitari coinvolgono una complessa coniugazione, e includono (di solito) l'inversione temporale¹⁰. Si noti infatti che, sotto $t \rightarrow -t$, si ha $\vec{p} \rightarrow -\vec{p}$ ($\vec{p}$ è una velocità, quindi con una derivata rispetto t), $\vec{x} \rightarrow \vec{x}$, e, per una hamiltoniana che non dipenda esplicitamente da t , parto da

$$i\hbar \frac{d\Psi}{dt} = H\Psi \quad (3.4.8)$$

se inverte il tempo ottengo

$$-i\hbar \frac{d\Psi}{dt} = H\Psi \quad (3.4.9)$$

se invece prendo il complesso coniugato ottengo

$$-i\hbar \frac{d\Psi^*}{dt} = H\Psi^* \quad (3.4.10)$$

dunque vedo che se Ψ soddisfa l'equazione di Schrodinger, allora anche Ψ^* soddisfa l'equazione di Schrodinger con $t \longleftrightarrow -t$. Nota che in meccanica classica fare $t \rightarrow -t$ non mi faceva cambiare il moto, ma in realtà questo è così anche in Meccanica Quantistica, poiché se faccio $t \rightarrow -t$ e quindi $\Psi \rightarrow \Psi^*$ i moduli quadri in realtà rimangono gli stessi e la fase che ho cambiato non la vedo.

3.4.1 Esempi ed applicazioni

Invarianza per traslazioni Si $T(\vec{a})$ l'operatore di traslazione (con $\vec{a}$ un vettore nello spazio delle configurazioni del sistema, $\mathbb{R}^{3n}$ per n particelle). Se $H' = T(\vec{a})^\dagger H T(\vec{a}) = H$, allora il sistema è invariante, e $[T(\vec{a}), H] = 0$. Ma abbiamo

$$T(\vec{a}) = \exp\left\{-\frac{i}{\hbar} \vec{a} \cdot \vec{p}\right\} \implies [H, \vec{p}] = 0 \quad (3.4.11)$$

dunque anche l'impulso (totale) è conservato. Per una particella singola questo è un caso *banale*:

$$H = \frac{|\vec{p}|^2}{2m} + V(\vec{r}) \implies T(\vec{a})^\dagger H T(\vec{a}) = \frac{|\vec{p}|^2}{2m} + V(\vec{r} + \vec{a}) \quad (3.4.12)$$

poiché $\vec{p}$ è invariante per traslazioni. Dunque $H = H'$ solo se $V(\vec{r}) = V(\vec{r} + \vec{a})$. Questo accade solo per potenziali periodici ($\vec{a}$ discreto¹¹) oppure costanti ($\sim$ particella libera). Vedremo tra poche pagine il caso di potenziali periodici.

¹⁰Fare un'inversione temporale di $\Psi(\vec{x}, t)$ vuol dire prendere $\Psi^*(\vec{x}, t)$.

¹¹Il gruppo delle traslazioni è sempre lo stesso individuato nella sezione precedente, ma il gruppo delle simmetrie è più piccolo poiché contiene solo $\vec{a}$ multiplo intero del passo reticolare (ad esempio).

Per sistemi di molte particelle mutuamente interagenti, ma non soggette a forze esterne, comunque questo è il caso generico¹²

$$H = \sum_i \frac{|\vec{p}_i|^2}{2m_i} + V(\vec{r}_i - \vec{r}_j)$$

$$\Rightarrow H' = T(\vec{a})^\dagger H T(\vec{a}) = \sum_i \frac{|\vec{p}_i|^2}{2m_i} + V[(\vec{r}_i + \vec{a}) - (\vec{r}_j + \vec{a})] = H$$

dove abbiamo $H' = H$ perché le traslazioni avvengono sia per $\vec{r}_i$ che per $\vec{r}_j$ per cui si semplificano nella parentesi. In tutti questi casi l'impulso totale $\vec{p} = \sum_i \vec{p}_i$ è sempre conservato. Per cui possiamo dire:

Invarianza per traslazioni $\iff$ conservazione dell'impulso
--

Invarianza per rotazioni Possiamo fare considerazioni analoghe anche quando abbiamo a che fare con delle rotazioni (intorno ad un generico asse $\hat{n}$, di un angolo α), implementate dall'operatore (unitario)

$$R_{\hat{n}}(\alpha) \equiv \exp\left\{-\frac{i}{\hbar}\alpha\hat{n} \cdot \vec{L}\right\} \quad (3.4.13)$$

anche qui possiamo vedere che se le rotazioni sono una simmetria del sistema allora

$$H' = R_{\hat{n}}^\dagger(\alpha) H R_{\hat{n}}(\alpha) = H \quad \Rightarrow \quad [H, \vec{L}] = 0 \quad (3.4.14)$$

per cui il momento angolare¹³ è conservato, come in meccanica classica. In questo caso scriviamo:

Invarianza per rotazioni $\iff$ conservazione del momento angolare
--

In questo caso però possiamo entrare in maggior dettaglio e osservare come l'invarianza viene concretamente realizzata. Notiamo che

$$[L_i, |\vec{p}|^2] = \sum_{j=1}^3 \left(p_j [L_i, p_j] + [L_i, p_j] p_j \right)$$

mentre ad esempio

$$[L_z, p_x] = [x p_y - y p_x, p_x] = [x, p_x] p_y = i\hbar p_y \quad \Rightarrow \quad [L_i, p_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} p_k$$

dunque

$$[L_i, |\vec{p}|^2] = \sum_{j,k=1}^3 \left(2i\hbar \underbrace{\varepsilon_{ijk} p_j p_k}_{\vec{p} \times \vec{p} = 0} \right) = 0 \quad (3.4.15)$$

¹²Mi aspetto che sistemi isolati siano sempre invarianti per traslazioni.

¹³Le componenti non commutano tra loro, ma tutte commutano con H .

come previsto. In modo analogo si verifica che

$$[L_i, x_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} x_k \implies [L_i, r^2] = 0 \quad (3.4.16)$$

Possiamo ora dare una definizione rilevante:

- **Operatori scalari:** quelli che commutano con L_i (e quindi con $|\vec{L}|^2$)

$$[L_i, F] = 0$$

- **Operatori vettoriali:**¹⁴ quelli che si trasformano come le coordinate

$$[L_i, V_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} V_k$$

Potenziali periodici Per un gran numero di importanti sistemi fisica (cristalli, metalli,...) ha rilevanza la simmetria per traslazioni discrete, effettuate cioè tramite $T(a)$, ma non con a generico, bensì multiplo di una lunghezza fondamentale a_0 (passo reticolare), $a = a_n = na_0$ con $n \in \mathbb{Z}$. I sistemi che hanno potenziali periodici (in 1 dimensione: $V(x + na_0) = V(x)$) sono invarianti sotto queste traslazioni discrete.

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(x) \quad , \quad V(x + na_0) = V(x) \quad (n \in \mathbb{Z}) \quad (3.4.17)$$

$$\longrightarrow T^\dagger(a_n) H T(a_n) = \frac{p^2}{2m} + V(x + na_0) = H \quad (3.4.18)$$

Nota che costruire potenziali periodici è molto facile, per esempio

$$V(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(x + na_0) \quad (3.4.19)$$

è evidentemente periodico $\forall f$. Un caso interessante è quando $f(x) = \delta(x)$. In questo caso $T(a)$ commuta con H per $a = a_n$, $\forall n \in \mathbb{Z}$.

Tutto ciò ha importanti conseguenze, infatti:

- Se $T(a_n)$ commuta con H , i due operatori ammettono una base comune di autostati¹⁵. Possiamo dunque scegliere gli autostati di H in modo che siano anche autostati di $T(a_n)$.

$$H\Psi(x) = E\Psi(x) \quad ; \quad T(a_0)\Psi(x) = \lambda_0\Psi(x) \quad (3.4.20)$$

¹⁴**Nota.** Questa è probabilmente la definizione più significativa del concetto di vettore in $\mathbb{R}^3$. Analoghe definizioni si possono costruire per tensori di $SO(3)$ di rango superiore ad 1, e più in generale per spazi vettoriali su cui agiscono linearmente gruppi di Lie diversi da $SO(3)$.

¹⁵Questa cosa è valida in generale per operatori unitari e non solo hermitiani.

- Gli autovalori di un operatore unitario hanno $|\lambda| = 1$, infatti

$$\begin{aligned} T|\Psi\rangle &= \lambda|\Psi\rangle \implies \langle\Psi|T^\dagger = \langle\Psi|\lambda^* \\ \implies \langle\Psi|T^\dagger T|\Psi\rangle &= \langle\Psi|\Psi\rangle = 1 = |\lambda|^2 \end{aligned}$$

dunque

$$\lambda_0 = \exp\{i\varphi(a_0)\} \equiv \exp\{-iq a_0\} \quad , \quad \varphi(a_0) \in \mathbb{R} \quad (3.4.21)$$

e nota che il segno della fase è convenzionale: che la fase φ sia lineare in a_0 segue dalla necessità di poter comporre traslazioni:

$$T(a_0)T(a_0) = T(2a_0) \quad , \quad \dots$$

q dunque è un numero d'onda, $[q] = L^{-1}$, e $\hbar q$ un impulso.

- Ne segue:

$$T(a_0)\Psi(x) = \Psi(x - a_0) = e^{-iq a_0}\Psi(x) \quad (3.4.22)$$

dove secondo e terzo termine equagliati rappresentano l'equazione funzionale per $\Psi(x)$, la cui soluzione si può scrivere¹⁶

$$\Psi(x) = e^{iqx}u(x) \quad (3.4.23)$$

con $u(x)$ periodica, $u(x + a_0) = u(x)$. Infatti allora

$$\Psi(x - a) = e^{iq(x-a_0)}u(x - a_0) = e^{-iq a_0}e^{iqx}u(x) = e^{-iq a_0}\Psi(x)$$

Concludiamo dunque che gli stati stazionari nel caso di potenziali periodici sono onde piane, modulate (l'ampiezza) da funzioni periodiche. I cristalli e molti metalli, forniscono esempi di potenziali periodici per gli elettroni che vi si muovono. Queste soluzioni suggeriscono che gli elettroni possano muoversi di moto libero (onde piane) con una modulazione periodica di ampiezza. Si tratta di un moto realistico (e non di un modello troppo restrittivo) alla base della teoria della conduzione nei metalli. La resistenza elettrica viene attribuita alle imperfezioni (difetti) del reticolo ionico. (Rivedrai queste cose nella parte finale di *Struttura della Materia*).

Concludiamo questa sezione con un'altra *applicazione*, il teorema di Wigner-Eckart, che racchiunde un interessante regola di selezione per gli elementi di matrice degli operatori scalari. Infatti, tra le conseguenze più importanti dell'invarianza per rotazioni in Meccanica Quantistica sono, appunto delle regole di selezione per gli elementi di matrice di operatori che si trasformano in modo definito sotto l'azione delle rotazioni spaziali (ad esempio: scalari,

¹⁶Nota che questo è già il teorema di Bloch.

vettori, tensori,...). Queste regole di selezione sono centrali quando si studiano sistemi complessi con tecniche perturbative. La formulazione più generale delle regole di selezione è data dal teorema che segue, che però richiede tecniche più avanzate di teoria dei gruppi. Ne vedremo solo l'esempio più semplice.

Teorema 1 *Sia F un operatore scalare, prendiamo un ICOC che include il momento angolare $\{L^2, L_z\}$, dunque abbiamo stati del tipo $|\{n_i\}, l, m\rangle$, dove $\{n_i\}$ sono altri numeri quantici (tra cui tipicamente l'energia). Allora gli elementi di matrice di F soddisfano la regola di selezione:*

$$\langle n'l'm' | F | nlm \rangle = \delta_{l'l'} \delta_{mm'} \langle n'l | F | nl \rangle \quad (3.4.24)$$

dove l'elemento di matrice ridotto $\langle n'l | F | nl \rangle$ non dipende da m .

Presi dunque un ICOC $\{L^2, L_z\}$, degli stati $|n, l, m\rangle$ (mettiamo per brevità $n_i \rightarrow n$), richiediamo che valgano le solite

$$\begin{aligned} L^2 |n, l, m\rangle &= \hbar^2 l(l+1) |n, l, m\rangle \\ L_z |n, l, m\rangle &= \hbar m |n, l, m\rangle \end{aligned}$$

e sia F operatore scalare (ad esempio r , $|\vec{p}|^2$, H , ...), tale quindi che

$$[L_i, F] = 0 \quad \implies \quad [L^2, F] = 0$$

cerchiamo dunque di dimostrare il teorema e vedere che in realtà la maggior parte degli elementi di matrice di F nella base $|n, l, m\rangle$ sono nulli, e quelli non nulli soddisfano la regola 3.4.24. Sfruttiamo l'annullarsi degli elementi di matrice dei commutatori.

$$\begin{aligned} [L_z, F] &= 0 \quad \implies \quad \langle n'l'm' | [L_z, F] | n, l, m \rangle = 0 \\ \implies \quad \langle n'l'm' | (L_z F - F L_z) | n, l, m \rangle &= 0 \\ \implies \quad \hbar(m' - m) \langle n'l'm' | F | n, l, m \rangle &= 0 \end{aligned}$$

dunque gli elementi di matrice $\langle n'l'm' | F | n, l, m \rangle$ sono non nulli solo se $m = m'$. Scriviamo dunque

$$\langle n'l'm' | F | n, l, m \rangle \propto \delta_{mm'} \quad (3.4.25)$$

continuiamo con l'altro commutatore.

$$\begin{aligned} [L^2, F] &= 0 \quad \implies \quad \langle n'l'm' | [L^2, F] | n, l, m \rangle = 0 \\ \implies \quad \langle n'l'm' | (L^2 F - F L^2) | n, l, m \rangle &= 0 \\ \implies \quad \hbar^2[l'(l'+1) - l(l+1)] \langle n'l'm' | F | n, l, m \rangle &= 0 \end{aligned}$$

dunque gli elementi di matrice $\langle n'l'm' | F | n, l, m \rangle$ sono non nulli solo se

$$l'(l' + 1) = l(l + 1) \implies l' = l$$

(ci sarebbe anche $l' = -l - 1$, ma non è consentito poiché $l, l' \geq 0$) Scriviamo dunque

$$\langle n'l'm' | F | n, l, m \rangle \propto \delta_{mm'} \delta_{ll'} \quad (3.4.26)$$

Possiamo usare ancora un'utile commutatore

$$\begin{aligned} [L_+, F] &= 0 \implies \langle n'l'm' | [L_+, F] | n, l, m \rangle = 0 \\ \implies \langle n'l'm' | (L_+ F - F L_+) | n, l, m \rangle &= 0 \end{aligned}$$

qua sorge il problema di sapere che un generico operatore agisce a destra nel suo modo usuale, mentre agisce a sinistra come il suo hermitiano coniugato (se $Q = Q^\dagger$ tanto meglio, come L^2 ed L_z), ma in questo caso risulta facile vederlo, poiché sappiamo

$$\begin{aligned} \langle l, m + 1 | L_+ | l, m \rangle &= \hbar \sqrt{l(l + 1) - m(m + 1)} \\ \implies \langle l, m | L_+ | l, m - 1 \rangle &= \hbar \sqrt{l(l + 1) - m(m - 1)} \end{aligned}$$

ovvero, L_+ agisce a sinistra come $(L_+)^\dagger = L_-$, come previsto. Per cui potremmo anche scrivere

$$\langle n'l'm' | L_+ F | n, l, m \rangle^* = \langle nlm | F L_- | n', l', m' \rangle$$

tornando a noi, abbiamo

$$\begin{aligned} 0 &= \hbar \sqrt{l'(l' + 1) - m'(m' - 1)} \langle n'l'm' - 1 | F | n, l, m \rangle - \\ &\quad - \hbar \sqrt{l(l + 1) - m(m + 1)} \langle n'l'm' | F | n, l, m + 1 \rangle \end{aligned}$$

ma da quello che abbiamo imparato prima gli elementi di matrice sono proporzionali a $\delta_{m', m+1}$ e $\delta_{l, l'}$. Dunque

$$0 = \hbar \sqrt{l(l + 1) - m(m + 1)} \left(\langle n'lm | F | n, l, m \rangle - \langle n'lm + 1 | F | n, l, m + 1 \rangle \right)$$

e dato che questo deve valere $\forall m$, gli elementi di matrice di F non possono dipendere da m , e questo si scrive:

$$\langle n'l'm' | F | nlm \rangle = \delta_{ll'} \delta_{mm'} \langle n'l | F | nl \rangle \quad (3.4.27)$$

che è l'enunciato del teorema e dove per definizione l'elemento di matrice ridotto $\langle n'l | F | nl \rangle$ non dipende da m .

Riassumendo. Abbiamo ridotto il calcolo di un gran numero di elementi di matrice di F a solo pochi casi. Anche se non lo vediamo il teorema

si estende anche ad operatori vettoriali $\vec{V}$ definiti da $[L_i, V_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}V_k$, come $\vec{r}, \vec{p}$. Questi hanno *spin 1*, per cui le regole di selezione richiederanno $\Delta m \equiv m' - m = 0, \pm 1$ e $\Delta l \equiv l' - l = 0, \pm 1$. Gli elementi di matrice non nulli saranno connessi dai coefficienti di Clebsch-Gordan. Vedi §6.7.2 di [3]. Non abbiamo neanche trattato il caso della parità (simmetria discreta sotto $\vec{x} \rightarrow -\vec{x}$), che consente di distinguere scalari da pseudo-scalari e vettori da pseudo-vettori. Vedi §6.4 di [3].

3.5 Traslazioni nel tempo

Ora vediamo una delle trasformazioni di coordinate (nel caso non relativistico) più interessante, utile ed importante. Una traslazione temporale è una trasformazione del tipo:

$$t \longrightarrow t' = t + t_0 \quad (3.5.1)$$

come visto per le traslazioni spaziali e angolari anche ora ci aspettiamo che le traslazioni temporali siano generate dall'operatore differenziale $i\hbar\frac{\partial}{\partial t}$. Fatta questa ipotesi, allora conosciamo già l'operatore (osservabile) che le genera. L'equazione di Schrodinger infatti ci dice:

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = H\Psi \quad (3.5.2)$$

dunque possiamo dire che le traslazioni nel tempo sono generate dall'hamiltoniana (energia). Possiamo esprimere questo fatto introducendo un nuovo modo di risolvere l'equazione. Definiamo l'**operatore di evoluzione temporale** come

$$U(t_2, t_1) \ / \ \Psi(\vec{r}, t_2) = U(t_2, t_1)\Psi(\vec{r}, t_1) \quad (3.5.3)$$

Nel caso in cui H non dipenda esplicitamente da t è anche facile trovare un'espressione esplicita per $U(t_2, t_1)$:

$$\begin{aligned} \Psi(t_2) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \frac{\partial^n}{\partial t^n} \Psi(t) \Big|_{t=t_1} (t_2 - t_1)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left[-\frac{i}{\hbar} H(t_2 - t_1) \right]^n \Psi(t_1) \\ &= \exp \left\{ -\frac{i}{\hbar} H(t_2 - t_1) \right\} \Psi(t_1) \end{aligned}$$

dove nel primo passaggio abbiamo scritto lo sviluppo in serie di Taylor della funzione d'onda, successivamente abbiamo fatto la sostituzione $\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow -\frac{i}{\hbar}H$ ¹⁷ e nella terza riga abbiamo ricompattato tutto. Quindi abbiamo trovato

$$U(t_2, t_1) = e^{-\frac{i}{\hbar}H(t_2-t_1)} \quad (3.5.4)$$

¹⁷Nota che se $H = H(t)$ allora questa cosa non la potrei scrivere, riuscirei comunque a scrivere il tutto in modo compatto, ma ci sarebbero delle complicazioni, vedi [10].

Ora l'evoluzione temporale delle funzioni d'onda nel caso stazionari è trasparente. Data una base di autofunzioni di H ,

$$H\Psi_n = E_n\Psi_n$$

per $t = 0$, qualsiasi condizione iniziale $\Psi(\vec{r}, 0)$ può essere espressa nella base Ψ_n :

$$\Psi(\vec{r}, 0) = \sum_n c_n \Psi_n(\vec{r})$$

ma allora

$$\begin{aligned} \Psi(\vec{r}, t) &= U(t, 0)\Psi(\vec{r}, 0) = e^{-\frac{i}{\hbar}Ht} \sum_n c_n \Psi_n(\vec{r}) \\ &= \sum_n c_n e^{-\frac{i}{\hbar}Ht} \Psi_n(\vec{r}) = \sum_n c_n e^{-\frac{i}{\hbar}E_n t} \Psi_n(\vec{r}) \end{aligned}$$

come ben sappiamo.

Così come $p = -i\hbar \frac{d}{dx}$ è il generatore delle trasformazioni spaziali ed è la quantità conservata per sistemi invarianti sotto $T(a) = e^{-\frac{i}{\hbar}ap}$, così $H \longleftrightarrow i\hbar \frac{d}{dt}$ è il generatore delle traslazioni temporali, e l'osservabile corrispondente, l'energia, è conservata per sistemi invarianti sotto traslazioni temporali, ossia, invarianza sotto l'azione di U . Nota che questa invarianza è definita da

$$U(t_2, t_1) = U(t_2 + \Delta t, t_1 + \Delta t)$$

ed è manifestata se H non dipende esplicitamente da t . In tal caso

$$U(t_2 + \Delta t, t_1 + \Delta t) = \exp\left\{-\frac{i}{\hbar}H(t_2 + \Delta t - t_1 - \Delta t)\right\} = U(t_2, t_1)$$

L'energia è conservata (nel senso già discusso) perché

$$\begin{aligned} \frac{\partial H}{\partial t} &= 0 \quad , \quad [H, H] = 0 \\ \implies \frac{d}{dt}\langle H \rangle_\alpha &= \frac{i}{\hbar}\langle [H, H] \rangle_\alpha + \left\langle \frac{\partial H}{\partial t} \right\rangle_\alpha = 0 \end{aligned}$$

per cui abbiamo

Invarianza per traslazioni nel tempo $\iff$ conservazione dell'energia
--

3.6 Descrizioni di Schrodinger, Heisenberg e di interazione

In questa sezione analizzeremo i diversi modi che abbiamo di interpretare l'azione di un operatore su uno stato fisico. Come abbiamo fatto per le

traslazioni spaziali e per le rotazioni, possiamo scrivere come si trasforma un operatore per traslazioni temporali. Per un generico operatore Q scriviamo (ipotizzando H indipendente da t)¹⁸

$$\begin{aligned} Q(t) &= U^\dagger(t, 0)Q(0)U(t, 0) \\ &= U(0, t)Q(0)U(t, 0) \\ &= e^{\frac{i}{\hbar}Ht}Q(0)e^{-\frac{i}{\hbar}Ht} \end{aligned}$$

Nel calcolare l'evoluzione temporale degli elementi di matrice e dei valori medi, abbiamo quindi una famiglia di scelte.

a. Gli stati fisici evolvono nel tempo secondo l'equazione di Schrodinger, mentre gli operatori sono indipendenti dal tempo. Questo è quello che abbiamo fatto fin'ora, e va sotto il nome di **descrizione di Schrodinger**,

$$|\alpha(t)\rangle = U(t, 0)|\alpha(0)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}Ht}|\alpha(0)\rangle \quad (3.6.1)$$

$$\langle Q \rangle_{\alpha,t} \equiv \langle \alpha(t)|Q(0)|\alpha(t)\rangle = \langle \alpha(0)|e^{\frac{i}{\hbar}Ht}Q(0)e^{-\frac{i}{\hbar}Ht}|\alpha(0)\rangle \quad (3.6.2)$$

o più in generale

$$\langle \beta|Q|\alpha \rangle_t = \langle \beta(t)|Q(0)|\alpha(t)\rangle = \langle \beta(0)|e^{\frac{i}{\hbar}Ht}Q(0)e^{-\frac{i}{\hbar}Ht}|\alpha(0)\rangle \quad (3.6.3)$$

b. In modo del tutto equivalente, si possono immaginare gli stati come fissati nel tempo, e attribuire l'evoluzione temporale agli operatori. Questa viene detta **descrizione di Heisenberg**, e si scrive

$$|\alpha\rangle_H \equiv |\alpha(0)\rangle \quad , \quad Q_H(t) = e^{\frac{i}{\hbar}Ht}Q_H(0)e^{-\frac{i}{\hbar}Ht} \quad (3.6.4)$$

notando che nelle due rappresentazioni $Q(0) = Q_S(0) = Q_H(0)$. Allora evidentemente

$$\begin{aligned} \langle Q \rangle_{\alpha,t} &\equiv_H \langle \alpha|Q_H(t)|\alpha\rangle_H = \langle \alpha(0)|e^{\frac{i}{\hbar}Ht}Q_H(0)e^{-\frac{i}{\hbar}Ht}|\alpha(0)\rangle \\ &=_S \langle \alpha(t)|Q_S|\alpha(t)\rangle_S \end{aligned}$$

e analogamente per gli elementi di matrice. È chiaro dunque che si tratta di descrizioni equivalenti. La descrizione di Heisenberg presenta però strette analogie con la meccanica hamiltoniana: per esempio, si possono scrivere le equazioni del moto per gli operatori

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{d}{dt}Q_H(t) &= i\hbar \left(\frac{i}{\hbar}He^{\frac{i}{\hbar}Ht} \right) Q_H(0)e^{-\frac{i}{\hbar}Ht} + i\hbar e^{\frac{i}{\hbar}Ht}Q_H(0) \left(-\frac{i}{\hbar}H \right) e^{-\frac{i}{\hbar}Ht} \\ &= -HQ_H(t) + Q_H(t)H \\ &= [Q_H(t), H] \end{aligned}$$

¹⁸Nota che U è unitario essendo H hermitiano.

che presentano la solita analogia con il caso classico dato in termini delle parentesi di Poisson.

c. Vediamo anche il caso della rappresentazione che suddivide l'evoluzione temporale tra stati ed operatori. Se per esempio abbiamo

$$H = H_0 + H_1 \quad (3.6.5)$$

con (ad esempio) H_0 facilmente risolvibile, possibilmente libera ($H_0 = H_{cin}$), mentre H_1 rappresenta un'interazione, allora si ha¹⁹

$$U(t, 0) = \exp\left\{-\frac{i}{\hbar}Ht\right\} = \exp\left\{-\frac{i}{\hbar}(H_0 + H_1)t\right\} \quad (3.6.6)$$

$$= \exp\left\{-\frac{i}{\hbar}H_0t\right\} \exp\left\{-\frac{i}{\hbar}H_1t\right\} \quad (3.6.7)$$

e si può attribuire l'evoluzione libera agli operatori e quella dovuta all'interazione agli stati. Dunque, in questa rappresentazione mischiamo la rappresentazione di Heisenberg con quella di Schrodinger.

$$\langle Q \rangle_{\alpha, t} = \langle \alpha(0) | e^{\frac{i}{\hbar}H_1t} e^{\frac{i}{\hbar}H_0t} Q(0) e^{-\frac{i}{\hbar}H_0t} e^{-\frac{i}{\hbar}H_1t} | \alpha(0) \rangle \quad (3.6.8)$$

$$\equiv \langle \alpha(t) | Q_I(t) | \alpha(t) \rangle_I \quad (3.6.9)$$

in cui abbiamo scritto:

$$|\alpha(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}H_1t} |\alpha(0)\rangle \quad (3.6.10)$$

$$Q_I(t) = e^{\frac{i}{\hbar}H_0t} Q(0) e^{-\frac{i}{\hbar}H_0t} \quad (3.6.11)$$

Questa classe di descrizioni viene denominata **descrizione di interazione**, e viene spesso utilizzata (vedi [5] o qualsiasi libro di QFT) per sviluppi perturbativi, soprattutto se $H_1 = H_1(t)$. Questa sommaria descrizione si generalizza infatti al caso in cui H dipenda da t , sia al caso in cui $[H_0, H_1] \neq 0$, per cui gli esponenziali della riga 3.6.6 non fattorizzano esattamente e compaiono una serie di commutatori (potenzialmente ∞).

¹⁹Attenzione! Solo se $[H_0, H_1] = 0$.

Capitolo 4

Gemme di teoria dei gruppi

Questo capitolo potrebbe risultare leggermente differente rispetto le lezioni svolte in aula. Ho ritenuto opportuno riorganizzare gli argomenti e aggiungerne di nuovi (pochi) per completezza. I riferimenti per questo capitolo sono [2, 4, 6, 7, 8, 9, 11]. La fonte più importante, e più intuitiva, è sicuramente il libro di Schwichtenberg [9].

Altre fonti riguardo le parti della teoria dei gruppi utile alla Fisica sono:

- Jakob Schwichtenberg. *Physics from Symmetry*, Springer (2018).
- S. Weinberg, *The Quantum Theory of Fields*, Vol. 1, cap. II, Cambridge University Press (1995), per una ampia illustrazione del gruppo di Poincaré in Meccanica Quantistica Relativistica.
- M. Srednicki, *Quantum Field Theory*, Cambridge University Press (2007).
- B. C. Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*, Springer (2015).
- W. Tung, *Group Theory in Physics*, World Scientific Pub Co Inc. (1985).
- L. Fonda, *Symmetry Principles in Quantum Physics*, M.Dekker (1970).
- D. Tong, *Quantum Field Theory, Lecture notes*.

Può anche essere utile rivedere il capitolo riguardante le simmetrie e le quantità conservate del corso di [Meccanica Quantistica 1](#), presente nei miei appunti.

Perché è importante la teoria dei gruppi?

Come possiamo vedere nell'Appendice §C, dove analizziamo il teorema di Noether (ne vedremo l'applicazione al caso della QFT nelle note del corso dedicato), che ci dice che ad ogni simmetria continua corrisponde una

quantità conservata, la quale risulta essere il generatore di tale simmetria. La definizione di simmetria è che il nostro sistema rimane invariato sotto certi set di trasformazioni e i gruppi sono i "contenitori" che contengono tali trasformazioni.

Nota che esistono due tipi di simmetrie, ovvero *continue* e *discrete*. Una simmetria continua è una trasformazione per cui il sistema rimane invariato anche per trasformazioni piccolissime; mentre discrete sono trasformazioni che lasciano invariato il sistema per un cambio non su tutti i valori del parametro della trasformazione. Noi per ora ci interesseremo solamente a delle simmetrie continue, lasciando quelle discrete ai noi del futuro e torneremo su loro solamente più tardi, quando saremo più allenati nella nostra teoria.

Le leggi di invarianza significa, quindi le simmetrie del nostro sistema fisico, in matematica (e fisica) si trattano con la teoria dei gruppi, ed in particolare le simmetrie continue con la teoria di Lie.¹ Quello che faremo nel corso del capitolo sarà cercare di capire come classificare le simmetrie di un sistema in modo astratto, costruire e trattare un gruppo e poi applicare le nozioni astratte (che ci sembreranno completamente scollegate da ciò che dobbiamo fare) alla teoria quantistica relativistica che vogliamo costruire.

Sarà fondamentale ricordare, o studiare da capo, come sono fatti gli operatori (le matrici) legati a specifiche trasformazioni; ad esempio trasformazioni di Lorentz o Poincaré visto che siamo interessati alla Relatività Speciale. Nella costruzione della nostra nuova teoria saranno quindi cruciali le simmetrie alla base delle trasformazioni di Lorentz, motivo per cui cercheremo degli invarianti per esse.

Vedi l'appendice 1 per alcune notazioni riguardo la teoria dei gruppi.

4.1 Basic facts about Groups and Lie algebras

Il titolo si rifà al capitolo §15.4 di Peskin, Schroeder [6]. In Fisica sono di particolare interesse le proprietà dei gruppi continui. Chiamiamo **gruppo di simmetria** l'insieme delle trasformazioni che lasciano un certo oggetto invariato. Definiamo subito che cos'è un gruppo.

Definizione 1 *Un **gruppo** è un insieme di elementi $G = \{g\}$, insieme ad un'operazione binaria $\circ$, che soddisfano certe regole algebriche:*

1. (*chiusura*) $\exists$ una legge di composizione $\circ$ tale che se $g_1, g_2 \in G$ allora

$$g_1 \circ g_2 = g_3 \in G. \quad (4.1.1)$$

2. (*elemento neutro*) $\exists I$ elemento identità:

$$\forall g \in G \quad : \quad Ig = gI = g. \quad (4.1.2)$$

¹Storicamente la teoria dei gruppi fu formulata per trattare le simmetrie delle equazioni.

3. (elemento inverso) $\exists g^{-1}$ elemento inverso

$$\forall g \in G \quad : \quad gg^{-1} = g^{-1}g = I. \quad (4.1.3)$$

4. Associatività:

$$(g_1g_2)g_3 = g_1(g_2g_3). \quad (4.1.4)$$

Un gruppo si indica come $(G, \circ)$.

L'operazione binaria la consideriamo come una qualsiasi operazione astratta, che nel caso in cui "rappresentiamo" le nostre trasformazioni con delle matrici, allora $\circ$ è la classica moltiplicazione tra matrici, però se i nostri elementi del gruppo sono altre cose dalle matrici, allora l'operazione $\circ$ può essere altro. Le proprietà che richiediamo a G dopotutto sono delle cose ragionevoli. Chiediamo che se noi agiamo con due trasformazioni successive essa sia ancora una trasformazione di G è come chiedere che se prendiamo un oggetto e facciamo prima una rotazione di 20° e poi una di 70° , questo equivale a farne una di 90° . Chiedere che esista un elemento neutro è richiedere che esista un elemento che corrisponde a non agire sul sistema e lasciarlo invariato. L'esistenza dell'elemento inverso ci garantisce che se noi facciamo una certa trasformazione possiamo sempre tornare al punto iniziale percorrendo la trasformazione inversa. L'associatività ci permette di eseguire trasformazioni sui nostri oggetti nell'ordine che preferiamo, ottenendo lo stesso risultato.

Ad esempio $(\mathbb{Z}, +)$ è un gruppo; $(\mathbb{Z}, \cdot)$ non è un gruppo poiché non ammette l'inverso; $(\mathbb{Q} - \{0\}, \cdot)$ è un gruppo.

Utilizzare la teoria dei gruppi ci permette di non dover studiare i singoli oggetti, ma le proprietà di simmetria in generale. Vedremo anche che più ci spingiamo in astratto e più sarà facile vedere ciò che ci interessa.

4.1.1 Teoria delle rappresentazioni

Gli elementi di un gruppo sono puramente astratti, o almeno per ora, ma noi siamo interessati alle trasformazioni che questi oggetti astratti inducono sul sistema fisico che stiamo studiando. Questo dunque la nostra attuale trattazione potrebbe risultare leggermente problematico. Infatti sappiamo che alle invarianze del sistema possiamo associare dei gruppi e che ogni gruppo possiede degli elementi che possono essere scritti come l'esponentiale di certi coefficienti e dei generatori del gruppo stesso. Però per classificare o comunque studiare e capire come agisce un gruppo è fondamentale sapere come sono fatti i suoi elementi e dunque i suoi generatori. Cosa che per ora non abbiamo ancora detto come fare. Diamo una definizione.

Definizione 2 Dare una **rappresentazione** di un gruppo G vuol dire: realizzare delle relazioni moltiplicative del gruppo G tramite un corrispondente

gruppo di matrici quadrate. Queste matrici sono pensate come operatori che agiscono su uno spazio vettoriale V la cui dimensione è detta **dimensione della rappresentazione**.

Una rappresentazione è una mappa che manda l'elemento g del gruppo in una matrice $n \times n$:

$$g \rightarrow M(g).$$

tale che:

$$M(g_1)M(g_2) = M(g_1 \circ g_2) \quad (4.1.5)$$

$$M(I) = \mathbb{1} \quad (4.1.6)$$

da cui segue che:

$$M(g^{-1})M(g) = M(I) = \mathbb{1} \implies M(g^{-1}) = [M(g)]^{-1}. \quad (4.1.7)$$

Dunque, le rappresentazioni sono delle mappe che ci permettono di associare, ad ogni elemento del gruppo, una trasformazione e quindi, una matrice. Grazie alle rappresentazioni, possiamo agire con ogni elemento del gruppo su elementi di un certo spazio vettoriale; cosa che sappiamo fare bene.

L'associatività è automatica poiché il prodotto tra matrici è associativo. Per questo, tutte le proprietà del gruppo sono realizzate esplicitamente dalle matrici di una rappresentazione. La rappresentazione più semplice e naturale usata per definire un gruppo è detta **rappresentazione definente**² o **fondamentale**. Ovviamente di un gruppo possiamo dare molte rappresentazioni diverse, che possono avere dimensioni diverse (finite o infinite), vedi ad esempio p.20-23 in cui Salmé [8] oltre alla rappresentazione matriciale 3×3 di $SO(3)$ da una rappresentazione infinito dimensionale che descrive una rotazione in uno spazio funzionale. Noi vedremo l'esempio di $SU(2)$, che è più interessante per i nostri fini.

Vediamo un'altra definizione.

Definizione 3 *Se esiste una relazione univoca tra gli elementi del gruppo e le matrici che li rappresentano (cosa che non sempre succede visto che si possono avere rappresentazioni matriciali che rappresentano gli stessi elementi), allora la rappresentazione si dice **fedele**.*

La rappresentazione fondamentale di un gruppo è la rappresentazione fedele con le dimensioni più piccole possibili e fornisce la dimensione del gruppo. Ad esempio, $SU(2)$, il gruppo di spin, ha dimensione 2 poiché ha rappresentazione fondamentale data da matrici 2×2 .

²Si potrebbe anche chiamare **rappresentazione vettoriale**.

Abbiamo accennato al fatto che di uno specifico gruppo si possono dare più tipi di rappresentazioni, però esiste una rappresentazione più importante delle altre.

Definizione 4 *La **rappresentazione irriducibile** è una rappresentazione per cui non c'è modo di ridurre la sua dimensione.*

Se la rappresentazione è *riducibile* tutte le matrici possono essere ridotte in forma diagonale a blocchi (attraverso trasformazioni di similitudine³). Una rappresentazione riducibile (D) si può descrivere completamente attraverso le rappresentazioni irriducibili (A, B, C) che ne formano i blocchi. In particolare, si dice che è la somma diretta di tali rappresentazioni irriducibili:

$$D = A \oplus B \oplus C. \quad (4.1.9)$$

Continuiamo a vedere alcune nozioni riguardo la teoria delle rappresentazioni.

Se il gruppo è abeliano la rappresentazione fondamentale è quella delle matrici 1×1 , ossia, i numeri. Per i gruppi non abeliani (quelli non commutativi, ad esempio $SU(2)$) la dimensionalità della rappresentazione fondamentale dev'essere maggiore di 1, ovvero, bisogna avere delle matrici per soddisfare l'algebra e avere una rappresentazione fedele.

Definizione 5 *Una **rappresentazione unitaria** è una rappresentazione in cui le sue matrici sono unitarie, e dunque tali che $UU^\dagger = \mathbb{1}$.*

Sono rappresentazioni particolarmente importanti poiché, se esistono, conservano il prodotto scalare tra i vettori di uno spazio vettoriale complesso (lo spazio di Hilbert).

Definizione 6 *Se $D(g)$ è una rappresentazione dell'elemento $g \in G$, allora $D^*(g)$ è la **rappresentazione complessa coniugata** del gruppo. Se chiamiamo T_i i generatori di G , allora:*

$$D(g) = \exp\{i\alpha_i T^i\} \quad (4.1.10)$$

$$D^*(g) = \exp\{-i\alpha_i T^{*i}\} \quad (4.1.11)$$

per cui $(-iT^{*i})$ sono i generatori della rappresentazione complessa coniugata.

³In generale, si definiscono *equivalenti* rappresentazioni collegate da trasformazioni di similitudine: $M(g)$ e $\bar{M}(g)$ sono rappresentazioni equivalenti se:

$$\bar{M}(g) = A M(g) A^{-1} \quad , \quad \forall g \in G \quad (4.1.8)$$

con A matrice indipendente da g . Questa relazione di equivalenza permette di considerare rappresentazioni equivalenti come essenzialmente la stessa rappresentazione. Infatti la trasformazione di similitudine rappresenta semplicemente un cambio di base nello spazio vettoriale V , utilizzando una matrice A non singolare.

Si può notare, ad esempio in $SU(3)$, che le due rappresentazioni dei generatori T^i e T^{*i} non sono equivalenti⁴, motivo per cui si hanno vettori di base, ovvero autovettori, diversi nelle due rappresentazioni. Invece, per $SU(2)$ le rappresentazioni dei generatori coincidono.

Definizione 7 *Date due rappresentazioni $D(g)$ e $D'(g)$ del gruppo G , il prodotto diretto delle due rappresentazioni è la rappresentazione di g che agisce sullo spazio vettoriale ottenuto dal prodotto tensoriale tra i vettori base di $D(g)$ e $D'(g)$:*

$$[D(g) v_i] \otimes [D'(g) v'_k] = [D(g) \otimes D'(g)] (v_i \otimes v'_k) \quad (4.1.12)$$

Esempi rilevanti in Fisica sono: l'unificazione delle interazioni deboli (governate da $SU(2)$) ed elettromagnetiche ($U(1)$)

$$SU(2) \otimes U(1)$$

e l'unificazione della forza nucleare forte ($SU(3)$), nucleare debole ed elettromagnetica

$$SU(3) \otimes SU(2) \otimes U(1).$$

La simmetria data da $U(1)$ è quella dell'iper-carica, $SU(2)$ dell'isospin e $SU(3)$ del colore. Ciascun gruppo di simmetria è indipendente dagli altri, dunque possiamo descrivere le singole teorie separatamente, però possiamo anche vedere la teoria unificata che descrive tutte le trasformazioni possibili.

4.1.2 Gruppi di Lie

Una tipologia di gruppi che ci interesserà particolarmente sarà:

Definizione 8 *Un **gruppo di Lie** è un gruppo di trasformazioni, continuo e i cui elementi sono funzioni analitiche (continue ed infinitamente derivabili) di un certo numero finito di parametri $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.*

All'interno di cui stiamo utilizzando la definizione:

Definizione 9 *Un gruppo $(G, \circ)$ si dice **continuo** se il numero di elementi è infinito non numerabile.*

In realtà, però, per noi è anche fondamentale che un gruppo sia connesso.

Definizione 10 *Un gruppo si dice **connesso** se i suoi elementi si possono connettere con continuità all'identità.*

⁴Questo vuol dire che $ST_i S^{-1} \neq -T_i^*$.

Un gruppo continuo e connesso è molto importante per noi, poiché è un gruppo i cui elementi sono infinitesimamente vicini all'identità, che è fondamentale perché vuol dire che un generico elemento del gruppo si può scrivere come l'azione ripetuta (infinite volte) di questi elementi infinitesimi. Sono proprio i gruppi di Lie quei gruppi per cui è possibile definire e studiare le trasformazioni infinitesime. Un elemento g del gruppo, infinitesimamente vicino l'identità può essere scritto come:

$$g(\alpha) = 1 + i\alpha_a T^a + \mathcal{O}(\alpha^2) \quad (4.1.13)$$

in cui α^a sono i parametri infinitesimi del gruppo e sono parametri continui (reali o complessi), invece, i T^a sono operatori hermitiani⁵ e vengono chiamati i **generatori** del gruppo di simmetria.

In generale ogni elemento g del gruppo di Lie si può scrivere, in modo economico utilizzando i generatori del gruppo e l'esponenziazione, come:

$$g(\alpha) = e^{i\alpha_a T^a} \quad (4.1.15)$$

in cui α_a e T^a li abbiamo già visti, ma sappiamo bene che quando compare un esponenziale, in una qualche definizione, quello che abbiamo è una definizione data dal suo sviluppo in serie. L'indice a assume valori che vanno da $1, \dots, \dim G$. In (4.1.15) nota sia che il coefficiente $\alpha_a = 0$ definisce l'identità. Definiamo che cos'è la dimensione di un gruppo.

Definizione 11 La *dimensione* di un gruppo è il numero di parametri (generatori) necessari a descrivere completamente un gruppo.

Nota che la dimensione di un gruppo è diversa dalla dimensione dello spazio vettoriale su cui agiscono gli elementi della rappresentazione (questo è un concetto importante).

Però, come troviamo i generatori nella pratica? Abbiamo detto che ogni elemento di un gruppo di Lie può essere scritto come (4.1.15). Abbiamo anche già detto che T^a sono i generatori del gruppo e sono rappresentabili da matrici $n \times n$. La struttura di G , gruppo di Lie, sarà determinata da piccole perturbazioni nell'intorno dell'identità, ovvero, da perturbazioni infinitesime. La rappresentazione di ogni generatore di G la si trova facendo la derivata rispetto al suo corrispondente parametro. Spiego meglio. Quando $\alpha_a \ll 1$ si ha una trasformazione infinitesima:

$$g = 1 + i\alpha_a T^a. \quad (4.1.16)$$

⁵Sono hermitiani solo se il gruppo di Lie è unitario e a parametri reali, infatti:

$$U^\dagger = (\exp\{i\alpha_a T^a\})^\dagger = \exp\{-i\alpha_a T^{a\dagger}\} \equiv U^{-1} = \exp\{-i\alpha_a T\}. \quad (4.1.14)$$

Notiamo che dall'espressione (4.1.16) se si esplicita la somma sull'indice a e si aggiungono tutti i termini $\mathcal{O}(\alpha^2)$, allora si ricostruisce la definizione (4.1.15). Vediamo, inoltre, che l'espressione (4.1.16) è lineare nei parametri α_a , con $a = 0, \dots, n$, per cui possiamo determinare i generatori come:

$$T^a = -i \left. \frac{\partial g}{\partial \alpha_a} \right|_{\alpha=0}. \quad (4.1.17)$$

Nota che l'unità immaginaria introdotta in (4.1.17) è pura convenzione, ma permette di presentare il generatore come matrice hermitiana (i cui autovallori sono reali). Vedi la sottosezione §4.2 per un esempio di calcolo. È inoltre possibile raggiungere qualsiasi elemento di G connesso con l'identità tramite l'applicazione successiva di trasformazioni infinitesime date dai generatori:

$$g = (1 + i\alpha_a T^a)(1 + i\alpha_a T^a)(1 + i\alpha_a T^a) \dots \quad (4.1.18)$$

$$\implies g = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + i \frac{\alpha_a T^a}{k} \right)^k = e^{i\alpha_a T^a}. \quad (4.1.19)$$

È fondamentale per noi in Fisica, avere un gruppo connesso e la relazione (4.1.19) (ovvero la (4.1.15)). Considerato un certo numero di trasformazioni infinitesime siamo in grado di ricostruire una trasformazione finita utilizzando (4.1.19) e possiamo spostarci tra due punti qualsiasi dello spazio con continuità. Deriva da questo l'importanza di connetterci con l'identità, poiché così possiamo rappresentare il nostro gruppo tramite trasformazioni infinitesime.

Quello che facciamo è partire dall'identità e la possiamo modificare per infinitesimi, e infinitesimo per infinitesimo ricostruiamo una trasformazione continua. Quando diciamo infinitesimo per infinitesimo vuol dire esponenziale. Gli operatori che rappresentano la nostra trasformazione possono essere espressi tramite una trasformazione infinitesima in successione ad altre, come abbiamo visto. L'operatore finito che riusciamo ad ottenere lo possiamo sempre scrivere come l'esponenziale dei parametri e generatori del gruppo, ovvero utilizzando la relazione (4.1.15).

Vedi il capitolo §9 degli appunti di Meccanica Quantistica 1, in cui abbiamo visto che il generatore delle traslazioni è l'operatore impulso, ma che queste trasformazioni agiscono sugli stati del sistema tramite l'operatore $\exp\{-i\vec{a} \cdot \vec{p}\}$.

Grazie all'esponenziale, per ottenere le rappresentazioni dei gruppi di Lie connessi basta concentrarsi sulle rappresentazioni dei generatori.

Ricapitolando: determinati i generatori di un gruppo in modo astratto, ci interessa capire come gli elementi di un gruppo agiscano sugli stati fisici. Presi i generatori li possiamo rappresentare con una rappresentazione matriciale, la cui dimensione è la dimensione del gruppo (se la rappresentazione è

fondamentale), e ne si può vedere facilmente l'azione sugli stati fisici. I generatori, come già visto quando li abbiamo introdotti, sono (in MQ) operatori hermitiani sullo spazio di Hilbert.

I generatori T^a generano lo spazio di un gruppo infinitesimo di trasformazioni, per cui, il commutatore di due generatori dev'essere una combinazione lineare di generatori. Le regole di commutazione le possiamo quindi scrivere come:

$$[T^a, T^b] = i f^{ab}_c T^c \quad (4.1.20)$$

in cui f^{ab}_c la chiamiamo **costanti di struttura** di G , poiché codifica la struttura non abeliana del gruppo.

Definizione 12 *L'algebra di Lie di un gruppo (di Lie) è l'insieme delle relazioni di commutazione dei suoi generatori, che ne definisce le costanti di struttura e quindi caratterizza le trasformazioni del gruppo (caratterizzando la sua legge di composizione).*

In generale si indica l'algebra di Lie con i caratteri in stile fraktur. Ad esempio, per il gruppo $SO(1, 3)$ l'algebra la indichiamo con $\mathfrak{so}(1, 3)$.

Presi i generatori possiamo determinare le parentesi di Lie, l'algebra del gruppo, in modo esplicito usando una rappresentazione del gruppo (ne vedremo degli esempi).

È sempre vero che le rappresentazioni di un gruppo G sono rappresentazioni della sua algebra, ma non è sempre vero il contrario, ossia che tutte le rappresentazioni dell'algebra di G sono rappresentazioni del gruppo G . Vedi nella sottosezione §4.2 l'esempio del gruppo $SU(2)$.

Per un gruppo di Lie vale anche⁶ l'identità:

$$[[T^a, T^b], T^c] + [[T^b, T^c], T^a] + [[T^c, T^a], T^b] = 0 \quad (4.1.23)$$

che si traduce in:

$$f^{ab}_d f^{dc}_e + f^{bc}_d f^{da}_e + f^{ca}_d f^{db}_e = 0 \quad (4.1.24)$$

⁶In realtà ci sono anche altre due proprietà che non utilizzeremo molto:

1. Nella rappresentazione fondamentale vale:

$$\text{Tr}\{T^a T^b\} = \frac{1}{2} \gamma^{ab} \quad (4.1.21)$$

in cui γ^{ab} è la metrica di Killing.

2. Vale inoltre:

$$f^{abc} = f^{ab}_d \gamma^{dc} \equiv \text{tensore completamente antisimmetrico.} \quad (4.1.22)$$

chiamata **identità di Jacobi**.

In generale, un'algebra è uno spazio vettoriale lineare dotato di una legge di composizione; l'algebra di Lie è lo spazio vettoriale astratto (vedi la sezione §4.3) i cui elementi sono i generatori, la cui legge di composizione sono le regole di commutazione (anticommutazione o miste, ma non quelle del gruppo!) e si deve verificare l'identità di Jacobi. In più l'algebra non dipende dalla rappresentazione scelta.

Aggiungiamo un'altra proprietà che ci permette di vedere com'è connessa l'operazione di composizione degli elementi del gruppo con l'operazione di composizione dell'algebra di Lie. La **formula di Baker-Campbell-Hausdorff** ci dice che:

$$g \circ h = \underbrace{e^X}_{g \in G} \underbrace{e^Y}_{h \in G} = \underbrace{e^{X+Y+\frac{1}{2}[X,Y]+\frac{1}{12}[X,[X,Y]]-\frac{1}{12}[Y,[X,Y]]+\dots}}_{\in G}. \quad (4.1.25)$$

in cui i puntini indicano i termini successivi, che comunque sono sempre esprimibili tramite commutatori. Questa formula mostra che la conoscenza dell'algebra di Lie è sufficiente per ricostruire il prodotto, in genere non commutativo, del corrispondente gruppo di Lie. Ad esempio, abbiamo X e Y generatori di un certo gruppo G , conosciamo le loro parentesi di Lie $[X, Y]$ e in questo modo possiamo comporre due elementi di G , secondo la legge di composizione del gruppo, e ottenere ancora un elemento di G . Tieni a mente che generalmente la moltiplicazione di due generatori del gruppo non fornisce un'altro elemento del gruppo, però i commutatori lo danno, se il gruppo è chiuso.

Diamo altre due definizioni importanti.

Definizione 13 Il **rango** dell'algebra di Lie è definito come il numero massimo di generatori commutanti tra loro. Dunque, da il numero di generatori che possono essere rappresentati da matrici diagonalizzabili simultaneamente.

Definizione 14 La **rappresentazione aggiunta** è quella in cui i generatori sono le costanti di struttura.

Il vantaggio è che il numero di generatori è uguale alla dimensionalità della rappresentazione aggiunta. Ad esempio, per $SU(2)$ la dimensionalità della rappresentazione aggiunta è 3, i generatori sono per l'appunto σ_i con $i = 1, 2, 3$.

4.1.3 Operatori di Casimir

Trovata l'algebra di un gruppo è possibile trovare un'operatore che commuti con tutti i generatori T_i del gruppo:

$$\exists C / [C, T_i] = 0 \quad \forall i \quad (4.1.26)$$

e l'operatore C è chiamato **operatore di Casimir**. In generale, C non è un'operatore lineare nei generatori. In ogni *rappresentazione irriducibile*⁷ C è un multiplo dell'operatore identità $C = k\mathbb{1}$. Le rappresentazioni irriducibili di un gruppo di Lie possono pertanto essere classificate in base agli autovalori degli operatori di Casimir, dove il numero minimo di operatori di Casimir necessari a specificare completamente tutte le rappresentazioni irriducibili è pari al rango dell'algebra.

Gli operatori di Casimir sono generalmente funzione dei generatori e sono quadratici.

Un'esempio è l'operatore $L^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2$ di $SO(3)$, che in Meccanica Quantistica abbiamo utilizzato per completare lo SCOC e rimuovere la degenerazione.

Vedremo l'effettiva utilità degli operatori di Casimir nella sezione §4.4 quando parleremo delle etichette da appiccicare agli stati fisici.

4.1.4 Alcune definizioni

Diamo alcune definizioni generali sui gruppi che non necessariamente saranno essenziali per la teoria che costruiremo, infatti potresti leggere velocemente questa sezione, ma potrebbe capitare che le tireremo in ballo e per completezza è meglio vederle.

C'è un particolare tipo di gruppi che potrebbe essere utile.

Definizione 15 *Un gruppo $(G, \circ)$ si dice **abeliano** se:*

$$\forall a, b \in G \quad : \quad a \circ b = b \circ a. \quad (4.1.27)$$

Un'altra nozione è:

Definizione 16 *L'**ordine** di un gruppo è il numero di elementi che compongono il gruppo.*

L'ordine può essere finito o infinito. Ad esempio, il gruppo delle permutazioni di 3 oggetti S_3 è finito e ha $3! = 6$ elementi. Il gruppo delle matrici 3×3 che rappresentano le rotazioni proprie in $\mathbb{R}^3$, ovvero $SO(3)$, è infinito (non

⁷Questo è enunciato nel lemma di Schur.

solo perché gli assi di rotazione sono infiniti, ma anche perché il parametro del gruppo può variare con continuità tra $[0, 2\pi)$.

È opportuno dare ancora qualche definizione generale sui gruppi e sui gruppi di Lie.

Definizione 17 *Un gruppo si dice **compatto** se i parametri variano in un intervallo chiuso e limitato.*

Ad esempio, le rotazioni formano un gruppo compatto, poiché gli angoli variano nell'intervallo $[0, 2\pi]$.

Definizione 18 *Se un'insieme è **compatto** esiste sempre una successione di elementi che converge ad un qualsiasi elemento dell'insieme:*

$$\forall a \in G, \exists a_n \in G \quad / \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$$

Definizione 19 *Se $H \subset G$, H si dice **sottogruppo** di G se l'insieme dei suoi elementi è gruppo con la stessa operazione di G .*

*Il sottogruppo si dice **invariante** (o normale) se:*

$$\forall g \in G, \forall h \in H, g \circ h \circ g^{-1} \in H \quad (4.1.28)$$

Un esempio di ciò è il gruppo delle rotazioni attorno l'asse z , che è sottogruppo di $SO(3)$. Un altro esempio è lo stesso $SO(3)$ che è sottogruppo di $O(3)$.

Vediamo l'analogo anche per le algebre di Lie:

Definizione 20 *Una **sottoalgebra** di un'algebra A , è un sottoinsieme $B \subseteq A$ che è chiuso rispetto alle operazioni dell'algebra e che contiene gli elementi necessari per essere anch'essa un'algebra. Questo vuol dire:*

- B è un sottospazio vettoriale di A (quindi chiuso per somma e moltiplicazione scalare).
- B è chiuso rispetto alla moltiplicazione definita in A (cioè se $x, y \in B$ allora anche $x \circ y \in B$).

Un esempio semplice è: preso $M_2(\mathbb{R})$, cioè l'insieme delle matrici 2×2 a coefficienti reali, una sua sottoalgebra è l'insieme delle matrici diagonali, poiché è un sottospazio vettoriale (possiamo sommare matrici diagonali e avere ancora matrici diagonali) ed il prodotto di due matrici diagonali è ancora una matrice diagonale.

Definizione 21 Un gruppo G si dice **semplice** se non ha sottogruppi invarianti. Invece, un gruppo è detto **semi-semplice** se non ha sottogruppi invarianti abeliani.

Un esempio è $SO(3)$, che ha come sottogruppo le rotazioni tridimensionali attorno ad un'asse, ma che non è un sottogruppo invariante, dunque, $SO(3)$ è semplice.

Esiste un analogo per le algebre di Lie. Una subalgebra dell'algebra di Lie, A , è chiamata **ideale**, I , se $\forall i \in I, \forall a \in A$ si ha $[i, a] \in I$. Diciamo che un'algebra di Lie è **semplice** se ha solo ideali triviali (ad esempio, l'algebra stessa). Un'algebra è **semi-semplice** se non ha ideali abeliani. Un'algebra semplice è anche semi-semplice, ma non vale il viceversa.

In Fisica i gruppi semi-semplici sono particolarmente importanti. Per i gruppi di Lie semi-semplici, gli operatori di Casimir (vedi sotto) permettono di catalogare le rappresentazioni irriducibili del gruppo. Il *teorema di Racah* nella teoria dei gruppi afferma che: *per un gruppo di Lie semisemplice, il numero di operatori di Casimir indipendenti è uguale al rango del gruppo stesso*. Questi operatori svolgono un ruolo cruciale nella classificazione delle rappresentazioni irriducibili dei gruppi di Lie, poiché i loro autovalori possono essere utilizzati per etichettare tali rappresentazioni.

In più si può dimostrare che le algebre di Lie semi-semplici sono esprimibili come somma diretta di algebre semplici. A livello di gruppi, un gruppo semi-semplice si potrà esprimere come prodotto diretto di gruppi semplici (vedi la sezione §4.5.5).

Alcune motivazioni fisiche.

Possiamo enunciare, senza dimostrare, un teorema:

Teorema 2 *Le rappresentazioni unitarie dei gruppi compatti sono finito dimensionali.*

Questo teorema si applica a gruppi compatti, quali sono $SO(n)$ ed $SU(n)$. Vedi la sezione §4.2. Il gruppo di Lorentz $SO(1,3)$ e quello di Poincaré $ISO(1,3)$ non sono compatti, per cui il teorema non vale e le loro rappresentazioni unitarie sono infinito-dimensionali. Per la Teoria Quantistica dei Campi sono d'interesse: le rappresentazioni finito-dimensionali non unitarie del gruppo di Lorentz, utilizzate per descrivere i campi quantistici e in generale le osservabili, e le rappresentazioni infinito-dimensionali unitarie del gruppo di Poincaré, che sono realizzate tramite operatori unitari che garantiscono la conservazione della probabilità (dunque realizzate tramite operatori unitari). Ci interessano le trasformazioni unitarie poiché gli stati di un sistema fisico si trasformano secondo esse.

In Teoria Quantistica dei Campi ogni rappresentazione della natura (particelle), in termini di interazioni fondamentali, è rappresentata da una rappresentazione irriducibile di un certo gruppo che scegliamo avere le giuste proprietà per la nostra teoria. Dobbiamo però stare attenti a scegliere gruppi che siano il più generali possibili, in modo da inglobare in esso tutte le possibili rappresentazioni. Infatti nel modello standard utilizziamo $SU(2)$, al posto di $SO(3)$, proprio perché $SU(2)$ è un ricoprimento universale di $SO(3)$.

4.2 Alcuni esempi di gruppi di Lie rilevanti in Fisica

Vediamo in questa sezione alcuni esempi rilevanti in Fisica di gruppi di Lie, che non solo utilizzeremo nella nostra teoria, ma che ci permetteranno di capire meglio la teoria dei gruppi.

In particolare, ci renderemo conto che è molto più comodo per noi utilizzare i generatori per studiare un gruppo, anziché gli elementi dello stesso. Ad esempio, il gruppo delle rotazioni è un gruppo continuo, poiché $SO(3)$ è un gruppo con un numero infinito non numerabile di elementi. Per la Meccanica Quantistica, è subito chiaro, che $SO(3)$ non è un gruppo molto bello, perché sappiamo che lo spazio di Hilbert è uno spazio separabile, che ha ∞ elementi, ma numerabile. Però, se al posto di utilizzare gli ∞ elementi di $SO(3)$, utilizziamo i suoi generatori la situazione migliora. I generatori del gruppo delle rotazioni sono solamente 3: L_x , L_y ed L_z e non infiniti.

4.2.1 Gruppo delle fasi $U(1)$

In generale definiamo $U(n)$ come:

$$U(n) = \{\text{matrici unitarie } nxn\}.$$

Ricorda che unitarie vuol dire tali per cui $UU^\dagger = U^\dagger U = \mathbb{1}$ e sono necessariamente matrici $\mathbb{C}$.

Noi siamo particolarmente interessati al gruppo:

$$U(1) = \{z \in \mathbb{C} / |z| = 1\} = \{e^{i\alpha} / \alpha \in \mathbb{R}\}$$

in cui la legge di composizione è l'usuale moltiplicazione di numeri complessi. Si vede che tale gruppo è definito tramite la sua rappresentazione fondamentale essendo unidimensionale. Per trasformazioni infinitesime si ha:

$$e^{i\alpha} = 1 + i\alpha + \dots \quad (4.2.1)$$

ed il generatore infinitesimo è dato da $T = 1$, pensabile come una matrice 1×1 , il quale produce l'algebra di Lie abeliana del gruppo $U(1)$ data dal

commutatore:

$$[T, T] = 0. \quad (4.2.2)$$

In base alle considerazioni fatte nella sezione §4.1 possiamo pensare all'algebra di Lie (4.2.2) come all'algebra di Lie astratta corrispondente al gruppo $U(1)$, che viene poi rappresentata da matrici diverse nelle diverse rappresentazioni. Possiamo vedere come i numeri complessi descrivano delle rotazioni bidimensionali e siano legati al gruppo $SO(2)$, ovvero al gruppo delle matrici 2×2 reali con determinante 1 (vedi la sezione §4.2.2).

La rappresentazione definente rappresenta un elemento di $U(1)$ con $e^{i\alpha}$ che "ruota" naturalmente un vettore complesso unidimensionale. Definendo il numero complesso $z = x + iy$ lo possiamo scrivere tramite la formula di Eulero:

$$R_\theta = e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \quad (4.2.3)$$

e possiamo vedere che le due rappresentazioni (ancora unidimensionali) rispettano l'ortogonalità degli elementi gruppali:

$$z^* z = x^2 + y^2 = 1 \quad (4.2.4)$$

e anche che:

$$R_\theta^* R_\theta = e^{-i\theta T^\dagger} e^{i\theta T} = 1. \quad (4.2.5)$$

Possiamo dare una rappresentazione matriciale di z definendo:

$$\mathbb{1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad i = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.2.6)$$

che possiamo verificare rispettivamente le usuali regole $\mathbb{1}^2 = \mathbb{1}$, $\mathbb{1}i = i\mathbb{1} = i$ e anche:

$$i^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -\mathbb{1}. \quad (4.2.7)$$

Scrivendo sotto forma matriciale (4.2.3) vediamo:

$$R_\theta = e^{i\theta_z} \quad (4.2.8)$$

$$= \cos \theta_z + i \sin \theta_z \quad (4.2.9)$$

$$= \cos \theta_z \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \sin \theta_z \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.2.10)$$

$$= \begin{pmatrix} \cos \theta_z & -\sin \theta_z \\ \sin \theta_z & \cos \theta_z \end{pmatrix} \quad (4.2.11)$$

per cui abbiamo fatto diventare i numeri complessi (z) della matrici 2×2 ad elementi reali che codificano delle rotazioni. Possiamo facilmente verificare che la matrice R_θ appartiene al gruppo $SO(2)$ (Vedi la sezione §4.2.2). In questo senso si può dire che i gruppi $SO(2)$ ed $U(1)$ sono equivalenti dal punto

di vista operativo, descrivono lo stesso gruppo abeliano e matematicamente possiamo dire che tra $SO(2)$ e $U(1)$ esiste un isomorfismo.⁸

Abbiamo quindi visto che è possibile legare le rotazioni bidimensionali (il gruppo $SO(2)$) con i numeri complessi bidimensionali. Una nota importante è che per descrivere una rotazione 2D di $SO(2)$ abbiamo bisogno di solamente 1 parametro, ovvero l'angolo θ , mentre i numeri complessi in due dimensioni sembrano avere due gradi di libertà. Per questo motivo non dobbiamo dimenticarci che l'appartenenza al gruppo $U(1)$ implica la condizione $|z|^2 = 1$, la quale riduce i gradi di libertà ad 1.

Vedremo altri esempi per cui, una volta trovata l'algebra di Lie astratta corrispondente, possiamo scegliere tra una gamma di diverse rappresentazioni di diverse dimensioni. Nella sezione §4.2.2 parleremo di quella del gruppo delle rotazioni.

Il gruppo $U(1)$ è rilevante in Fisica poiché le equazioni di Maxwell sono invarianti per trasformazioni di fase, rappresentate appunto da $U(1)$. In più, il gruppo di simmetria $U(1)$ è usato in Fisica quando ci sono numeri quantici additivi quantizzati. Siccome le rappresentazioni irriducibili del gruppo $U(1)$ sono tutte unidimensionali (complesse), allora tutte queste matrici sono 1×1 e dunque numeri, positivi o negativi, detti *carica*. Quanto analizzato sinora permette anche di interpretare le possibili cariche (generalizzate, ad esempio elettrica, di colore, etc.) delle particelle come associate ad una rappresentazione del gruppo di simmetria. Ad esempio, nel modello standard compare nel gruppo di simmetria della teoria $U(1)$, che è proprio il gruppo di iper-carica.

Ad esempio, nella rappresentazione di carica q , dove l'elemento $e^{i\alpha}$ è rappresentato da $e^{iq\alpha}$, si vede che il generatore infinitesimo è rappresentato da $T = q$ e soddisfa la stessa algebra (4.2.2).

4.2.2 Il gruppo $SO(n)$

Definiamo il gruppo:

$$O(n) = \{\text{matrici ortogonali } n \times n \text{ ad elementi reali}\}.$$

Ricorda che ortogonali vuol dire tali per cui $U^T = U^{-1}$ e che $U^T U = U U^T = \mathbb{1}$. Però la parte interessante è un suo sottogruppo, quello per cui il determinante della matrice è 1:

$$SO(n) = \{\text{matrici ortogonali } n \times n \text{ ad elementi reali e con } \det = 1\}.$$

Possiamo analizzare, ad esempio, il gruppo $SO(3)$, ossia, il gruppo delle matrici R reali ortogonali 3×3 con determinante uguale ad 1.

Siamo più interessati ad $SO(3)$ piuttosto che ad $O(3)$ (ricorda questa osservazione perché ci tornerà utile nella sezione §4.5.1) perché il gruppo $O(3)$, gruppo delle matrici ortogonali 3x3 con determinate ± 1 , contiene anche l'inversione spaziale I_s (per cui si ha $\det\{I_s\} = -1$), che non può essere connessa con continuità con l'identità¹⁰, diversamente dalle rotazioni proprie in $SO(3)$ ¹¹.

Il gruppo $SO(3)$ è quello che rappresenta le rotazioni nello spazio tridimensionale¹². $SO(3)$ è un gruppo di Lie compatto, connesso e non abeliano. La matrice R genera le trasformazioni di un vettore tridimensionale:

$$\vec{x} \longrightarrow \vec{x}' = R\vec{x} \quad (4.2.13)$$

o in notazione indiciale¹³:

$$x^i \longrightarrow x'^i = R^i_j x^j \quad , \quad i, j = 1, 2, 3. \quad (4.2.14)$$

Conosciamo bene come scrivere, ad esempio, una rotazione attorno l'asse z (è analogo per rotazioni attorno x o y):

$$R_z(\theta_z) = \begin{pmatrix} \cos \theta_z & \sin \theta_z & 0 \\ -\sin \theta_z & \cos \theta_z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (4.2.15)$$

se consideriamo $\theta_z \ll 1$, allora la matrice R_z diventa:

$$R_z(\theta_z \ll 1) \sim \mathbb{1} + \theta_z \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \dots \quad (4.2.16)$$

in cui possiamo individuare per definizione il generatore. Infatti riconosciamo la relazione che avevamo scritto per un generico elemento del gruppo (4.1.16). La matrice che compare dietro θ_z (parametro) è appunto iT^3 , e di conseguenza:

$$T^3 = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (4.2.17)$$

¹⁰Il gruppo $O(3)$ contiene simmetrie discrete.

¹¹Sarà proprio questo il motivo per cui ci interesserà solo $SO(3)$ quando studieremo il gruppo di Lorentz.

¹²Nota che ci sono due modi di vedere una rotazione. Quando teniamo fisso il sistema di riferimento, ma ruotiamo il vettore posizione si parla di **trasformazione attiva**, quando teniamo fisso il vettore, ma ruotiamo il sistema di riferimento parliamo di **trasformazione passiva**.

¹³Nota che in questo caso mettere indici alti o bassi è irrilevante, poiché la metrica in $\mathbb{R}^3$ è δ_{ij} .

La i la mettiamo per rendere il generatore hermitiano, così che abbia autovallori reali. Possiamo fare lo stesso procedimento anche per rotazioni attorno l'asse x ed y (le matrici di rotazione attorno ad un'asse si costruiscono ponendo 1 nella riga-colonna dell'asse di rotazione e la matrice 2x2 di sin e cos, così com'è in R_z , nell'altro blocco) e determinare T^1 e T^2 (vedi p.15 di Salmé [8] o p. 13 di Bastianelli [2]):

$$T_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}, \quad T_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & i \\ 0 & 0 & 0 \\ -i & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.2.18)$$

in questo modo, avendo espressioni esplicite dei generatori si può determinare facilmente l'algebra di Lie del gruppo, che risulta essere:

$$[T^i, T^j] = i\varepsilon^{ijk}T^k. \quad (4.2.19)$$

Da (4.2.19) si vede che $SO(3)$ non è abeliano¹⁴. L'algebra trovata è stata ricavata considerando la rappresentazione definente, ma è anche possibile considerare tale algebra come l'algebra astratta di $SO(3)$ per poter studiare le diverse rappresentazioni irriducibili.

Abbiamo anche già detto che le rappresentazioni irriducibili dell'algebra di Lie corrispondono alle rappresentazioni infinitesime del gruppo e che esponenziandole possiamo ottenere le trasformazioni finite, che forniscono una rappresentazione del gruppo.

Il gruppo $SO(3)$ è rilevante in Fisica perché se rinominiamo $T^i = J^i$ (e ci mettiamo in unità naturali, $\hbar = 1$) allora riconosciamo:

$$[J^i, J^j] = i\varepsilon^{ijk}J^k. \quad (4.2.20)$$

che è l'algebra quantistica del momento angolare, il cui studio delle rappresentazioni unitarie irriducibili può essere risolto esplicitamente con i metodi visti in Meccanica Quantistica. La rappresentazione fondamentale di $SO(3)$ è infatti data dalle matrici che operano sugli stati $|l, m\rangle$, autostati del momento angolare, e li mescolano tra loro. Le rappresentazioni irriducibili di $SO(3)$ sono date dalle armoniche sferiche Y_l^m . Ad $|l, m\rangle$ corrispondono le armoniche sferiche Y_l^m , che formano una base della rappresentazione di spin l , che è $2l+1$ dimensionale (infatti i valori possibili di m sono $2l+1$), quindi, la rappresentazione fondamentale (e irriducibile) di $SO(3)$ è data da matrici $(2l+1) \times (2l+1)$ -dimensionali.

Come visto, le rotazioni in $\mathbb{R}^3$ dipendono in modo continuo da 3 parametri, che sono i tre angoli di Eulero, motivo per cui sono un gruppo continuo, ma anche compatto dal momento che essi variano nell'intervallo

¹⁴Nota però che $SO(2)$ è un gruppo abeliano, vedi p. 12 di Bastianelli [2].

$[0, 2\pi]$. Notiamo che abbiamo un gruppo connesso, poiché possiamo passare con continuità dalla matrice identità (δ_{ij}) ad una qualsiasi rotazione, visto che la dipendenza dagli angoli è data dalle funzioni analitiche seno e coseno. Chiamiamo gruppo delle rotazioni **proprie** il gruppo delle matrici 3×3 (rotazioni in $\mathbb{R}^3$) poiché sono connesse con continuità all'identità. Le rotazioni in $\mathbb{R}^3$ sono rappresentate da matrici 3×3 , ma appena cominciano ad agire su spazi funzionali la loro rappresentazione può aumentare la sua dimensionalità o assumere una forma differenziale (in questo caso si parla di dimensionalità infinita della rappresentazione).

Il gruppo delle rotazioni proprie si indica con $SO(3)$, come ben sappiamo. L'aggettivo ortogonale ci indica un'importante proprietà delle rotazioni, ossia che *il prodotto scalare tra due vettori non cambia se applichiamo la stessa rotazione ai due vettori* (vedi p.13-14 di Salmé [8]). Questo vuol dire che $SO(3)$ preserva il modulo quadro delle lunghezze, come è molto rapido vedere. Prendiamo:

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} = R_z \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta_z & \sin \theta_z & 0 \\ -\sin \theta_z & \cos \theta_z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad (4.2.21)$$

che per i vettori riga è:

$$(x'_1 \ x'_2 \ x'_3) = (x_1 \ x_2 \ x_3) R_z = (x_1 \ x_2 \ x_3) \begin{pmatrix} \cos \theta_z & -\sin \theta_z & 0 \\ \sin \theta_z & \cos \theta_z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (4.2.22)$$

facendo il modulo del vettore trasformato (moltiplichiamo vettore riga per colonna):

$$(x'_1 \ x'_2 \ x'_3) \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} = (x'_1)^2 + (x'_2)^2 + (x'_3)^2 \quad (4.2.23)$$

$$= (x_1 \ x_2 \ x_3) \begin{pmatrix} \cos \theta_z & -\sin \theta_z & 0 \\ \sin \theta_z & \cos \theta_z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \quad (4.2.24)$$

$$\times \begin{pmatrix} \cos \theta_z & \sin \theta_z & 0 \\ -\sin \theta_z & \cos \theta_z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad (4.2.25)$$

$$= (x_1 \ x_2 \ x_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad (4.2.26)$$

$$= (x_1)^2 + (x_2)^2 + (x_3)^2 \quad (4.2.27)$$

come volevasi dimostrare.

Si noti un'ultima cosa. L'algebra 4.2.19 non è valida per $SO(n)$, ma solo per $n = 3$. Per generalizzare si può indicare $T^1 = T^{23}$ (poiché T^1 genera una rotazione nel piano 2-3) e così via $T^2 = T^{31}$, $T^3 = T^{12}$. Gli elementi di matrice, è dimostrabile, possono essere scritti come:

$$(T^1)^i_j = (T^{23})^i_j = -i(\delta^{2i}\delta^3_j - \delta^{3i}\delta^2_j) \quad (4.2.28)$$

e analoghe per T^{31} e T^{12} . Si ottiene quindi:

$$(T^{kl})^i_j = -i(\delta^{ki}\delta^l_j - \delta^{li}\delta^k_j) \quad (4.2.29)$$

che può essere utilizzata per calcolare l'algebra di Lie di $SO(3)$. Si trova:

$$[T^{kl}, T^{ij}] = -i\delta^{li}T^{kj} + i\delta^{ki}T^{lj} + i\delta^{lj}T^{ki} - i\delta^{kj}T^{li}. \quad (4.2.30)$$

Nella forma (4.2.30) è valida per il generico gruppo $SO(n)$ e non solo nel caso $n = 3$. Naturalmente, gli indici assumono valori da 1 ad n . Inoltre, sostituendo la metrica euclidea δ_{ij} con la metrica di Minkowski g_{ij} , appropriata per uno spazio-tempo con n spazi ed m , la relazione (4.2.30) è l'algebra di Lie di $SO(n, m)$.

Possiamo anche vedere che anche per il gruppo $SO(3)$ esiste una cosa analoga all'isomorfismo visto per $SO(2)$ e $U(1)$. Infatti, definendo i quaternioni è possibile legare, in un modo leggermente più complicato rispetto quello tra le rotazioni bidimensionali e le trasformazioni di fase, le rotazioni tridimensionali con numeri complessi 4-dimensionali. Analizziamo meglio il gruppo $SU(2)$ prima di parlare di ciò.

4.2.3 Il gruppo $SU(n)$

È il gruppo definito come:

$$SU(n) = \{\text{matrici complesse unitarie } nxn \text{ con } \det = 1\}.$$

Uno dei gruppi più importanti in Fisica è $SU(2)$, vediamo nel dettaglio.

Possiamo scrivere matrici che differiscono infinitesimamente dalla matrice unità come segue:

$$g \in SU(2) \quad , \quad g = \mathbb{1} + iT \quad T^i_j \ll 1. \quad (4.2.31)$$

Possiamo vedere che la richiesta che $g^\dagger = 1 - iT^\dagger$ coincida con $g^{-1} = 1 - iT$ (ossia che g siano matrici unitarie), implica che le matrici T siano hermitiane:

$$T = T^\dagger. \quad (4.2.32)$$

Inoltre, la richiesta di $\det\{g\} = 1$ ci fa vedere che:

$$\det\{g\} = 1 + i \operatorname{Tr}\{T\} \implies \operatorname{Tr}\{T\} = 0. \quad (4.2.33)$$

Una base di matrici 2x2 hermitiane a traccia nulla sono date dalle matrici di Pauli:

$$\sigma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (4.2.34)$$

Le matrici di Pauli forniscono la rappresentazione fondamentale di $SU(2)$, che si indica con $D^{1/2}$. L'algebra ha dimensione 3 e rango 1 (cioè i generatori commutano solo con se stessi, vedi la regola di coomutazione (4.2.37), quindi, avremo al massimo un solo generatore che ha una rappresentazione diagonale). Possiamo quindi esprimere un'arbitraria matrice T , che sono i generatori infinitesimi del gruppo, come una combinazione lineare delle σ^a :

$$T = \theta_a \frac{\sigma^a}{2}, \quad a = 1, 2, 3 \quad (4.2.35)$$

in cui la normalizzazione $(1/2)$ è stato scelto per motivi di ricoprimento; faremo tra pochissime righe un discorso di confronto tra $SU(2)$ ed $SO(3)$. La forma generica di un elemento del gruppo $SU(2)$ è:

$$g = \exp\left\{i\theta_a \frac{\sigma^a}{2}\right\} = \exp\{iT\}. \quad (4.2.36)$$

Definiti i generatori infinitesimi è possibile trovare l'algebra di Lie di $SU(2)$:

$$[T^a, T^b] = i\varepsilon^{abc}T^c \quad (4.2.37)$$

che possiamo notare coincidere con l'algebra di Lie (4.2.19) di $SO(3)$ (hanno le stesse costanti di struttura). Questo non è casuale, anzi ci dimostra che localmente sono lo stesso gruppo, anche se globalmente ci sono, ovviamente, differenze. Il fattore $1/2$ nei generatori è necessario per vedere questa corrispondenza. In termini di geometria differenziale si dice che $SU(2)$ è un ricoprimento del gruppo $SO(3)$. La differenza tra $SO(3)$ ed $SU(2)$ la si può vedere banalmente nelle rappresentazioni fondamentali, formate rispettivamente da matrici 3x3 e 2x2.

Facciamo una veloce digressione sui *quaternioni*, così da vedere meglio un'ulteriore differenza, vista anche nel corso di Meccanica Quantistica 1 (vedi il capitolo §9), che si vede facendo una rotazione di 2π con rappresentazioni di $SO(3)$ o $SU(2)$.

Sappiamo che una trasformazione finita è ottenuta esponenziando trasformazioni infinitesime, in modo da renderle finite. Una rotazione finita g_3 ,

in $SU(2)$, attorno l'asse z è ottenuta scegliendo $\theta_3 = \theta$ e $\theta_1 = \theta_2 = 0$ in (4.2.35) ed esponenziando:

$$g_3(\theta) = e^{i\theta \frac{\sigma^3}{2}} \quad (4.2.38)$$

$$= 1 + i\theta \frac{\sigma^3}{2} + \frac{1}{2!} \left(i\theta \frac{\sigma^3}{2} \right)^2 + \frac{1}{3!} \left(i\theta \frac{\sigma^3}{2} \right)^3 + \dots \quad (4.2.39)$$

$$= 1 + i \left(\frac{\theta}{2} \right) \sigma^3 - \frac{1}{2!} \left(\frac{\theta}{2} \right)^2 - i \frac{1}{3!} \left(\frac{\theta}{2} \right)^3 \sigma^3 + \frac{1}{4!} \left(\frac{\theta}{2} \right)^4 + \dots \quad (4.2.40)$$

$$= \left(1 - \frac{1}{2!} \left(\frac{\theta}{2} \right)^2 + \frac{1}{4!} \left(\frac{\theta}{2} \right)^4 + \dots \right) + i\sigma^3 \left(\frac{\theta}{2} - \frac{1}{3!} \left(\frac{\theta}{2} \right)^3 + \dots \right) \quad (4.2.41)$$

$$= \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) + i\sigma^3 \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) \quad (4.2.42)$$

scrittura che ci sta sostanzialmente dicendo che se noi proviamo a ruotare di un angolo θ una qualche cosa, agendo con l'elemento $g_3(\theta)$ su tale oggetto, allora non otteniamo una rotazione della quantità voluta, bensì compiamo una rotazione di $\theta/2$. Infatti, vediamo che se prendiamo $\theta = 2\pi$, allora:

$$g_3(2\pi) = -1 \quad (4.2.43)$$

che non coincide con l'identità di $SU(2)$. Nota che in (4.2.40) abbiamo utilizzato le relazioni delle matrici σ_i :

$$(\sigma^i)^{2n} = \mathbb{1}_2 \quad , \quad (\sigma^i)^{2n+1} = \sigma^i. \quad (4.2.44)$$

Questa appena vista è la nota proprietà di rotazione di uno spinore, che essendo un oggetto di $SU(2)$, se viene ruotato di 2π cambia segno.

Facendo la stessa cosa¹⁵ in $SO(3)$ invece si ottiene $g_3(2\pi) = 1$. Dunque, provando a fare una rotazione di un angolo θ , otteniamo effettivamente tale rotazione e non una dimezzata.

La trasformazione identità in $SU(2)$ la si ottiene solo per $\theta = 4\pi$.

Possiamo vedere l'esistenza di un'isomorfismo tra $SU(2)$ ed $SO(3)$ in due modi diversi, ma concettualmente uguali.

Il primo metodo che potremmo vedere è quello in cui mimiamo quello fatto per vedere l'isomorfismo tra $U(1)$ ed $SO(2)$. Fai riferimento al capitolo

¹⁵Con gli stessi procedimenti ottieni:

$$g_3(\theta_z) = \left(1 - \frac{1}{2!} \theta^2 + \dots \right) \mathbb{1} + iT_3 \left(\theta - \frac{1}{3!} \theta^3 + \dots \right) = \mathbb{1} \cos \theta + iT_3 \sin \theta \quad (4.2.45)$$

in cui però devi usare il fatto che i generatori delle rotazioni tridimensionali (4.2.17) sono tali per cui: $(T^i)^{2n} = \mathbb{1}$ e $(T^i)^{2n+1} = T_i$.

§3.3.1 del Schwichtenberg [9]. Ovvero potremmo definire una generalizzazione dei numeri complessi ad una dimensione opportuna per descrivere rotazioni tridimensionali. Per avere numeri complessi che descrivessero rotazioni bidimensionali avevamo bisogno dei comuni numeri complessi in 2 dimensioni, i cui gradi di libertà si riducevano ad 1 dopo l'imposizione di $|z|^2 = 1$. Ora, sappiamo che le rotazioni tridimensionali hanno bisogno di 3 parametri, gradi di libertà. Si può vedere che non esiste una generalizzazione a 3 dimensioni dei numeri complessi, bensì ne esiste una a 4 dimensioni, i cui elementi si chiamano **quaternioni**. Però si potrebbe dire che di numeri complessi così definiti abbiano 4 gradi di libertà, ma così come per quelli bidimensionali dobbiamo imporre che $|z|^2 = 1$, per cui i gradi di libertà diventano solamente 3, che sono il numero corretto per descrivere una rotazione tridimensionale. Il punto del discorso è che scrivendo una rappresentazione matriciale dei quaternioni, in analogia a quando abbiamo definito (4.2.6), troviamo che le condizioni e le caratteristiche che dobbiamo avere sono identiche a quelle degli elementi di $SU(2)$, ovvero:

$$U^\dagger U = \mathbb{1} \quad , \quad \det\{U\} = 1. \quad (4.2.46)$$

Per cui la mappa, per cui mandiamo le componenti reale ed immaginarie in un gruppo di matrici complesse, rappresenta il fatto che ci sia un'identificazione tra i quaternioni ed $SU(2)$.¹⁶ Poi per vedere la connessione tra quaternioni, $SU(2)$ e le rotazioni di $SU(3)$ possiamo fare ragionamenti simili a quelli che fa Gambino [4] nelle sue note.

Definiamo la matrice $X = \vec{\sigma} \cdot \vec{x}$, che sarà una matrice in $GL(2, \mathbb{C})$,¹⁷ con $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3)$ e $\vec{\sigma} = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$ vettore con componenti le matrici di Pauli.

¹⁶Il Schwichtenberg [9] fa notare il fatto che i quaternioni abbiamo 4 parametri ci stia suggerendo la strada per la Relatività. La quarta componente di un quaternone perché non potrebbe essere il tempo, mentre le altre 3 quelle spaziali? Quello che vogliamo fare con le trasformazioni di Lorentz è sostanzialmente delle rotazioni nello spazio 4-dimensionale e abbiamo appena finito di dire che delle rotazioni le possiamo provare a rappresentare tramite generalizzazioni di numeri complessi n-dimensionali. Il fatto è che rotazioni 4D hanno bisogno di 6 parametri e non esistono numeri complessi a 7 dimensioni (che uniti alla condizione di unitarietà riducono i loro gradi di libertà a 6). Però 2 quaternioni messi insieme, di cui ciascuno ha 3 gradi di libertà, forniscono esattamente 6 gradi di libertà. Vedremo nella sezione §4.5.5 come l'unione di due algebre $SU(2)$ possa fornire una rappresentazione del gruppo di Lorentz.

¹⁷Il gruppo $GL(2, \mathbb{C})$ è definito come:

$$GL(2, \mathbb{C}) = \{A \in M_2(\mathbb{C}) \mid \det(A) \neq 0\}$$

cioè l'insieme di tutte le matrici 2x2 a coefficienti complessi con determinante diverso da zero.

Possiamo calcolare facilmente com'è fatta X :

$$X = x_1 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (4.2.47)$$

$$= \begin{pmatrix} x_3 & x_1 - ix_2 \\ x_1 + ix_2 & -x_3 \end{pmatrix} \quad (4.2.48)$$

possiamo verificare che il modulo quadro del tri-vettore posizione sia dato dal determinante di X :

$$\det X = \det \begin{pmatrix} x_3 & x_1 - ix_2 \\ x_1 + ix_2 & -x_3 \end{pmatrix} = -x_3^2 - (x_1^2 + x_2^2) = -|\vec{x}|^2 \quad (4.2.49)$$

ma anche che X è una matrice hermitiana, ovvero tale per cui $X = X^\dagger$, e a traccia nulla $\text{Tr} X = 0$. A questo punto, se prendessimo una generica matrice unitaria $A \in SU(2)$, quindi per cui $AA^\dagger = \mathbb{1}$, e che realizzi la trasformazione:

$$X \longrightarrow X' = AXA^{-1} \quad (4.2.50)$$

allora, troviamo che X' è ancora una matrice hermitiana, a traccia nulla e tale per cui $\det X' = \det X$. Quindi la trasformazione in questione preserva la norma del vettore $\vec{x}$ e per questo realizza una rotazione nello spazio tridimensionale e si tratta di una rappresentazione di $SO(3)$. Però, siccome A è una matrice bidimensionale complessa di $SU(2)$, la rappresentazione che abbiamo trovato è bidimensionale. Abbiamo in sostanza visto come un elemento di $SU(2)$ generi una rotazione tridimensionale. È facile rendersi conto che se al posto di A , avessimo utilizzato $-A$, il risultato non sarebbe cambiato e per questo possiamo dire che la corrispondenza è $2 : 1$ e si realizza l'isomorfismo:

$$SO(3) = \frac{SU(2)}{\mathbb{Z}_2}. \quad (4.2.51)$$

Per il fatto che due rotazioni di $SU(2)$ ne rappresentano una di $SO(3)$ diciamo che $SU(2)$ è il **doppio ricoprimento** di $SO(3)$ (ne parliamo meglio tra poco).

Dunque abbiamo imparato che (localmente) possiamo rappresentare una rotazione tridimensionale sia con $SO(3)$, quindi con una rappresentazione di matrici 3×3 , che con $SU(2)$ e quindi matrici complesse 2×2 . Scegliere di rappresentare gli elementi di $SO(3)$ con elementi di $SU(2)$ ci sarà utile in QFT e noteremo che i gruppi che sono ricoprimenti di altri racchiudono più informazioni al loro interno.

Nota che possiamo scegliere se utilizzare una rappresentazione delle rotazioni 3D piuttosto di un'altra solo perché l'algebra di $SU(2)$ è la stessa di $SO(3)$ (e i cui generatori sono dati dalle matrici di Pauli diviso 2 (4.2.36)).

Facciamo un'ultima osservazione sempre utile per quando parleremo dell'unione di due algebre di $SU(2)$ per rappresentare il gruppo di Lorentz.

Oltre al commutatore dei generatori di $SU(2)$, si può calcolare l'anticommutatore tra due operatori. Possiamo vedere che:

$$\{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij} \quad (4.2.52)$$

che evidenzia l'asimmetria dei fermioni. Combinando le regole di commutazione (4.2.37) e di anticommutazione (4.2.52) si può scrivere l'utile relazione, valida per $i \neq j$:

$$\sigma_i \sigma_j = i\sigma_k. \quad (4.2.53)$$

Possiamo vedere che l'operatore di Casimir di $SU(2)$ è:

$$T^2 = T_x^2 + T_y^2 + T_z^2, \quad T_i = \frac{\sigma_i}{2}. \quad (4.2.54)$$

Delle volte però, occorre lavorare con matrici di dimensione più elevata. Quando abbiamo 1 particella di spin 1/2 ci basta una matrice 2x2, ma quando abbiamo 2 particelle di spin 1/2, allora andiamo in uno spazio a 4 dimensioni, e prendiamo la rappresentazione:

$$D^{1/2} \otimes D^{1/2}. \quad (4.2.55)$$

Siamo in uno spazio a 4 dimensioni perché abbiamo 4 vettori di base:

$$\left| \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{2} \right\rangle_1 \otimes \left| \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{2} \right\rangle_2 = \begin{cases} \Psi^{11} = \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \\ \Psi^{12} = \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \\ \Psi^{21} = \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \\ \Psi^{22} = \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \end{cases} \quad (4.2.56)$$

ovvero un tensore a due indici:

$$\Psi^{ij} = \chi^i \chi^j, \quad i, j = 1, 2. \quad (4.2.57)$$

Sullo spazi quadridimensionale operano gli elementi del gruppo prodotto diretto:

$$\exp\{iT_1\} \otimes \exp\{iT_2\} = \exp\{iT\} \quad (4.2.58)$$

grazie alla forma esponenziale e al fatto che T_1 e T_2 commutino. T è dato da $T = T_1 + T_2$. Componendo due spazi di dimensione 2 otteniamo uno spazio quadridimensionale, ma insieme ad una rappresentazione che non è irriducibile (infatti è 4x4). Però, sappiamo che vale (vedi p.32 di Salmé in cui fa le considerazioni sugli stati Ψ^{ij}):

$$2 \otimes 2 = 1 \oplus 3 \quad (4.2.59)$$

che vuol dire che la rappresentazione riducibile 4x4 si decompone in due rappresentazioni irriducibili 1x1 e 3x3, i cui vettori di base sono i ben noti vettori di singoletto e tripletto.

Ci sono (p.32-36) in Salmé [8] ulteriori discorsi riguardo il modo per ottenere una rappresentazione irriducibile tramite un metodo grafico e la trattazione (rapida) di un sistema di due o tre fermioni. Salmé tratta anche il caso dei coefficienti di Clebsch-Gordan, che non sono altro che un'applicazione della teoria dei gruppi, infatti, quando si costruiscono i vari coefficienti il procedimento che si fa è studiare la decomposizione del prodotto diretto di due rappresentazioni irriducibili di due gruppi in somma diretta di rappresentazioni irriducibili. Anche nelle pagine 6-10 di Bastianelli [2] vengono fatti un po' di discorsi sulle rappresentazioni irriducibili di $SO(n)$ ed $SU(n)$ e sulle decomposizioni in termini di somme dirette.

4.2.4 Gruppo $SU(3)$

In Salmé [8] è anche presente (p. 37-47) l'esempio del gruppo $SU(3)$ ¹⁸, che gode di alcune proprietà in più rispetto $SU(2)$ (rango 2, 2 operatori di Casimir e 2 generatori diagonalizzabili contemporaneamente) ed è fondamentale per l'applicazione alla fisica adronica. Nel modello standard $SU(3)$ darà la simmetria di colore alla teoria. Vedi anche il capitolo §7.8 di Schwichtenberg [9].

Il gruppo $SU(3)$ è formato dalle matrici 3x3 con determinante unitario:

$$U^\dagger U = UU^\dagger = \mathbb{1} \quad , \quad \det\{U\} = 1. \quad (4.2.60)$$

Come sappiamo possiamo scrivere un generico elemento del gruppo come:

$$U = e^{iT_A \theta^A} \quad (4.2.61)$$

dove A è sommato fino 8. Così come trovavamo per $SU(2)$ i generatori del gruppo devono essere hermitiani e traceless:

$$T_A^\dagger = T_A \quad , \quad \text{tr}\{T_A\} = 0. \quad (4.2.62)$$

Una base per questi generatori è data dalle 8 matrici¹⁹ 3x3 chiamate **matrici di Gell-Mann**:

$$\lambda_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.2.63)$$

$$\lambda_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & i \\ 0 & 0 & 0 \\ -i & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_6 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.2.64)$$

$$\lambda_7 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_8 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}. \quad (4.2.65)$$

¹⁸Che nella rappresentazione fondamentale i generatori assumono la forma delle 8 matrici 3x3 di Gell-Mann λ^a , che generalizzano le matrici di Pauli per $SU(2)$.

¹⁹Si può dimostrare che in generale per il gruppo $SU(N)$ ci sono $N^2 - 1$ generatori.

I generatori del gruppo $SU(3)$ sono collegati con le matrici λ_A dalla relazione:

$$T_A = \frac{1}{2} \lambda_A \quad (4.2.66)$$

in analogia a quanto avevamo trovato in $SU(2)$ con le matrici di Pauli. L'algebra di Lie di $SU(3)$ è:

$$[T_A, T_B] = i f^{ABC} T_C \quad (4.2.67)$$

dove le costanti di struttura (che per $SU(2)$ erano date dal simbolo di Levi-Civita ϵ_{ijk}) sono date da:

$$f^{123} = 1 \quad (4.2.68)$$

$$f^{147} = -f^{156} = f^{246} = f^{257} = f^{345} = -f^{367} = \frac{1}{2} \quad (4.2.69)$$

$$f^{458} = f^{678} = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (4.2.70)$$

e i restanti possono essere trovati notando che le costanti f^{ABC} sono antisimmetriche per permutazioni di due indici. Ad esempio:

$$f^{ABC} = -f^{BAC} = -f^{CBA}. \quad (4.2.71)$$

4.2.5 Altri esempi rilevanti

Gruppo $SO(n, m)$ È il gruppo:

$$SO(n, m) = \{\text{sottogruppo del gruppo di Lorentz con} \\ \det\{g\} = 1 \text{ e geometria Minkowskiana } n, m\}.$$

Gruppo $SL(n, \mathbb{R})$, ma anche $SL(n, \mathbb{C})$. È il gruppo:

$$SL(n, \mathbb{R}) = \{\text{gruppo unimodulare (lascia invariato } x^2 = x^\mu x_\mu) \\ \text{in } n \text{ dimensioni ad elementi reali}\}.$$

Nota che $SL(n, \mathbb{R})$ da una rappresentazione 2-dimensionale di $L_+^\uparrow$. Ne parleremo meglio nella sezione §4.5.6.

4.3 Definizione astratta dell'algebra di Lie e di gruppi di Lie

Vediamo in questa sezione la definizione astratta che si può dare dell'algebra di Lie e di un gruppo di Lie. Ciò ci sarà particolarmente utile quando parleremo del fatto che gruppi diversi possono avere la stessa algebra.

4.3.1 Definizione astratta dell'algebra di Lie

Definizione 22 Un *algebra di Lie* è uno spazio vettoriale $\mathfrak{g}$ dotato di un'operazione binaria:

$$[\cdot, \cdot]: \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{g}$$

la quale può essere chiamata *parentesi di Lie* ed è bilineare, anticommutativa e soddisfa l'identità di Jacobi.

Nota che il commutatore di due operatori, lo stesso che avevamo utilizzato per definire l'algebra di Lie nella precedente sezione, soddisfa queste caratteristiche. Però ci sono anche altre operazioni binarie che lo fanno, ad esempio le parentesi di Poisson della meccanica classica.

Il punto chiave di questa definizione è che non facciamo riferimento a nulla di specifico e possiamo generalizzare quello che vogliamo.

In generale, dato un gruppo di Lie si individua una sola algebra, ma non è vero il viceversa. Questa cosa è codificata in un teorema. Data un'algebra possiamo individuare gruppi diversi, in relazione tra loro. Ad esempio, il gruppo $SU(2)$ è omeomorfo²⁰ al gruppo $SO(3)$. Infatti l'algebra di $SU(2)$, scegliendo le matrici di Pauli come base dei generatori, è:

$$[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\varepsilon_{ijk}\sigma_k \quad (4.3.1)$$

che, nel momento in cui ridefiniamo la base di generatori come $J_i = \sigma_i/2$, diventa:

$$[T_i, T_j] = i\varepsilon_{ijk}T_k \quad (4.3.2)$$

che è la stessa algebra del gruppo $SO(3)$. L'affermazione *hanno la stessa algebra* la possiamo fare proprio perché abbiamo definito in modo astratto le algebre di Lie, che si basano solamente sulle parentesi di Lie.

L'omeomorfismo $SU(2) \longrightarrow SO(3)$ è del tipo $2 \rightarrow 1$, ma le loro algebre sono (localmente) isomorfe²¹. Dire che due algebre sono isomorfe ci è particolarmente comodo perché ci permette di poter utilizzare un set di generatori piuttosto che l'altro per descrivere i gruppi.

Infatti, usando la definizione astratta di algebra di Lie possiamo avere differenti descrizioni delle trasformazioni di $SU(2)$ e non necessariamente matrici 2×2 , ma possiamo scegliere di rappresentarle tramite matrici 3×3 . La definizione astratta ci permette di connettere diverse rappresentazioni di un certo gruppo di trasformazioni.

²⁰Ovvero, esiste una funzione che associa ad un elemento di un gruppo uno o più elementi di un altro gruppo, preservando la legge di composizione del gruppo.

²¹Quando l'omeomorfismo è biunivoco, quindi esiste una relazione uno a uno tra gli elementi dei gruppi, allora si chiama *isomorfismo*.

4.3.2 Definizione astratta del gruppo di Lie e gruppo di ricoprimento

Come fatto con l'algebra di Lie possiamo dare una definizione astratta anche del gruppo di Lie. Parliamo per esempi. Abbiamo visto che il gruppo $U(1)$ aveva elementi che soddisfavano la condizione:

$$z^*z = (a + ib)^*(a + ib) = a^2 + b^2 \equiv 1 \quad (4.3.3)$$

ma, come sappiamo dalle superiori, questa è l'equazione di un cerchio unitario $\mathbb{S}^1$. Poi abbiamo anche visto che esiste una mappa 1 a 1 tra $U(1)$ ed $SO(2)$. Per cui se immaginiamo di identificare $U(1)$ con il cerchio unitario, allora possiamo fare la stessa cosa con $SO(2)$. Così al posto di parlare di gruppi, i quali hanno diverse rappresentazioni, possiamo parlare in termini geometrici che in questo caso è il cerchio $\mathbb{S}^1$. Pensiamo quindi, in termini di gruppi di Lie, alle rotazioni bidimensionali in 2 dimensioni come al cerchio unitario, e se poi vogliamo vediamo tali trasformazioni come rappresentate da matrici 2x2, quindi del gruppo $SO(2)$, oppure da numeri complessi di $U(1)$.

Questa era la parte facile, ora vediamo $SU(2)$ ed $SO(3)$. Abbiamo accennato al fatto che ci sia una connessione tra gli elementi di $SU(2)$ e i quaternioni $q = a\mathbf{1} + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}$, i quali devono rispettare la condizione:

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1 \quad (4.3.4)$$

che è la condizione che definisce una tri-sfera $\mathbb{S}^3$, ovvero, la superficie di una sfera in uno spazio 4-dimensionale. Quindi i quaternioni ci forniscono una mappa tra $SU(2)$ ed $\mathbb{S}^3$. Per questo motivo vediamo $SU(2)$ come una tri-sfera $\mathbb{S}^3$.

Possiamo in questo modo dare una definizione più astratta di gruppo di Lie:

Definizione 23 *Un gruppo di Lie, è un gruppo, ma anche una varietà differenziabile. L'operazione di composizione $\circ$ deve indurre una mappa differenziabile della varietà in se stessa.*

ragionando in termini geometrici ogni gruppo di Lie, è semplicemente connesso (s.c.) ed esiste un solo gruppo s.c. corrispondente ad ogni algebra di Lie. Questo *unico* gruppo può essere pensato come la *madre* di tutti gli altri gruppi aventi la stessa algebra, poiché ci sono delle mappe che collegano i vari gruppi, ma partendo da quello semplicemente connesso e andando negli altri e non il viceversa.

Ovviamente il termine *gruppo madre* non è molto matematico, per cui utilizziamo il nome **gruppo di ricoprimento**. Vediamo questa cosa sempre con un esempio.

Il concetto di ricoprimento di un gruppo, per l'appunto, ci viene in soccorso soprattutto quando siamo in presenza di gruppi non semplicemente connessi. Un **ricoprimento** (o rivestimento) di un gruppo è un altro gruppo topologico (cioè dotato di una struttura continua) che "copre" il primo in modo localmente identico, ma globalmente diverso. In parole povere il ricoprimento di un gruppo è a sua volta un gruppo, ma globalmente più ricco.²² Formalmente diciamo:

Definizione 24 *Un gruppo di ricoprimento $\tilde{G}$ di un gruppo G è un gruppo topologico insieme ad una mappa continua suriettiva (cioè che copre tutto G):*

$$\pi : \tilde{G} \longrightarrow G \quad (4.3.5)$$

con la proprietà che localmente π è un'isomorfismo tra gruppi (cioè, localmente possiamo confondere $\tilde{G}$ con G).

Un **ricoprimento universale** di un gruppo G è il gruppo semplicemente connesso $\tilde{G}$ che copre G in modo continuo. Utilizzeremo questa cosa per costruire rappresentazioni che non si possono definire su G , ad esempio quando vorremo utilizzare gli spinori, non definiti su $SO(3)$. Due esempi fondamentali, che analizzeremo meglio, sono:

- Il gruppo $SU(2)$ è ricoprimento delle rotazioni ordinarie $SO(3)$. Si dice che l'omeomorfismo tra $SU(2)$ ed $SO(3)$ è di tipo $2 \rightarrow 1$, o che $SU(2)$ è un doppio ricoprimento di $SO(3)$, poiché ad ogni rotazione di $SO(3)$ corrispondono due rotazioni di $SU(2)$.
- Il gruppo $SL(2, \mathbb{C})$ delle matrici 2×2 complesse con $\det = 1$ è un ricoprimento universale del gruppo delle trasformazioni di Lorentz proprie ortocrone $SO(1, 3)$. Ogni trasformazione di Lorentz viene da due matrici di $SL(2, \mathbb{C})$.

Un esempio grafico del concetto è raffigurato in figura 4.1.

Parlando della definizione astratta di un gruppo di Lie, abbiamo detto che $SU(2)$ lo possiamo identificare con $\mathbb{S}^3$, la quale è una varietà semplicemente connessa. Dunque, abbiamo trovato la *madre* dell'algebra:

$$[T_i, T_j] = i\varepsilon_{ijk}T_k \quad (4.3.6)$$

²²Dalla Meccanica Quantistica sappiamo che $SU(2)$ descrive le rotazioni degli stati corrispondenti a momenti angolari semi-interi ed interi, mentre $SO(3)$ solo interi. Quando guarderemo le trasformazioni di Lorentz e dovremo scegliere una base per i generatori delle rotazioni, sceglieremo le matrici di Pauli proprio perché in questo modo inglobiamo nella nostra teoria più informazioni.

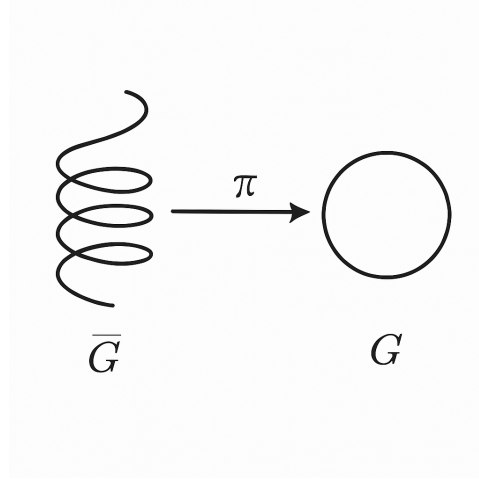


Figura 4.1: Illustrazione grafica di $\tilde{G}$ ricoprimento di G .

e possiamo raggiungere tutti gli altri gruppi sfruttando delle mappe che partono da $SU(2)$.

Abbiamo anche detto che tra $SU(2)$ ed $SO(3)$ esiste una mappa che identifica due punti di $SU(2)$ con uno di $SO(3)$. Dunque, possiamo pensare ad $SO(3)$ come alla metà superiore di $\mathbb{S}^3$. Infatti pensando solo ad $SO(3)$, lo possiamo vedere come ad una sfera, ma con i punti antipodali (0 e 2π) identificati. In questo senso possiamo dire che $SU(2)$ è più completo di $SO(3)$ e quando vogliamo descrivere la natura nel suo livello più fondamentale dobbiamo utilizzare i gruppi più ricchi possibili, per questo utilizzeremo $SU(2)$ al posto di $SO(3)$.²³

Nella pratica si sceglie un certo gruppo di simmetria del sistema che si sta studiando, si utilizza una specifica rappresentazione per derivarne l'algebra di Lie e successivamente si prende quella stessa algebra per derivare il ricoprimento universale che la rispetta e che sicuramente comprende il gruppo di simmetria iniziale.

4.4 Etichette degli stati fisici

Vediamo in questa sezione che significato e come associamo le etichette agli stati fisici. Vedi il capitolo §3.6 e §3.9 dello Schwichtenberg [9] per discorsi più lunghi.

Prendiamo il gruppo delle rotazioni nello spazio tridimensionale $SO(3)$. Sappiamo bene che i generatori sono gli operatori di momento angolare L^i

²³Per descrivere le particelle fisiche vedremo che utilizzeremo le rappresentazioni del gruppo di ricoprimento del gruppo di Poincarè.

e, in realtà, sappiamo anche chi è l'operatore di Casimir (ossia colui che commuta con tutti i generatori L^i), cioè:

$$L^2 = L_1^2 + L_2^2 + L_3^2. \quad (4.4.1)$$

In Meccanica Quantistica abbiamo visto che gli operatori di momento angolare non commutano e non possono essere diagonalizzati contemporaneamente. Però viene in soccorso L^2 , poiché quello che abbiamo fatto a suo tempo è stato diagonalizzare L^2 , L_z ed etichettare gli stati fisici del sistema con gli autovalori di L^2 ed L_z (ovvero $\hbar l(l+1)$, $\hbar m$). In altre parole, quindi, le rappresentazioni irriducibili di $SO(3)$ corrisponderanno a quelli con le etichette date dagli autovalori di L^2 ed L_z , cioè dall'operatore di Casimir e da uno dei generatori.

In generale, quello per cui utilizzeremo gli operatori di Casimir sarà proprio questo, completare quello che in Meccanica Quantistica era lo SCOC ed etichettare gli stati fisici.

In generale abbiamo un certo numero di operatori che possono essere diagonalizzati contemporaneamente. Utilizziamo gli autovalori di tali operatori diagonalizzati per etichettare la base dello spazio vettoriale in cui siamo. Gli autovettori associati ci forniscono tale base.

Dal punto di vista formale diciamo che un certo set di generatori diagonalizzati sono chiamati **sottoalgebra di Cartan** e i singoli generatori **generatori di Cartan**. Quello che effettivamente facciamo è utilizzare gli autovalori degli operatori di Cartan come etichette degli stati fisici.

Dunque, abbiamo detto che come etichette utilizziamo sia gli autovalori degli operatori di Casimir che quelli degli operatori diagonalizzati (Cartan). In realtà le due liste di etichette ci danno informazioni completamente diverse, che possiamo capire ragionando in modo astratto. Prendiamo il gruppo $SU(2)$, la cui algebra è:

$$[T^i, T^j] = i\epsilon^{ijk}T^k \quad (4.4.2)$$

e l'operatore di Casimir lo possiamo scrivere:

$$T^2 = T_i T^i = T_1^2 + T_2^2 + T_3^2 \quad (4.4.3)$$

dove non abbiamo specificato nulla su T^i poiché abbiamo imparato che possiamo avere diverse rappresentazioni dell'algebra (in senso astratto) (4.4.2). Nel capitolo §6.1 degli appunti di [Meccanica Quantistica 1](#) puoi vedere che quantizzando il momento angolare possiamo avere valori di l , pezzo di autovalore dell'operatore L^2 con valori interi e semi-interi:

$$l = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \dots \quad (4.4.4)$$

e conseguente autovalore dell'operatore L^2 :

$$l(l+1) = 0, \frac{3}{4}, 2, \frac{15}{4}, \dots \quad (4.4.5)$$

Ogni valore di l ci indica una dimensionalità degli operatori che rispettano (4.4.2). Togliamoci dall'esempio di MQ1 e generalizziamo $l \rightarrow j$.

In generale la dimensionalità delle rappresentazioni di $SU(2)$ è data da:

$$D = 2j + 1$$

con $j = 0$ abbiamo dimensionalità del gruppo $SU(2)$:

$$D = 1$$

ovvero abbiamo una rappresentazione unidimensionale. Se prendiamo $j = 1/2$:

$$D = 2$$

dunque abbiamo matrici 2x2, che non sono altro che le matrici di Pauli σ_i . Se prendiamo spin $j = 1$ allora la rappresentazione sarà data da matrici 3x3.

Ovviamente in base alla dimensionalità della rappresentazione avremo diversi autovettori che formeranno la nostra base. Ad esempio, prendiamo $j = 1/2$, avremo una base di generatori data dalle matrici σ_i e se scegliamo di diagonalizzare σ_3 , allora avremo autovettori:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (4.4.6)$$

con matrice:

$$\sigma_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (4.4.7)$$

che ha autovalori $+1/2$ e $-1/2$, che corrispondono rispettivamente agli spinori up e down (autovettori di σ_3).

In questo senso, se scriviamo lo stato del nostro sistema:

$$|j, j_3\rangle \quad (4.4.8)$$

allora l'autovalore j , che ricordiamo essere autovalore dell'operatore di Casimir, ci indica in quale rappresentazione ci stiamo mettendo e dunque quale base stiamo scegliendo; allo stesso tempo l'autovalore j_3 , che è l'autovalore dell'operatore diagonalizzato, ci indica quale autovettore di T_3 stiamo scegliendo.

Nel nostro esempio abbiamo lo stato fisico:

$$\left| \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{2} \right\rangle \quad (4.4.9)$$

l'autovalore $j = 1/2$ ci dice che abbiamo una rappresentazione di matrici 2×2 , mentre l'autovalore $\pm 1/2$ ci sta dicendo quale tra i due autovettori di σ_3 abbiamo.

Se sei curioso, prendendo $j = 1$, l'operatore di spin lungo la direzione 3 in 3 dimensioni è:

$$T_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (4.4.10)$$

che come ci aspettiamo, da MQ1, ha autovalori $-1, 0, +1$.

In generale utilizziamo quindi gli autovalori degli operatori diagonalizzati e degli operatori di Casimir per etichettare le particelle fisiche. Ad esempio vedremo che per il gruppo di Poincaré gli operatori di Casimir hanno autovalori m (massa) ed s (in qualche modo legato allo spin)

4.5 Il gruppo di Lorentz

Passiamo ora a trattare uno dei gruppi fondamentali per la Fisica, il gruppo di Lorentz. Analizzeremo prima di tutto le trasformazioni di Lorentz ripassando quello visto nella Relatività Speciale, successivamente cercheremo i generatori e l'algebra del gruppo, guarderemo chi sono gli operatori di Casimir, studieremo le rappresentazioni scalare, spinoriale e vettoriale del gruppo e vedremo l'importante fatto che il gruppo di Lorentz fattorizzi nel prodotto di 2 sottoalgebre indipendenti.

4.5.1 Trasformazioni di Lorentz

Cerchiamo di analizzare meglio in questa sezione le trasformazioni di Lorentz, ovvero, i costituenti del gruppo di Lorentz, analizzato meglio in seguito. Utilizzeremo alcuni gruppi già analizzati in precedenza, ma con un'estensione:

$$\begin{array}{ccc} SO(3) & \longleftrightarrow & SU(2) \\ \downarrow & & \downarrow \\ SO(1, 3) & \longleftrightarrow & SU(2) \otimes SU(2). \end{array}$$

Abbiamo analizzato nella sezione §2.2.1 la proprietà di base della metrica g derivante dall'invarianza della distanza per trasformazioni di Lorentz, però non sarebbe male capire come siano effettivamente fatte le matrici Λ . Nota che, così come il gruppo delle trasformazioni in 4 dimensioni che preservano le distanze euclidee lo chiamavamo $O(4)$, ora indichiamo il gruppo di Lorentz $O(1, 3)$, indicando la segnatura della metrica all'interno delle parentesi. Sono sicuramente matrici 4×4 vivendo nello spazio di Minkowski, dunque

con 16 componenti, ma non tutte indipendenti. La relazione della Relatività Speciale (2.2.16):

$$g_{\rho\sigma} = g_{\mu\nu} \Lambda^\mu_\rho \Lambda^\nu_\sigma \quad (4.5.1)$$

permette di imporre 10 vincoli, essendo simmetrica nello scambio di ρ e σ , per cui i $3 + 2 + 1$ elementi sotto la diagonale devono essere uguali ai $3 + 2 + 1$ elementi sopra. Quindi le matrici Λ sono determinate da $16 - 10 = 6$ parametri reali indipendenti. Gli elementi indipendenti sono i 3 angoli di Eulero (per le rotazioni) e 3 componenti di velocità (per i boosts).

La relazione (2.2.16) ci è venuta in soccorso e ha rimosso alcune componenti tra tutte le possibili di Λ , ma ha ancora qualcosa da farci vedere. Infatti segue che:

$$\det\{\Lambda^T g \Lambda\} = \det\{g\} \implies \det\{\Lambda^T\} \det\{g\} \det\{\Lambda\} = \det\{g\} \quad (4.5.2)$$

$$(\det\{\Lambda\})^2 = 1 \implies \det\{\Lambda\} = \pm 1. \quad (4.5.3)$$

Chiamiamo:

- Trasformazione di Lorentz **propria** se $\det\{\Lambda\} = +1$.
- Trasformazione di Lorentz **impropria** se $\det\{\Lambda\} = -1$.

La relazione (2.2.16) è piena di informazioni, infatti, se prendiamo l'elemento $\rho = \sigma = 0$ possiamo vedere:

$$g_{\mu\nu} \Lambda^\mu_0 \Lambda^\nu_0 = g_{00} \implies (\Lambda^0_0)^2 - (\Lambda^i_0)^2 = 1 \quad (4.5.4)$$

$$\implies (\Lambda^0_0)^2 \geq 1 \implies |\Lambda^0_0| \geq 1 \quad (4.5.5)$$

$$\implies \Lambda^0_0 \geq 1 \quad , \quad \Lambda^0_0 \leq -1. \quad (4.5.6)$$

Abbiamo ancora condizioni per classificare le trasformazioni di Lorentz. Chiamiamo:

- Trasformazione di Lorentz **ortocrona** (sono trasformazioni che non invertono l'asse temporale e formano sottogruppo di $O(1, 3)$) se $\Lambda^0_0 \geq +1$.
- Trasformazione di Lorentz **anticrona** se $\Lambda^0_0 \leq -1$.

Possiamo fare uno schema delle 4 classi di trasformazioni di Lorentz che abbiamo visto:

- $L_+^\uparrow$: $\det\{\Lambda\} = +1$, $\Lambda^0_0 \geq +1$: TL proprie ortocrone (rotazioni). Sono trasformazioni continue e connesse con $\mathbb{1}$, poiché è naturale vedere che $\det\{\mathbb{1}\} = 1$ e $\mathbb{1}^0_0 = 1$.
- $L_-^\uparrow$: $\det\{\Lambda\} = -1$, $\Lambda^0_0 \geq +1$: TL improprie ortocrone (inversione spaziale $x^i \rightarrow -x^i$).

- $L_+^\downarrow$: $\det\{\Lambda\} = +1$, $\Lambda_0^0 \leq -1$: TL proprie anticrone (inversione completa $x^\mu \rightarrow -x^\mu$).
- $L_-^\downarrow$: $\det\{\Lambda\} = -1$, $\Lambda_0^0 \leq -1$: TL improprie anticrone (inversione temporale $x^0 \rightarrow -x^0$).

Le trasformazioni che ci interesseranno sono quelle $L_+^\uparrow$ (con $\det = +1$ e $\Lambda_0^0 \geq 1$), ovvero quelle proprie ed ortocrone. Queste trasformazioni sono connesse con continuità all'identità e formano il sottogruppo $SO(1, 3)$ detto **gruppo proprio ortocrono di Lorentz** o **gruppo di Lorentz ristretto**. A volte $SO(1, 3)$ si chiama anche gruppo di Lorentz proprio. Notiamo anche che il gruppo $SO(1, 3)$ non è compatto, poiché 3 dei 6 suoi parametri (quelli legati ai boost) possono variare nell'intervallo $(-\infty, +\infty)$. Si noti che L_- (sia $L_-^\uparrow$ che $L_-^\downarrow$) non forma un gruppo, poiché il prodotto di due trasformazioni improprie è un TL propria (ricorda che vale $\det\{A\}\det\{B\} = \det\{AB\}$). Anche le trasformazioni anticrone non formano un sottogruppo, mentre quelle ortocrone formano il sottogruppo $L_+^\uparrow$. L'unico sottogruppo connesso è $L_+^\uparrow$.

Nota che le trasformazioni di parità (inversione spaziale) sono incluse in $O(1, 3)$ e non in $SO(1, 3)$. La coniugazione di carica però non è contenuta nel gruppo di Lorentz, ma è legata ad un'operazione di complessa coniugazione ed è rappresentata dalla matrice σ^2 , o in 4 dimensioni dalla matrice di Dirac γ^2 .

Una nota importante da fare è che ogni trasformazione di Lorentz, appartenente ad una delle 4 categorie che abbiamo individuato, si può scrivere come prodotto di una trasformazione ristretta, di $L_+^\uparrow$, e una o entrambe le trasformazioni di inversione spaziale o temporale. Una rappresentazione dell'inversione spaziale e temporale è:

$$\Lambda_P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \Lambda_T = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (4.5.7)$$

In particolare possiamo scrivere il gruppo di Lorentz come:

$$O(1, 3) = \{L_+^\uparrow, L_-^\uparrow, L_+^\downarrow, L_-^\downarrow\} = \{L_+^\uparrow, \Lambda_P L_+^\uparrow, \Lambda_T L_+^\uparrow, \Lambda_P \Lambda_T L_+^\uparrow\} \quad (4.5.8)$$

schematizzabile come in figura 4.2.

In particolare, ogni trasformazione di Lorentz propria e ortocrona si può scomporre in un prodotto di un boost ed una rotazione. Noi per la nostra teoria ci concentreremo solo su queste, perché sono connesse con $\mathbb{1}$, ma anche perché sono le uniche ad esserlo visto che le altre trasformazioni di $O(1, 3)$

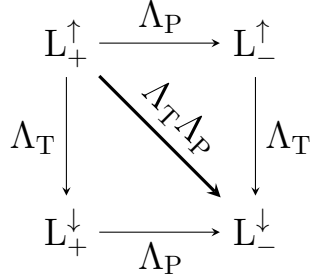


Figura 4.2

non sono semplicemente connesse con quelle di $SO(1,3)$ (abbiamo appena visto che per passare da una all'altra dobbiamo fare una trasformazione discreta). $L_+^\uparrow$ è un gruppo semisemplice (ha solo sottogruppi invarianti non-abeliani) e non compatto (comprendendo i boost). Il gruppo delle rotazioni è sottogruppo di $L_+^\uparrow$, mentre i boost sappiamo bene non formare sottogruppo.

Vediamo ora una possibile rappresentazione delle matrici Λ_ν^μ analizzando le varie trasformazioni che fanno parte del gruppo di Lorentz $O(1,3)$.

Rotazioni Sono le trasformazioni ortocrone, non coinvolgono la componente temporale, e possono essere proprie o improprie. Le possiamo scrivere come:

$$x'^0 = x^0 \quad (4.5.9)$$

$$x'^i = R^{ij} x_j \quad (4.5.10)$$

in cui R^{ij} è una matrice ortogonale. Possiamo dare una rappresentazione a blocchi della matrice Λ :

$$\Lambda_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & R \end{pmatrix}. \quad (4.5.11)$$

In cui vediamo che $\det\{\Lambda\} = \det\{R\}$, dunque, se $\det\{R\} = +1$, allora abbiamo una trasformazione $L_+^\uparrow$, e se $\det\{R\} = -1$ abbiamo $L_-^\uparrow$.

Le matrici R appartengono al gruppo delle rotazioni $O(3)$, dove la O sta per ortogonali $R^T R = \mathbb{1}$. Abbiamo visto nelle sezioni precedenti che le matrici ortogonali possono avere determinante solo uguale a ± 1 ; se $\det\{R\} = 1$, allora R appartengono $SO(3)$. Quando $R \in SO(3)$, le matrici Λ_R appartengono al gruppo $SO(1,3)$.

Boosts Sono le trasformazioni di velocità lungo una certa direzione (asse). I boost sono trasformazioni di Lorentz proprie e ortocrone, dunque in $L_+^\uparrow$.

Un boost lungo l'asse x è rappresentato dalla matrice:

$$\Lambda_{B_x} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (4.5.12)$$

in cui si hanno i soliti parametri di Lorentz:

$$\beta = \frac{v}{c} \quad ; \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \quad (4.5.13)$$

ma come sappiamo, i boost possono anche essere espressi in termini della rapidità η :

$$\eta = \tanh^{-1} \beta = \frac{1}{2} \ln \frac{1+\beta}{1-\beta} \quad (4.5.14)$$

da cui seguono:

$$\beta = \tanh \eta = \frac{\sinh \eta}{\cosh \eta} \quad ; \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} = \cosh \eta \quad (4.5.15)$$

in cui vediamo che siccome $\beta \in [0, 1]$, allora $\eta \geq 0$. La matrice di boost in termini di η diventa:

$$\Lambda_{B_x} = \begin{pmatrix} \cosh \eta & -\sinh \eta & 0 & 0 \\ -\sinh \eta & \cosh \eta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (4.5.16)$$

L'espressione (4.5.16) ci piace perché somiglia ad una rotazione spaziale (4.2.15) lungo un certo asse.

Puoi vedere che effettivamente i boosts hanno questa forma matriciale guardando le mie note di [Relatività Speciale](#), il capitolo §5.6 del Barone [1] o il §3.7.1 del Schwichtenberg [9].

Come vedremo meglio, i boost non formano un gruppo, a differenza delle rotazioni spaziali, poiché l'algebra dei commutatori non è chiusa, ossia, il commutatore di due boost non è ancora un boost.

Inversione spaziale È la trasformazione di parità. È una trasformazione del tipo:

$$x'^0 = x^0 \quad , \quad x'^i = -x^i \quad (4.5.17)$$

il che rende la matrice rappresentativa della trasformazione, la già vista, (4.5.7), tale per cui:

$$\Lambda^0_0 = 1 \quad , \quad \det\{\Lambda_P\} = -1 \quad (4.5.18)$$

dunque appartenente a $L_-^\uparrow$.

Inversione temporale È una trasformazione del tipo:

$$x'^0 = -x^0, \quad x'^i = x^i \quad (4.5.19)$$

il che rende la matrice rappresentativa della trasformazione (4.5.7), tale per cui:

$$\Lambda^0_0 = -1, \quad \det\{\Lambda\} = -1 \quad (4.5.20)$$

dunque, una trasformazione di Lorentz impropria e anticrona, ossia in $L_-^\downarrow$.

Inversione completa Invertiamo tutti gli assi, dunque, è una trasformazione del tipo:

$$x'^0 = -x^0, \quad x'^i = -x^i \quad (4.5.21)$$

il che rende la matrice rappresentativa della trasformazione -1 e tale per cui:

$$\Lambda^0_0 = -1, \quad \det\{\Lambda\} = 1 \quad (4.5.22)$$

dunque, una trasformazione di Lorentz propria e anticrona, ossia in $L_+^\downarrow$.

4.5.2 Generatori e algebra del gruppo di Lorentz

Ora però lavoriamo con ciò che abbiamo imparato dalla sezione §4.1 a §4.3. Considerando una trasformazione di Lorentz (TL) infinitesima:

$$\Lambda^\mu_\nu = \delta^\mu_\nu + \omega^\mu_\nu \quad (4.5.23)$$

con $|\omega^\mu_\nu| \ll 1 \quad \forall \mu, \nu$. Nota che non stiamo facendo nulla di speciale, stiamo prendendo una trasformazione che si discosta poco (ω) dall'identità (δ). Quelli che chiamiamo ω^μ_ν sono i parametri della trasformazione. Dalla condizione (2.2.16) della metrica otteniamo che²⁴:

$$g_{\mu\nu} (\delta^\mu_\rho + \omega^\mu_\rho) (\delta^\nu_\sigma + \omega^\nu_\sigma) = g_{\rho\sigma} \quad (4.5.24)$$

$$\underbrace{g_{\mu\nu} \delta^\mu_\rho \delta^\nu_\sigma}_{g_{\rho\sigma}} + \underbrace{\omega^\nu_\rho \delta^\nu_\sigma}_{\omega_{\sigma\rho}} + \underbrace{\omega^\mu_\sigma \delta^\mu_\rho}_{\omega_{\rho\sigma}} = g_{\rho\sigma} \quad (4.5.25)$$

$$g_{\rho\sigma} + \omega_{\sigma\rho} + \omega_{\rho\sigma} = g_{\rho\sigma} \quad (4.5.26)$$

$$\implies \omega_{\sigma\rho} = -\omega_{\rho\sigma} \quad (4.5.27)$$

dunque, i parametri della trasformazione devono essere antisimmetrici. Dunque esistono, come abbiamo già notato, solo 6 parametri indipendenti, che sono 3 angoli di Eulero e 3 parametri dei boost. È possibile riscrivere la TL infinitesima in modo da separare i parametri infinitesimi dai generatori delle TL infinitesime, per farlo però occorre ricordare quello visto per oggetti simmetrici e antisimmetrici nella sezione §2.2.5. Da (4.5.27) abbiamo visto che gli $\omega_{\rho\sigma}$ sono antisimmetrici per scambio $\rho \leftrightarrow \sigma$, quindi, sappiamo che il loro prodotto con una quantità generica è non nullo solo sulla contrazione con la parte antisimmetrica di questa seconda quantità. Nello specifico vediamo²⁵

²⁴Trascurando $\mathcal{O}(\omega^2)$.

²⁵Nota che vale: $g^\mu_\nu = g^{\mu\lambda} g_{\lambda\nu} = \delta^\mu_\nu$.

che il discostamento dall'identità lo scriviamo come:

$$\omega^\mu{}_\nu = \omega_{\rho\nu} g^{\mu\rho} = \omega_{\rho\sigma} g^{\mu\rho} \delta^\sigma{}_\nu = \omega_{\rho\sigma} g^{\mu\rho} g^\sigma{}_\nu \quad (4.5.28)$$

$$= \omega_{\rho\sigma} \cdot \frac{1}{2} (g^{\mu\rho} g^\sigma{}_\nu - g^{\mu\sigma} g^\rho{}_\nu) \quad (4.5.29)$$

in cui la parte tra parentesi è la parte antisimmetrica di $g^{\mu\rho} g^\sigma{}_\nu$, antisimmetrizzata negli indici ρ e σ , che possiamo identificare con $i(M^{\rho\sigma})^\mu{}_\nu$. Infatti, se proviamo a riprendere il discorso di provare a separare i parametri $\omega_{\rho\sigma}$ dai generatori infinitesimi troviamo:

$$\Lambda^\mu{}_\nu = \delta^\mu{}_\nu + g^{\mu\rho} g^\sigma{}_\nu \omega_{\rho\sigma} = \delta^\mu{}_\nu + \frac{1}{2} \omega_{\rho\sigma} (g^{\mu\rho} g^\sigma{}_\nu - g^{\mu\sigma} g^\rho{}_\nu) \quad (4.5.30)$$

$$= \delta^\mu{}_\nu + \frac{i}{2} \omega_{\rho\sigma} (M^{\rho\sigma})^\mu{}_\nu \quad (4.5.31)$$

in cui riconosciamo la classica struttura di una trasformazione infinitesima con parametri $\omega_{\rho\sigma}$ e generatori $(M^{\rho\sigma})^\mu{}_\nu$.

Dunque, vediamo che i generatori del gruppo di Lorentz sono 6 matrici antisimmetriche, tensori di rango 2, definite da:

$$(M^{\rho\sigma})^\mu{}_\nu = -i (g^{\mu\rho} g^\sigma{}_\nu - g^{\mu\sigma} g^\rho{}_\nu). \quad (4.5.32)$$

Nota che gli indici che mettiamo interni sono quelli contratti con il parametro. Fai attenzione che la relazione (4.5.32) ci fornisce una rappresentazione quadridimensionale in componenti.

Trovati i generatori del gruppo, sappiamo scrivere un generico elemento del gruppo, ovvero, una generica trasformazione di Lorentz (in forma esponenziale):

$$\Lambda = e^{\frac{i}{2} \omega_{\rho\sigma} M^{\rho\sigma}}. \quad (4.5.33)$$

Siamo anche in grado di scrivere una rappresentazione infinito dimensionale dei generatori $M^{\mu\nu}$ (vedi la sezione §4.5.3):

$$M^{\mu\nu} = i (x^\mu \partial^\nu - x^\nu \partial^\mu) \quad (4.5.34)$$

che viene comoda per fare i conti (che ho riportato nel file con i [conti](#)) per determinare l'algebra del gruppo:

$$[M^{\lambda\tau}, M^{\rho\sigma}] = -i (g^{\lambda\sigma} M^{\tau\rho} + g^{\tau\rho} M^{\lambda\sigma} - g^{\lambda\rho} M^{\tau\sigma} - g^{\tau\sigma} M^{\lambda\rho}) \quad (4.5.35)$$

in cui possiamo notare che $g^{\lambda\rho}$ è la costante di struttura. Nota, inoltre, che l'algebra (4.5.35) è identica all'algebra di $SO(n, m)$ (4.2.30), ma attenzione che gli $M^{\lambda\tau}$ non sono i generatori delle rotazioni $J^{\lambda\tau}$, o per lo meno non lo sono tutti.

L'algebra trovata (4.5.35) è l'algebra del gruppo $SO(1,3)$, cioè il gruppo delle trasformazioni proprie di Lorentz, ma è possibile determinare l'algebra di Lorentz (4.5.35) per una rappresentazione generica, vedi p.19 di Gambino [4].

Se continuiamo ad indagare la natura e le proprietà delle matrici M è possibile trovare una diretta corrispondenza con i momenti angolari J^i e con i generatori dei boost K^i . Possiamo riscrivere i tensori $M^{\mu\nu}$ come²⁶:

$$J_i = \frac{1}{2}\varepsilon_{ijk}M^{jk} \quad , \quad K^i = M^{0i} = -M^{i0} \quad (4.5.36)$$

in cui, sapendo che $M^{\mu\nu}$ sono antisimmetrici, si ha $M^{\mu\mu} = 0$. Stiamo sostanzialmente associando le parti spaziali di $M^{\rho\sigma}$ alle J_i e ai K^i le componenti di $M^{\rho\sigma}$ quando abbiamo $\rho = 0$ o $\sigma = 0$. Abbiamo, quindi, i vettori:

$$\vec{J} = \frac{1}{2}(M^{23}, M^{31}, M^{12}) \quad , \quad \vec{K} = (M^{01}, M^{02}, M^{03}) \quad (4.5.37)$$

Possiamo anche esprimere i parametri $\omega_{\mu\nu}$ in termini di angoli di rotazione e rapidità:

$$\vec{\theta} = (\omega^{23}, \omega^{31}, \omega^{12}) \quad , \quad \vec{\eta} = (\omega^{01}, \omega^{02}, \omega^{03}) \quad (4.5.38)$$

Da queste definizioni possiamo vedere che:

$$\frac{1}{2}\omega_{\mu\nu}M^{\mu\nu} = \frac{1}{2}(\omega_{0i}M^{0i} + \omega_{i0}M^{i0} + \omega_{ij}M^{ij}) = -\vec{\eta} \cdot \vec{K} + \vec{\theta} \cdot \vec{J} \quad (4.5.39)$$

e che una generica TL (4.5.33) si riscrive come:

$$\Lambda = e^{i(\vec{\theta} \cdot \vec{J} - \vec{\eta} \cdot \vec{K})} \quad (4.5.40)$$

È possibile verificare, vedi l'Appendice B, che i generatori (4.5.36) sono effettivamente i momenti angolari e i boost visti nella sezione §4.5.1. Presi i generatori, utilizzando la rappresentazione (4.5.32) del gruppo $SO(1,3)$, è possibile vedere l'algebra²⁷:

$$[J_i, J_j] = i\varepsilon_{ijk}J_k \quad , \quad [K_i, K_j] = -i\varepsilon_{ijk}J_k \quad , \quad [J_i, K_j] = i\varepsilon_{ijk}K_k \quad (4.5.41)$$

Infatti, se vedi in Appendice B come determiniamo esplicitamente gli operatori J^i e K^i , puoi prendere quella rappresentazione matriciale per verificare il commutatore.

²⁶In cui ε_{ijk} è il tensore di Levi-Civita tridimensionale completamente antisimmetrico.

²⁷Nota che si può anche utilizzare la relazione (4.5.35). Possiamo fare riferimento alla sezione 4.1 delle note di Gambino [4] per la dimostrazione dell'algebra del gruppo di Lorentz. Nota anche che dal terzo commutatore possiamo vedere che un boost e una rotazione con uno stesso asse di riferimento commutano, poiché $[J^3, K^3] = 0$ per via del tensore di Levi-Civita.

Dalla prima delle (4.5.41) abbiamo la conferma definitiva che possiamo vedere i J_i come i generatori del gruppo di $SO(3)$. Come già sappiamo, le rotazioni di $SO(3)$ formano un gruppo compatto avendo i parametri (angoli di Eulero) che variano in un intervallo chiuso e limitato. Possiamo anche dire che componendo rotazioni successive possiamo sempre tornare al punto di partenza, ciò evidenzia la proprietà dei gruppi compatti di avere volume finito.

Notiamo anche che i generatori dei boost non generano un'algebra chiusa, dal momento che il commutatore di due K_i non manda in un altro K_j , bensì in un J_j , altro operatore che non è generatore dei boost. Per questo motivo diciamo che le trasformazioni di velocità non formano un gruppo, e di conseguenza, non sono un sottogruppo del gruppo di Lorentz, a differenza delle rotazioni spaziali di $SO(3)$. Si può anche notare che se si fa un boost lungo una certa direzione, non si può ritornare al punto di partenza continuando a comporre boost lungo la stessa direzione e per questo si dice che i boost hanno volume infinito. Possiamo anche notare che i boost non formano un'insieme compatto, infatti, i parametri non variano su un intervallo limitato di valori. È vero che in Relatività Speciale le velocità sono limitate in $[-c, +c]$, ma nei due casi limite ($v = \pm c$) il parametro $\gamma \rightarrow \infty$ (e $\beta = 1$), quindi, il boost non è definito.

Importante però notare che, se consideriamo tutti i generatori K^i e J^i (non in modo separato), allora otteniamo un'algebra chiusa e di conseguenza un gruppo. Il gruppo che otteniamo è proprio il gruppo di Lorentz $SO(1, 3)$ (o $L_+^\uparrow$) delle trasformazioni di Lorentz proprie ed ortocrone, ovvero, con $\det = +1$ e $\Lambda^0_0 = +1$.

4.5.3 Rappresentazioni finito e infinito dimensionali

Nei miei appunti di MQ1 abbiamo visto bene (puoi anche vedere il capitolo §3.7.11 del Schwichtenberg [9]) che un campo vettoriale $A(x)$ trasforma in due modi differenti. Trasforma sia le coordinate, indotte da una trasformazione infinito dimensionale, ma trasforma anche le componenti, banalmente riordinandole, tramite una trasformazione finito dimensionale.

Potremmo scrivere nel caso di trasformazioni di Lorentz di un campo ϕ :

$$x^\mu \longrightarrow \Lambda^\mu_\nu x^\nu \quad (4.5.42)$$

$$\phi(x^\mu) \longrightarrow M(\Lambda)\phi(\Lambda x) \quad (4.5.43)$$

in cui la prima ci indica la legge di trasformazione delle coordinate, mentre la seconda sui campi. Però come detto se abbiamo ϕ a più componenti allora la trasformazione può agire come:

$$\phi_a \longrightarrow M_{ab}\phi_b \quad (4.5.44)$$

e di fatto riorganizza le componenti, ma deve anche restituirci come la dipendenza dalle coordinate viene influenzata dalla trasformazione, quindi abbiamo bisogno anche di una rappresentazione che vive in uno spazio vettoriale infinito dimensionale (lo spazio delle funzioni è a dimensione infinita). Quindi, in senso generale possiamo scrivere tutta la trasformazione come:

$$\phi_a(x) \longrightarrow e^{-i\frac{\omega_{\mu\nu}}{2}M_{inf}^{\mu\nu}} \left(e^{-i\frac{\omega_{\mu\nu}}{2}M_{fin}^{\mu\nu}} \right)_a^b \phi_b(x) \quad (4.5.45)$$

che essendo la rappresentazione finita banalmente una matrice (quindi costante e finito dimensionale) possiamo scrivere:

$$\phi_a(x) \longrightarrow \left(e^{-i\frac{\omega_{\mu\nu}}{2}M^{\mu\nu}} \right)_a^b \phi_b(x) \quad (4.5.46)$$

con:

$$M^{\mu\nu} = M_{fin}^{\mu\nu} + M_{inf}^{\mu\nu} \quad (4.5.47)$$

che viene a volte chiamata **rappresentazione di campo**.

Quindi, in senso generale di ogni operatore ne possiamo dare una rappresentazione che fattorizza la parte infinito dimensionale da quella finito dimensionale. Per $M_{\mu\nu}$ possiamo scrivere:

$$M_{\mu\nu} = i(x_\mu\partial_\nu - x_\nu\partial_\mu) + S_{\mu\nu} \quad (4.5.48)$$

in cui individuiamo l'operatore $L_{\mu\nu} = i(x_\mu\partial_\nu - x_\nu\partial_\mu)$ di momento angolare e un'altro operatore $S_{\mu\nu}$ hermitiano, con la stessa algebra di $L_{\mu\nu}$ e che commuta con esso, ma che non dipende nè da x^μ nè dalle sue derivate. È necessario separare i due pezzi finito ed infinito dimensionali nel momento in cui parliamo di trasformazioni che agiscono sulle coordinate; infatti, se abbiamo una trasformazione che scambia solo le componenti di un campo, allora possiamo darne una rappresentazione finita, come nel caso dello spin, però se abbiamo una trasformazione che agisce sulle coordinate, essa non ammette una rappresentazione finito dimensionale, bensì solo una infinita.

Dunque, dobbiamo scrivere (4.5.48) quando abbiamo boost e rotazioni oltre lo spin, ma va bene (4.5.32) quando abbiamo solo lo spin (poiché è una simmetria interna e scambia solo le componenti).

Dimostriamo in modo più o meno formale (4.5.48) e vediamo l'espressione di $S_{\mu\nu}$ nelle note di QFT.

4.5.4 Operatori di Casimir del gruppo di Lorentz

Vediamo chi sono gli operatori di Casimir del gruppo di Lorentz. Se non ricordi perché è importante farlo guarda la sezione §4.1.3.

Gli operatori di Casimir, sicuramente, commutando con i generatori del gruppo, saranno invarianti per trasformazioni di Lorentz, cioè saranno degli

scalari. Siccome abbiamo $M^{\mu\nu}$ tensori di rango 2 antisimmetrici, ci sono due scelte ovvie:

$$\frac{1}{2}M^{\mu\nu}M_{\mu\nu} = J^2 - K^2 \quad (4.5.49)$$

$$-\frac{1}{4}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}M_{\mu\nu}M_{\rho\sigma} = \vec{J} \cdot \vec{K} \quad (4.5.50)$$

ovvero la scelta simmetrica e antisimmetrica. Infatti, nel caso di (4.5.49) è un oggetto completamente simmetrico, mentre per (4.5.50) essendoci il tensore di Levi-Civita, è un oggetto completamente antisimmetrico.

Quindi, in analogia a quello detto per la Meccanica Quantistica, nel caso di $SO(1, 3)$ gli stati potranno essere identificati (etichettati) tramite gli autovalori relativi ai generatori diagonalizzabili del gruppo e ai due operatori (4.5.49) e (4.5.50). Vedremo, nella sezione §4.5.5, che in realtà $SO(1, 3)$ ha un gruppo di ricoprimento e non saranno propriamente (4.5.49) e (4.5.50) gli operatori di Casimir che useremo per etichettare gli stati.

È facile verificare che gli operatori (4.5.49) e (4.5.50) commutano con tutti i generatori. Ad esempio:

$$[J^2 - K^2, J_i] = \underbrace{[J^2, J_i]}_{=0} - [K^2, J_i] \quad (4.5.51)$$

$$= -K_l[K_l, J_i] - [K_l, J_i]K_l \quad (4.5.52)$$

$$= i\varepsilon_{ijk}\{K_l, K_k\} = 0. \quad (4.5.53)$$

4.5.5 L'algebra del gruppo di Lorentz fattorizza nel prodotto tensoriale di due sottoalgebre indipendenti

Quello che vedremo in questa sezione è, che a differenza della Meccanica Quantistica non relativistica in cui lo spin viene inglobato nella teoria a posteriori, l'algebra²⁸ di $SO(1, 3)$ è isomorfa all'algebra del prodotto:

$$SU(2) \otimes SU(2) \quad (4.5.54)$$

il che è molto importante, poiché nel momento in cui costruiremo una teoria invariante per Lorentz, allora avremo già lo spin inglobato in essa. Un'osservazione importante è che l'algebra $SU(2)$ è rappresentata da matrici complesse 2x2, ma noi abbiamo visto che avremo bisogno di matrici 4x4 nella nostra teoria, per cui, non è un caso che sia necessario considerare 2 gruppi $SU(2)$, ovvero, il prodotto (4.5.54).

Il gruppo $SU(2) \otimes SU(2)$ rappresenta il doppio ricoprimento di $SO(1, 3)$ e contiene più informazioni della rappresentazione definente che abbiamo visto quando analizziamo le richieste fisiche che vogliamo sul sistema.

²⁸Attenzione, l'algebra, non il gruppo.

Torniamo al gruppo di Lorentz e vediamo come troviamo questo ricoprimento. L'algebra trovata (4.5.41) si può semplificare molto se, complessificiamo $\vec{J}$ e $\vec{K}$ e definiamo i generatori:

$$\vec{N} = \frac{1}{2} (\vec{J} + i\vec{K}) \quad , \quad \vec{N}^\dagger = \frac{1}{2} (\vec{J} - i\vec{K}) \quad (4.5.55)$$

che sono rappresentazioni non unitarie, poiché sono l'una il complesso coniugato dell'altra. Parliamo in questo caso di algebra complessificata, e il fatto che ci sia l'unità immaginaria è molto importante perché permette la fattorizzazione in due algebre indipendenti. L'algebra di $SO(1,3)$ a questo punto diventa:

$$[N_i, N_j^\dagger] = 0 \quad , \quad [N_i, N_j] = i\varepsilon_{ijk} N^k \quad , \quad [N_i^\dagger, N_j^\dagger] = i\varepsilon_{ijk} N^{\dagger k} \quad (4.5.56)$$

è quindi evidente che N_i ed $N_i^\dagger$ soddisfano indipendentemente l'algebra di $SU(2)$, con il vantaggio che le due sotto-algebre sono indipendenti.

Gli operatori di Casimir (4.5.49) e (4.5.50) sono dati da:

$$N_i N^i \quad , \quad N_i^\dagger N^{\dagger i} \quad (4.5.57)$$

con rispettivamente autovalori $n(n+1)$ ed $m(m+1)$.

Dunque, l'algebra del gruppo $L_+^\uparrow$ è localmente isomorfa all'algebra del prodotto 4.5.54. Possiamo classificare tutte le rappresentazioni di $L_+^\uparrow$ partendo dalle rappresentazioni irriducibili di $SU(2)$, che conosciamo bene dalla Meccanica Quantistica non relativistica, e componendole (ossia un procedimento analogo a quando abbiamo composto momenti angolari). Vedremo come distinguere le varie rappresentazioni di $SO(1,3)$ nella sezione §4.5.7.

Abbiamo già parlato del fatto che le rappresentazioni di $SU(2)$ sono etichettate dall'autovalore di J^2 , cioè $j(j+1)$, e hanno dimensionalità $2j+1$. Nel caso di $L_+^\uparrow$ utilizzeremo le etichette date dagli autovalori degli operatori di Casimir N^2 ed $N^{\dagger 2}$, $n(n+1)$ e $m(m+1)$ rispettivamente, che possono assumere valori $n, m = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots$.

Le rappresentazioni di $L_+^\uparrow$ sono quindi etichettate dalla coppia (n, m) , mentre gli stati di una certa rappresentazione sono etichettati anche dagli autovalori di N_3 ed $N_3^\dagger$.

Nota Le due sottoalgebre di N ed $N^\dagger$ sono indipendenti, ma non lo sono le due rappresentazioni. Infatti, si può pensare ad una trasformazione di parità (che manda $J_i \rightarrow -J_i$ e $K_i \rightarrow -K_i$), oppure di hermitiana coniugazione (che cambia il segno di i e quindi scambia $N \leftrightarrow N^\dagger$). Le rappresentazioni non sono indipendenti proprio perché vediamo che le rappresentazioni del gruppo di Lorentz non sono invarianti per trasformazioni di parità o di hermitiana coniugazione.

Notiamo solo una piccolezza formale. Nella nota 28 abbiamo fatto attenzione al fatto che l'isomorfismo vale al livello delle algebre di $SO(1, 3)$ ed il prodotto (4.5.54), ma non dei gruppi. Infatti, l'isomorfismo vale sotto la condizione che l'algebra di $SU(2) \otimes SU(2)$ sia complessificata (come abbiamo fatto con N ed $N^\dagger$). Infatti, $SU(2) \otimes SU(2)$ non è il gruppo di ricoprimento universale di $SO(1, 3)$, bensì lo è $SL(2, \mathbb{C})$, che abbiamo visto nella sezione §4.5.6. In particolare il gruppo $SL(2, \mathbb{C})$ è un doppio ricoprimento di $SO(1, 3)$. È più corretto dire che il gruppo $SO(1, 3)$ è isomorfo (localmente) a (gruppo quoziente):

$$SO(1, 3) \simeq \frac{SL(2, \mathbb{C})}{\mathbb{Z}_2} \quad (4.5.58)$$

in cui $\mathbb{Z}_2 = \{-1, +1\}$. Nota che si ha bisogno che anche $SL(2, \mathbb{C})$ sia definito sui complessi.

4.5.6 Gruppo unimodulare $SL(2, \mathbb{C})$

Prima di addentrarci nel gruppo $SL(2, \mathbb{C})$ ricordiamo cos'abbiamo imparato da $SO(3)$ ed $SU(2)$.

Abbiamo visto che è possibile dare una rappresentazione di $SO(3)$ (gruppo delle rotazioni) nel gruppo $SU(2)$ (gruppo delle matrici complesse unitarie 2×2 con $\det = 1$).

$SO(3)$ è localmente isomorfo ad $SU(2)$ avendo la stessa algebra. Il gruppo di ricoprimento universale dell'algebra del momento angolare è proprio $SU(2)$, che appunto, contiene $SO(3)$ come sottogruppo. È vantaggioso utilizzare, in Meccanica Quantistica, $SU(2)$ al posto di $SO(3)$, poiché quest'ultimo permette di vedere, tramite le sue rappresentazioni, solo gli spin interi, mentre $SU(2)$ descrive rotazioni di spin sia intero che semi-intero. Alla rotazione R corrisponde la matrice complessa U di $SU(2)$:

$$R = e^{\varphi \hat{n} \cdot \vec{A}} \longleftrightarrow U = e^{-\frac{i}{2} \varphi \hat{n} \cdot \vec{\sigma}}. \quad (4.5.59)$$

Però visto che abbiamo imparato che ad una rotazione di $SO(3)$ corrispondono due rotazioni di $SU(2)$, possiamo dire che $SO(3)$ è localmente isomorfo al gruppo quoziente:

$$\frac{SU(2)}{\mathbb{Z}_2} \quad (4.5.60)$$

in cui compare il gruppo $\mathbb{Z}_2$ (Vedi l'Appendice 1) proprio per via della corrispondenza 2-1 dell'isomorfismo.

Possiamo fare discorsi analoghi anche per il gruppo di Lorentz $SO(1, 3)$ seguendo le note di Gambino [4]. Come con $SO(3)$ e $SU(2)$ possiamo costruire un gruppo di ricoprimento universale per $SO(1, 3)$. Infatti, è possibile rappresentare il gruppo di Lorentz mediante matrici complesse 2×2 con

$\det = 1$, che costituiscono il gruppo $SL(2, \mathbb{C})$. Le matrici di $SL(2, \mathbb{C})$ sono quelle che mantengono invariato $x^\mu x_\mu$, ovvero matrici, in analogia a quanto fatto nella sezione §4.2.3, tali per cui:

$$X = x^\mu \sigma_\mu = x^0 \mathbb{1}_{2 \times 2} + \vec{x} \cdot \vec{\sigma} \quad , \quad \det\{X\} = x_0^2 - \vec{x}^2 = x^\mu x_\mu \quad (4.5.61)$$

in cui abbiamo definito $\sigma^\mu = (\mathbb{1}, \vec{\sigma})$ e possiamo vedere che $X = X^\dagger$. Se prendiamo una generica matrice $A \in SL(2, \mathbb{C})$ e guardiamo la trasformazione che induce su X :

$$X' = AXA^\dagger \quad (4.5.62)$$

possiamo notare che $X' = X'^\dagger$ e che $\det X = \det X'$, per cui X' lascia invariato il modulo quadro del quadrivettore x^μ ed essendo ancora hermitiana la possiamo scrivere come combinazione lineare di matrici hermitiane, ovvero delle σ^μ . Pertanto, alla matrice A corrisponde una trasformazione di Lorentz Λ , che però agisce usando matrici 2×2 hermitiane. In questo senso possiamo dire che il gruppo $SL(2, \mathbb{C})$ fornisce una rappresentazione spinoriale, in quando agisce su vettori di $\mathbb{C}^2$ detti **spinori**, di $SO(1, 3)$, così come succedeva per $SO(3)$ ed $SU(2)$. Esattamente come $SO(3) \rightarrow SU(2)$ permette di descrivere le rappresentazioni spinoriali come rappresentazioni ad un solo valore, ora, $SO(1, 3) \rightarrow SL(2, \mathbb{C})$ include l'estensione relativistica delle proprietà spinoriali.

Notiamo, sempre in analogia con quanto fatto §4.2.3, che le matrici A e $-A$ corrispondono alla stessa Λ , per cui il gruppo $SO(1, 3)$ in realtà è localmente isomorfo ad:

$$\frac{SL(2, \mathbb{C})}{\mathbb{Z}_2}. \quad (4.5.63)$$

Il gruppo $SU(2)$ è sottogruppo di $SL(2, \mathbb{C})$ poiché $SL(2, \mathbb{C})$ è il gruppo delle matrici complesse 2×2 con determinante 1, mentre $SU(2)$ è il gruppo delle matrici complesse 2×2 , con determinante 1 ed unitarie. Rilassando la condizione di unitarietà stiamo prendendo in $SL(2, \mathbb{C})$ più elementi di quanti ne avevamo in $SU(2)$.

Ogni matrice complessa di $SL(2, \mathbb{C})$ fattorizza nel prodotto di una matrice di $SU(2)$ per una matrice hermitiana positiva con $\det = 1$. Ogni matrice di $SL(2, \mathbb{C})$ può essere scritta come e^{iB} , con B matrice 2×2 a traccia nulla²⁹. Poiché le matrici B possono essere combinazioni complesse delle matrici di Pauli si ha:

$$A = e^{i\vec{\theta} \cdot \frac{\vec{\sigma}}{2} \pm i\vec{\eta} \cdot \frac{\vec{\sigma}}{2}} \quad (4.5.65)$$

con $\vec{\theta}$ e $\vec{\eta}$ trivettori reali. Nota che abbiamo messo di nuovo il fattore $1/2$ per tenere traccia del fatto che abbiamo un doppio ricoprimento. Sappiamo

²⁹Poiché vale:

$$\det\{e^{iB}\} = e^{i\text{Tr}B} \quad (4.5.64)$$

e sappiamo che il determinante delle matrici di $SL(2, \mathbb{C})$ è 1.

bene che $e^{i\vec{\theta} \cdot \frac{\vec{\sigma}}{2}}$ corrisponde ad una rotazione di un angolo θ nella direzione $\hat{\theta}$. Il vettore $\vec{\eta}$ può essere identificato con la rapidità poiché:

$$\vec{K} = \pm i \frac{\vec{\sigma}}{2} \quad (4.5.66)$$

soddisfa l'algebra dei generatori dei boost (4.5.41). Quindi, nella rappresentazione bidimensionale, una TL con parametri $\vec{\theta}$ e $\vec{\eta}$ viene rappresentata con una matrice data da (4.5.65). Possiamo quindi scegliere, confrontando (4.5.40) e (4.5.65), i generatori di rotazioni e boost:

$$\vec{J} = \frac{\vec{\sigma}}{2} \quad , \quad \vec{K} = \pm i \frac{\vec{\sigma}}{2} \quad (4.5.67)$$

che portano ai generatori:

$$N = \frac{1}{2} \left(\frac{\vec{\sigma}}{2} \mp \frac{\vec{\sigma}}{2} \right) \quad , \quad N^\dagger = \frac{1}{2} \left(\frac{\vec{\sigma}}{2} \pm \frac{\vec{\sigma}}{2} \right) \quad (4.5.68)$$

che a seconda del segno $\pm$ che si prende portano a $N = 0$, $N^\dagger = \vec{\sigma}$ oppure a $N = \vec{\sigma}$, $N^\dagger = 0$. La scelta (4.5.68) è quella che genera la struttura *spinoriale* $(0, \frac{1}{2})$ o $(\frac{1}{2}, 0)$ (vedi la sezione §4.5.7).

Osservazione. Quello che facciamo in QFT non è poi così diverso da ciò che facciamo in MQ non relativistica. Infatti in MQ, quando costruiamo l'algebra del momento angolare (puoi vedere la sezione §3.6.1 del Schwichtenberg [9]) definiamo gli operatori di innalzamento e abbassamento:

$$J_+ = J_1 + iJ_2 \quad , \quad J_- = J_1 - iJ_2 \quad (4.5.69)$$

con una normalizzazione. Ciò che abbiamo fatto non è altro che *complessificare* l'algebra di $SU(2)$:

$$[J_i, J_j] = i\varepsilon_{ijk} J_k. \quad (4.5.70)$$

Il fatto qua è che in MQ, lavorando solo con $SU(2)$ stiamo *complessificando* i coefficienti e non l'algebra in se. Infatti, anche dopo aver definito gli operatori J_+ e J_- continuiamo ad avere l'algebra di $SU(2)$ nella nostra teoria, semplicemente ci siamo messi nel suo spazio complessificato. In questo senso possiamo dire che l'algebra di $SL(2, \mathbb{C})$, coincide con quella *complessificata* di $SU(2)$:

$$\mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} = \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}). \quad (4.5.71)$$

Nel caso della teoria dei campi è leggermente differente. Quando *complessifichiamo* i generatori del gruppo di Lorentz $SO(1, 3)$:

$$\vec{N} = \frac{1}{2} \left(\vec{J} + i\vec{K} \right) \quad , \quad \vec{N}^\dagger = \frac{1}{2} \left(\vec{J} - i\vec{K} \right) \quad (4.5.72)$$

non otteniamo semplicemente l'algebra di prima (4.5.41), ma troviamo due algebre di $SU(2)$ indipendenti (4.5.56), e quindi che possiamo decomporre l'algebra complessificata come:

$$\mathfrak{so}(1, 3)_{\mathbb{C}} \simeq \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2). \quad (4.5.73)$$

Nota però che ciascuno sia N_i che $N_i^\dagger$ sono una complessificazione di $SU(2)$, per cui in realtà scriviamo, al livello di algebre, che vale:

$$\mathfrak{so}(1, 3)_{\mathbb{C}} \simeq \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}) \oplus \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}). \quad (4.5.74)$$

Abbiamo quindi visto che c'è un'isomorfismo locale tra $SL(2, \mathbb{C})$ e $SO(1, 3)$ e anche che il doppio ricoprimento di $SO(1, 3)$ è:

$$SO(1, 3) \simeq \frac{SL(2, \mathbb{C})}{\mathbb{Z}_2}. \quad (4.5.75)$$

Quindi, nel caso del momento angolare, “complessificare” serve solo per convenienza (operatori di innalzamento e abbassamento), ma non cambia la struttura del gruppo. Nel caso di Lorentz, invece, la complessificazione rivela una decomposizione³⁰ interna reale dell'algebra in due sottostrutture $SU(2)$ indipendenti.

Come fatto per il momento angolare, le rappresentazioni irriducibili che ci daranno gli stati fisici (particelle) sono quelle del gruppo di ricoprimento delle nostre simmetrie. Quindi cercheremo le rappresentazioni irriducibili di $SL(2, \mathbb{C})/\mathbb{Z}_2$ anziché di $SO(1, 3)$. Infatti, come già detto, le etichette dei nostri stati fisici saranno gli autovalori degli operatori di Casimir (4.5.57).

Nel seguito delle note parleremo di rappresentazioni del gruppo di Lorentz, ma in realtà ricorda che ci stiamo sempre riferendo alle rappresentazioni irriducibili del gruppo di ricoprimento universale di $SO(1, 3)$.

4.5.7 Rappresentazione scalare, spinoriale e vettoriale

Una volta fissata l'algebra, che per noi è:

$$\left[N_i, N_j^\dagger \right] = 0 \quad , \quad \left[N_i, N_j \right] = i\varepsilon_{ijk} N^k \quad , \quad \left[N_i^\dagger, N_j^\dagger \right] = i\varepsilon_{ijk} N^{\dagger k} \quad (4.5.76)$$

dobbiamo sceglierne una rappresentazione per effettivamente lavorare. Come già accennato nella sezione §4.5.6 il gruppo $SL(2, \mathbb{C})$ fornisce una rappresentazione spinoriale di $SO(1, 3)$, così come succedeva per $SO(3)$ ed $SU(2)$, e definendo gli operatori $\vec{N}$ e $\vec{N}^\dagger$ possiamo etichettare i sistemi con le coppie di valori (n, m) , autovalori degli operatori.³¹ Abbiamo anche detto che:

$$n, m = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots \quad (4.5.77)$$

³⁰Questa decomposizione è non banale e nasce dal fatto che le K_i non sono “rotazioni reali”, ma “boost” — e i segni nei commutatori li fanno combinare in modo diverso.

³¹Ovviamente l'ordine in cui mettiamo gli autovalori non è rilevante, ma ci serve solamente per tenere a mente a quale operatore appartengono.

Poiché $N^{(\dagger)}$ soddisfano l'algebra di $SU(2)$ e quindi assumono valori interi e semi-interi. Vediamo i diversi casi che si possono avere:

- $(0, 0)$ ossia abbiamo $n = 0$ ed $m = 0$, che vuol dire:

$$\vec{N} = 0 \quad , \quad \vec{N}^\dagger = 0 \quad \implies \quad \vec{J} = 0 \quad , \quad \vec{K} = 0. \quad (4.5.78)$$

Dunque le matrici delle trasformazioni di Lorentz sono:

$$\vec{N} = 0 \quad , \quad \vec{N}^\dagger = 0 \quad \implies \quad e^{iN_i^\dagger} = e^{iN_i} = e^0 = 1 \quad (4.5.79)$$

$$\implies \quad \Lambda = 1 \quad (4.5.80)$$

ovvero, è un'unica matrice 1×1 (numero), che non trasforma nulla.

Questa è la rappresentazione **scalare** ϕ , che è in uno spazio di dimensione 1 (essendoci solo un elemento) e ha parità definita, cioè è scalare o pseudo-scalare. Tieni a mente che dire *scalare* vuol dire che rimane invariato per trasformazioni di Lorentz, che è proprio il motivo per cui è interessante.

La rappresentazione $(0, 0)$ rappresenta, per quanto ne sappiamo ora, solamente il bosone di Higgs.

- $(\frac{1}{2}, 0)$ ossia $n = \frac{1}{2}$ ed $m = 0$, che vuol dire:

$$N_i^\dagger = 0 \quad \implies \quad J_i = iK_i \quad (4.5.81)$$

$$N_i = \frac{\sigma_i}{2} \quad \implies \quad N_i = \frac{1}{2}(J_i + iN_i) = \frac{\sigma_i}{2} \quad (4.5.82)$$

$$\implies \quad K_i = -i\frac{\sigma_i}{2} \quad (4.5.83)$$

e dunque:

$$\vec{N} = \frac{\vec{\sigma}}{2} \quad , \quad \vec{N}^\dagger = 0 \quad , \quad \vec{J} = \frac{\vec{\sigma}}{2} \quad , \quad \vec{K} = -i\frac{\vec{\sigma}}{2}. \quad (4.5.84)$$

Possiamo vedere che il fattore $-i$ che compare nella rappresentazione della trasformazione di boost K_i è dovuto al fatto di aver complessificato l'algebra. Questa espressione dei generatori non ci stupisce più di tanto poichè lo avevamo già imparato parlando della rappresentazione spinoriale che ottenevamo da $SL(2, \mathbb{C})$.

Questa è la rappresentazione **spinore left-handed** (sinistrorso) ψ_L , poichè è non nulla l'etichetta sulla sinistra. Li chiamiamo spinori perchè è evidente che questa rappresentazione del gruppo di Lorentz è bidimensionale, per cui agisce su oggetti bidimensionali e non i soliti quadrivettori di Minkowski. La generica trasformazione (elemento del gruppo) di Lorentz (4.5.40), diventa:

$$\xi = e^{i\frac{\vec{\sigma}}{2} \cdot (\vec{\theta} - i\vec{\eta})} \quad (4.5.85)$$

da cui possiamo facilmente vedere che se prendessimo solo una matrice di rotazione essa sarebbe:³²

$$R_x = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & i \sin \frac{\theta}{2} \\ i \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \quad (4.5.86)$$

matrice 2x2, con parametro $\theta/2$ e complessa; invece, per i boost avremmo:

$$K_i = -i \frac{\sigma_i}{2} \implies B_\phi = e^{i\phi_i K_i} = e^{\phi_i \frac{\sigma_i}{2}} \quad (4.5.87)$$

in cui nell'ultimo esponenziale possiamo riconoscere la struttura dei boost in cui utilizziamo i seni e coseni iperbolici (visto che è un esponenziale senza i).

In termini matriciali scriviamo la matrice di Lorentz:

$$\Lambda_{(\frac{1}{2}, 0)} = e^{i(\vec{\theta} \cdot \frac{\vec{\sigma}}{2} + \vec{\phi} \cdot \frac{\vec{\sigma}}{2})} \longrightarrow \Lambda_a^b \quad (4.5.88)$$

che trasforma uno spinore come:

$$\chi'_L = \Lambda_a^b \chi_b = \left(e^{i(\vec{\theta} \cdot \frac{\vec{\sigma}}{2} + \vec{\phi} \cdot \frac{\vec{\sigma}}{2})} \right)_a^b \chi_b \quad (4.5.89)$$

- $(0, \frac{1}{2})$ quindi abbiamo $n = 0$ ed $m = \frac{1}{2}$, che vuol dire:

$$\vec{N} = 0, \quad \vec{N}^\dagger = \frac{\vec{\sigma}}{2}, \quad \vec{J} = \frac{\vec{\sigma}}{2}, \quad \vec{K} = i \frac{\vec{\sigma}}{2}. \quad (4.5.90)$$

Questa è la rappresentazione **spinore right-handed** (destrorso) ψ_R . La generica trasformazione di Lorentz (4.5.40), diventa:

$$\bar{\xi} = e^{i \frac{\vec{\sigma}}{2} \cdot (\vec{\theta} + i \vec{\eta})}. \quad (4.5.91)$$

Gli spinori ψ_L e ψ_R hanno 2 componenti (up e down), generalmente complesse poiché lo spazio è complesso, e si dicono **spinori di Weyl**, indicati tendenzialmente con χ_L e χ_R (o delle volte anche con ξ e $\bar{\xi}$) e talvolta i loro indici (matriciali) sono indicati con α e $\dot{\alpha}$ (puoi vedere la sezione §3.7.7 del Schwichtenberg [9] per dettagli sulla notazione di Van der Waerden). I termini sinistrorso e destrorso si riferiscono alle proprietà di chiralità (γ^5), che definiremo più avanti. Si può notare che le due rappresentazioni $(\frac{1}{2}, 0)$ e $(0, \frac{1}{2})$ sono inequivalenti, infatti, per passare da una all'altra è necessaria una coniugazione complessa³³. Sono inoltre due rappresentazioni non unitarie.

³²Lo vedi facilmente prendendo $\vec{\eta} = 0$ e sviluppando l'esponenziale, come fatto in (4.2.38).

³³Rifacendosi a p.23 di Gambino [4]:

$$e^{i \frac{\vec{\sigma}}{2} \cdot (\vec{\theta} + i \vec{\eta})} = S \left[e^{i \frac{\vec{\sigma}}{2} \cdot (\vec{\theta} - i \vec{\eta})} \right]^* S^{-1} \quad (4.5.92)$$

dove $S = i\sigma_2$. L'identità si verifica usando $\sigma_2 \vec{\sigma}^* \sigma_2 = -\vec{\sigma}$. Attenzione però che non è una trasformazione di similarità e $S = i\sigma_2$. L'identità si verifica sfruttando $\sigma_2 \vec{\sigma}^* \sigma_2 = -\vec{\sigma}$.

Solitamente si dice che gli spinori sono gli oggetti più fondamentali che si possono trasformare tramite trasformazioni di Lorentz dal momento che la rappresentazione $(0, 0)$ è una rappresentazione banale.

Puoi vedere le note sulla QFT in cui c'è un capitolo dedicato alla costruzione della teoria, in cui vediamo le trasformazioni degli spinori (bidimensionali) sotto trasformazioni di Lorentz. In tale capitolo ci accorgeremo che non sono invarianti di Lorentz, dunque non sono particelle osservabili in natura, e per costruire la lagrangiana L avremo bisogno di utilizzare altri oggetti, i quali mescolano le due algebre $SU(2)$. Oggetti di questo tipo sono ad esempio $\psi_R^T \psi_L$ o $\psi_L^T \psi_R$. In particolare, quando ci renderemo conto che gli spinori non sono invarianti per coniugazione di carica e per parità, costruiremo gli *spinori di Dirac*, che hanno 4 componenti, e gli *spinori di Majorana* nel caso in cui vogliamo evidenziare le proprietà di chiralità.

Avremo a disposizione nella nostra teoria, ovviamente, anche altri valori di n ed m , ma che in realtà non ci interessano molto poiché noi vogliamo studiare particelle elementari e possiamo generare tutte le rappresentazioni interessanti, con un procedimento simile alla composizione dei momenti angolari, a partire da quelle "base" elencate sopra. Infatti, date le rappresentazioni degli spinori left e right, generiamo le altre rappresentazioni moltiplicando le due di base. Ad esempio potremo avere:

- La rappresentazione di uno **spinore di Dirac** a 4 componenti:

$$\left(\frac{1}{2}, 0\right) \oplus \left(0, \frac{1}{2}\right) \quad (4.5.93)$$

- La rappresentazione con spin 1 e 4 componenti (quadrivettori)

$$\left(\frac{1}{2}, 0\right) \otimes \left(0, \frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \quad (4.5.94)$$

come ad esempio il quadripotenziale A^μ . Questi sono i **campi vettoriali**. Diciamo che sono quadrivettori perché stiamo componendo le due rappresentazioni (bidimensionali) $\left(\frac{1}{2}, 0\right) \otimes \left(0, \frac{1}{2}\right)$, che sappiamo essere indipendenti dal commutatore $[N_i, N_j^\dagger] = 0$. Quindi un oggetto di $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ sarà composto da 4 componenti, poiché ogni rappresentazione di $SU(2)$ ne fornisce 2.

Nella sezione §3.7.8 del Schwichtenberg [9] puoi vedere che un oggetto $v \in \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ lo puoi scrivere come un oggetto con due indici v_{ab} , che si trasformano ciascuno con una rappresentazione spinoriale. Ti fa anche vedere però che una trasformazione fatta su un oggetto di questo tipo, che inevitabilmente è bidimensionale, la si può vedere come una trasformazione fatta su un quadrivettore. Per motivi di comodità quindi usiamo oggetti quadridimensionali come A^μ anziché bidimensionali

come v_{ab} per indicare rappresentazioni di $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. Questa cosa però ci mostra che i quadrivettori sono degli spinori di rango due e per questo motivo non sono oggetti adatti a studiare *tutti* i sistemi fisici ad un livello fondamentale, essendo loro stessi oggetti non fondamentali.

- La composizione di due spinori left-handed:

$$\left(\frac{1}{2}, 0\right) \otimes \left(\frac{1}{2}, 0\right) = (0, 0) \oplus (1, 0) \quad (4.5.95)$$

che si decompone nella somma diretta di uno scalare $(0, 0)$ ed un tensore di rango 2, $(1, 0)$, antisimmetrico self-duale, ovvero tale che:

$$B_{\mu\nu} = -B_{\nu\mu} \quad , \quad B_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \varepsilon_{\mu\nu}{}^{\rho\sigma} B_{\rho\sigma} \quad (4.5.96)$$

come ad esempio il tensore di Maxwell $F^{\mu\nu}$ che trasforma come $(0, 1) \oplus (1, 0)$. La rappresentazione $(0, 1)$ corrisponderebbe ad un tensore antiself-duale, ovvero tale:

$$B_{\mu\nu} = -\frac{1}{2} \varepsilon_{\mu\nu}{}^{\rho\sigma} B_{\rho\sigma}. \quad (4.5.97)$$

Abbiamo quindi visto che le rappresentazioni (irriducibili) del gruppo di Lorentz, le quali ci permettono di rappresentare tutte le particelle elementari in natura. Però notiamo anche che non abbiamo ancora parlato di massa, per cui manca ancora un tassello per avere una completa descrizione delle particelle. In questo momento non siamo ancora in grado di distinguere due particelle che hanno stesso spin, ma masse diverse. Per fare questo ulteriore passo dobbiamo considerare il vero gruppo di simmetria della Relatività Speciale, ovvero il gruppo di Poincaré.

4.5.8 Teorema di Wigner e regola di superselezione

Vediamo in questa sezione un importante teorema che ci fornisce delle basi per la nostra teoria. È opportuno ricordare il teorema 2 e ciò che ne consegue.

In Meccanica Quantistica sappiamo bene che gli stati fisici sono raggi in uno spazio di Hilbert, per cui abbiamo una classe di equivalenza di vettori normalizzati che differiscono solo per un fattore di fase. Abbiamo anche che ad ogni simmetria del sistema corrisponde una trasformazione degli stati che preserva l'interpretazione probabilistica della teoria. Vale:

$$P(\Psi \rightarrow \Psi_1) = |\langle \Psi | \Psi_1 \rangle|^2 = P(\Psi' \rightarrow \Psi'_1) = |\langle \Psi' | \Psi'_1 \rangle|^2 \quad (4.5.98)$$

ovvero, la probabilità che lo stato Ψ transisca in Ψ_1 è uguale anche dopo la trasformazione che manda $\Psi \rightarrow \Psi'$ e $\Psi_1 \rightarrow \Psi'_1$. Wigner ha dimostrato che, per trasformazioni che appartengono ad un gruppo continuo e che sono

connesse con l'identità, le trasformazioni $\Psi \rightarrow \Psi'$ devono essere unitarie e lineari. In simboli possiamo scrivere, quello che va sotto il nome di **teorema di Wigner**:

$$\text{se } |\Psi'\rangle = U |\Psi\rangle \text{ con } UU^\dagger = \mathbb{1} \quad (4.5.99)$$

$$\langle \Psi' | \Psi'_1 \rangle = \langle \Psi | U^\dagger U | \Psi_1 \rangle = \langle \Psi | \Psi_1 \rangle \quad (4.5.100)$$

ciò è alla base delle trasformazioni unitarie in Meccanica Quantistica. Dunque, in presenza di una simmetria continua gli stati fisici non possono trasformarsi secondo rappresentazioni non unitarie del gruppo di simmetria. Allora, gli stati quanto-relativistici non possono trasformarsi secondo rappresentazioni finite del gruppo di Lorentz, in quanto esse non sono unitarie. Nonostante ciò, però, non ci dimentichiamo completamente delle rappresentazioni finite poiché sono comunque importanti perché le quantità (osservabili) fisiche (come quadrimpulso, campo EM, campi spinoriali, etc.) si trasformano per TL secondo rappresentazioni finite del gruppo di Lorentz.

Un altro modo di vedere il teorema di Wigner è:

Un teoria quantistica formulata su uno spazio di Hilbert mantiene invariate le probabilità in ogni sistema di riferimento inerziale, se e solo se la corrispondenza tra stati in differenti sistemi inerziali si realizza attraverso trasformazioni unitarie del gruppo di Poincaré.

Se una rappresentazione è unitaria, allora non è finito dimensionale. Vediamo ad esempio $\vec{J}$ e $\vec{K}$ che sono terne hermitiane, i cui autostati sono stati fisici ed infinito dimensionali. Per questo la rappresentazione è infinito dimensionale.

Invece, una rappresentazione finito dimensionale non è unitaria. Vediamo ad esempio $\vec{N}$ ed $\vec{N}^\dagger$ che sono anch'esse terne hermitiane. Le osservabili si trasformano per TL secondo rappresentazioni finito dimensionali.

Parliamo anche della seconda parte del titolo della sezione, la regola di superselezione. Abbiamo visto nella sezione §4.2 che uno spinore cambia segno con una rotazione di 2π attorno un qualsiasi asse. La stessa cosa accade per gli stati spinoriali. Il fatto è che questa rotazione non dovrebbe produrre effetti misurabili. Ciò si traduce nel chiedere che tutte le osservabili fisiche, cui corrispondono elementi di matrice di operatori hermitiani $\langle B | O | A \rangle$, devono essere invarianti per rotazioni di 2π , che sono a loro volta rappresentate da un operatore unitario $R_{2\pi}$. Deve quindi valere:

$$\langle B | O | A \rangle = \langle R_{2\pi} B | O | R_{2\pi} A \rangle = \langle B | R_{2\pi}^\dagger O R_{2\pi} | A \rangle \quad (4.5.101)$$

$$\implies O = R_{2\pi}^\dagger O R_{2\pi} \quad (4.5.102)$$

che implica che tutte le osservabili fisiche O devono trasformarsi secondo rappresentazioni tensoriali (spin intero) del gruppo di Lorentz. Di conseguenza, O ha elementi non nulli solo tra stati fisici $|A\rangle$ e $|B\rangle$ che si comportano allo stesso modo per rotazioni di 2π , dunque devono essere entrambi spinori o entrambi tensori. Questa si chiama **regola di superselezione**.

Facciamo un esempio. Prendiamo $|\Psi_I\rangle$ uno stato di spin intero e $|\Psi_S\rangle$ uno stato di spin semi-intero, allora:

$$\langle\Psi_S|O|\Psi_I\rangle = \underbrace{\langle\Psi_S|R_{2\pi}^\dagger}_{\langle\Psi_S|} O \underbrace{R_{2\pi}}_{-|\Psi_I\rangle} |\Psi_I\rangle = -\langle\Psi_S|O|\Psi_I\rangle = 0. \quad (4.5.103)$$

Tipiche osservabili che trattiamo sono i trivettori $\vec{J}$ (momento angolare) ed $\vec{S}$ (spin), oppure quadrivettori come il quadri-impulso p^μ . La regola di superselezione implica (o riflette) pure l'impossibilità di preparare stati quantistici che siano sovrapposizioni lineari di stati spinoriali e tensoriali.

Una breve osservazione prima di passare al secondo colosso del capitolo. Se avessimo fatto tutti i nostri discorsi lavorando in uno spazio euclideo, in cui il tempo lo avremmo sostituito con $\sqrt{-1}t$, avremmo avuto per tutto il tempo in mano la metrica $-\delta_{\mu\nu}$ al posto di quella minkowskiana $g_{\mu\nu}$, ma avremmo ottenuto gli stessi risultati. La differenza sta nel fatto che saremmo arrivati ad un'algebra $SO(4)$, ossia delle rotazioni in 4 dimensioni.

Nello spazio minkowskiano abbiamo trovato, invece, l'algebra di $SU(2) \otimes SU(2)$ attraverso due combinazioni hermitiane dei generatori $(J_i \pm iK_i)$. I due $SU(2)$ sono completamente indipendenti tra loro (vedi il commutatore tra N_i ed $N_i^\dagger$), poiché non possono essere scambiati³⁴ uno con l'altro da un'operazione di hermitiana coniugazione. I due $SU(2)$ però sono collegati da trasformazioni di parità, infatti abbiamo visto che possiamo scambiarli con una trasformazione di quel tipo; ciò perde d'interesse nello spazio euclideo in cui tutte le direzioni sono equivalenti.

4.6 Il gruppo di Poincaré

Come abbiamo già notato nel primo capitolo non vogliamo richiedere che la nostra teoria sia invariante solo per trasformazioni del gruppo di Lorentz, ma vogliamo anche includere nelle invarianze anche le traslazioni³⁵, cioè

³⁴Facciamo sempre attenzione a non scambiare le proprietà dei generatori con quelle dell'algebra (o sottoalgebra) del gruppo.

³⁵Formalmente il gruppo di Poincaré $ISO(1, 3)$ è il prodotto semidiretto:

$$ISO(1, 3) = \mathbb{R}^4 \rtimes SO(1, 3). \quad (4.6.1)$$

Un gruppo prodotto semidiretto tra due gruppi N ed H , $G = N \rtimes H$, è costruito da due sottogruppi invarianti (vedi la definizione 19) e un'azione di H su N che ne deforma la struttura del prodotto. La differenza con il prodotto diretto è che in $G = N \times H$ non c'è

trasformazioni del tipo:

$$x^\mu \longrightarrow x'^\mu = x^\mu + a^\mu \quad (4.6.2)$$

in cui a^μ è un quadrivettore indipendente da x . Vogliamo, quindi, l'invarianza per rotazioni e boost, identificati dalle matrici $\Lambda^\mu{}_\nu$ come visto per il gruppo di Lorentz, e per traslazioni. Infatti la distanza spazio-temporale rimane invariata non solo per trasformazioni di Lorentz, ma anche per traslazioni.³⁶ Quindi chiediamo l'invarianza per trasformazioni:

$$x^\mu \longrightarrow x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu + a^\mu \quad (4.6.3)$$

che sono trasformazioni a 10 parametri (6 dai dal gruppo di Lorentz, i cui generatori abbiamo visto essere $\vec{J}$ e $\vec{K}$, e gli altri 4 parametri che sono dati dalle traslazioni spazio-temporali). Il gruppo che formano trasformazioni del tipo (4.6.3) sappiamo già qual è, poiché come già accennato, il **gruppo di Poincaré** (o gruppo di Lorentz inhomogeneo) è formato dell'"unione" del gruppo delle rotazioni e dei boost nello spazio quadridimensionale di Minkowski (il gruppo di Lorentz) con le traslazioni quadridimensionali. Possiamo vedere che il gruppo di Poincaré non è un gruppo compatto per via della presenza di boost e traslazioni, che prese singolarmente non formano un gruppo compatto, bensì un gruppo abeliano (al contrario delle sole rotazioni che formano un gruppo compatto e non abeliano). Indichiamo le trasformazioni (4.6.3) di Poincaré con TP e il gruppo con $ISO(1,3)$, ovvero, come gruppo speciale ortogonale inhomogeneo.

È possibile vedere subito che le trasformazioni di Poincaré non commutano con le trasformazioni di Lorentz. Considerando 2 TP successive con parametri (Λ_1, a_1) e (Λ_2, a_2) si vede che:

$$x^\mu \longrightarrow \Lambda_1^\mu{}_\nu x^\nu + a_1^\mu \longrightarrow \Lambda_2^\mu{}_\rho \Lambda_1^\rho{}_\nu x^\nu + \Lambda_1^\mu{}_\rho a_1^\rho + a_2^\mu \quad (4.6.4)$$

si vede quindi che il parametro di traslazione a_1 viene ruotato, per cui, i generatori delle rotazioni non commutano con quelli delle traslazioni.

Occorre però notare che le trasformazioni di Lorentz omogenee $\{\Lambda, 0\}$ e le traslazioni spazio-temporali $\{1, a\}$ formano sottogruppo, e mentre il secondo è abeliano (visto che le traslazioni commutano) il primo non lo è.

interazione tra i due gruppi e i vari elementi commutano tra loro, invece, in $G = N \rtimes H$ solo N è normale, H agisce su N con un'azione di gruppo e l'operazione di gruppo è "twistata" da questa azione. Nel nostro caso di interesse, $ISO(1,3) = \mathbb{R}^4 \rtimes SO(1,3)$, sappiamo bene che l'azione delle rotazioni (in $SO(1,3)$) non commuta con le traslazioni e applicare una rotazione ad un quadrivettore di traslazione restituisce sempre una traslazione, ma con un contributo rotazionale di momento angolare.

³⁶L'assioma della Relatività Speciale di costanza della velocità rimane comunque valido, visto che la misura di velocità in qualche punto x^μ in un certo sistema di riferimento rimane uguale anche se la misuriamo in un punto shiftato $x^\mu + a^\mu$.

Il gruppo di Poincaré ricopre un ruolo fondamentale nella classificazione degli stati di singola particella in Meccanica Quantistica relativistica. Infatti, alcune delle rappresentazioni irriducibili unitarie (trivialmente unidimensionali o necessariamente infinito dimensionali, poichè il gruppo è non compatto) sono utilizzate per rappresentare quello che si è osservato in natura, ossia, particelle massive con spin intero o semintero (rappresentazioni infinito dimensionali), particelle con massa nulla ed elicità h (rappresentazioni unidimensionali).

Nella teoria che costruiremo una particella è rappresentata da una rappresentazione irriducibile del gruppo di Poincaré. Come succedeva in Meccanica Quantistica.

4.6.1 Algebra del gruppo di Poincaré

In questa sottosezione cercheremo di capire qual è l'algebra del gruppo di Poincaré. Prima di fare ciò però dobbiamo capire com'è fatto il gruppo delle traslazioni.

Sappiamo dalla Meccanica Quantistica che il generatore delle traslazioni è l'operatore impulso³⁷, nel nostro caso quadri-impulso, nello spazio delle configurazioni definito come³⁸:

$$P_\rho = -i\partial_\rho. \quad (4.6.7)$$

Infatti, l'operatore di derivata genera proprio il coefficiente nello sviluppo in serie della traslazione infinitesima:

$$\delta x^\mu = i\varepsilon^\rho P_\rho x^\mu \equiv \varepsilon^\mu \quad (4.6.8)$$

in cui ε^μ sono i parametri della trasformazione, e ciò è il motivo per cui scriviamo per una generica trasformazione:

$$x'^\mu = x^\mu + \varepsilon^\mu \quad (4.6.9)$$

ed un generico elemento del gruppo, che è chiuso, delle traslazioni lo scriviamo come:

$$U_t(\varepsilon) = e^{-i\varepsilon^\mu P_\mu} = e^{-i(\varepsilon^0 P_0 - \vec{\varepsilon} \cdot \vec{P})}. \quad (4.6.10)$$

³⁷Lo vediamo prendendo una trasformazione generica (troncando Taylor al primo ordine):

$$x'^\mu = x^\mu + \delta x^\mu = x^\mu + \varepsilon^\rho \partial_\rho x^\mu \quad (4.6.5)$$

sappiamo dalla (4.6.7) che $P_\rho = -i\partial_\rho$, quindi:

$$x'^\mu = x^\mu + i\varepsilon^\rho P_\rho x^\mu \quad (4.6.6)$$

e possiamo dire che P_ρ è il generatore delle traslazioni.

³⁸Nota che ha una rappresentazione infinito dimensionale poichè come ben sappiamo ciò è caratteristico di trasformazioni che non agiscono sulle componenti, bensì solo sulle coordinate.

Non ci siamo fatti troppi problemi e abbiamo esteso $\vec{p}$ allo spazio di Minkowski, dandogli una componente 0. Sappiamo, sempre dalla Meccanica Quantistica, che la traslazione temporale è rappresentata dall'operatore di evoluzione temporale (in cui compare $\hat{H}$):

$$e^{iH\Delta t} = e^{iP^0\Delta t} \quad ; \quad P^0 \equiv H \quad , \quad \varepsilon^0 = \Delta t. \quad (4.6.11)$$

Quindi concludiamo che:

$$P^\mu = (P^0, \vec{P}) \equiv -i\partial_\mu \quad (4.6.12)$$

sono i **generatori del gruppo delle traslazioni**, la cui algebra è:

$$[P^\mu, P^\nu] = 0 \quad (4.6.13)$$

che riflette la natura abeliana del gruppo delle traslazioni.

Cerchiamo a questo punto l'algebra del gruppo di Poincaré.³⁹ Dalla Meccanica Quantistica sappiamo che gli impulsi non commutano con i generatori del gruppo di Lorentz⁴⁰ ($M_{\mu\nu}$):

$$[M_{\mu\nu}, P_\rho] = i(g_{\mu\rho}P_\nu - g_{\nu\rho}P_\mu) \quad (4.6.14)$$

ed in particolare:

$$[P^i, P^j] = 0 \quad [P^i, H] = 0 \quad [J^i, H] = 0 \quad (4.6.15)$$

$$[K^i, P^j] = i\delta^{ij}H \quad [K^i, H] = -iP^i \quad [K^i, K^j] = -i\varepsilon^{ijk}J^k \quad (4.6.16)$$

$$[J^i, J^j] = i\varepsilon^{ijk}J^k \quad [J^i, P^j] = i\varepsilon^{ijk}P^k \quad [J^i, K^j] = i\varepsilon^{ijk}K^k. \quad (4.6.17)$$

Notiamo che i primi commutatori (4.6.15) evidenziano il fatto che traslazioni e rotazioni sono costanti del moto (ci mostrano che chiaramente traslazioni e rotazioni spaziali non sono influenzate da traslazioni temporali), mentre dalla seconda delle (4.6.16) vediamo che i generatori dei boost, K^i , non commutano con H . È evidente che i 10 generatori (impulso e del gruppo di Lorentz) formino un'algebra chiusa, con sottoalgebre delle rotazioni e traslazioni. Notiamo anche che le traslazioni formano un gruppo non compatto. L'ultima riga (4.6.17) certifica il fatto che $\vec{J}$, $\vec{K}$ e $\vec{P}$ sono trivettori. Notiamo anche dai primi due commutatori della seconda riga (4.6.16), che esprimono la variazione delle componenti di P^μ per boost, che P^μ si comporta, ovviamente, come un quadrivettore, cioè la componente temporale acquista un termine proporzionale all'impulso lungo la direzione del boost e viceversa, mentre le componenti trasversali non vengono modificate.

³⁹Possiamo fare riferimento alla sezione 5.1 delle note di Gambino [4] per la dimostrazione dell'algebra del gruppo di Poincaré.

⁴⁰Abbiamo anche visto in (4.6.4) che le TP non commutano con le TL.

Dalla classificazione di Wigner, che abbiamo visto nella sezione §4.5.8, le rappresentazioni unitarie del gruppo di Poincaré sono infinito dimensionali (poiché P^μ è continuo). La non compattezza del gruppo di Lorentz e del gruppo delle traslazioni, infatti, di porta a dire (in modo equivalente alla frase appena conclusa) che le rappresentazioni irriducibili finito-dimensionali non sono unitarie. Per le applicazioni fisiche a noi interesseranno le rappresentazioni irriducibili unitarie, dunque, per forza (Wigner ci dice così) infinito-dimensionali.

Una breve osservazione. Dalla teoria dei gruppi, ed in particolare dalla teoria delle rappresentazioni, sappiamo che possiamo avere rappresentazioni diverse per uno stesso gruppo. P^μ con la rappresentazione differenziale (4.6.12) ha lo svantaggio che è di dimensione infinita, ma il vantaggio di essere unitaria. Se invece dessimo a P^μ una rappresentazione matriciale 4×1 avremmo una rappresentazione finita, ma con lo svantaggio di non essere unitaria.

Di solito si utilizzano rappresentazioni unitarie per gli stati, in modo da conservare la norma nel tempo (e per poter utilizzare l'operatore di evoluzione temporale U), invece, per le osservabili (gli operatori) conviene utilizzare le rappresentazioni finite, in modo da saperli scrivere.

Vediamo che il gruppo $ISO(1, 3)$ ha ancora rango 2 poichè tra i generatori J^i , K^i , P^i e P^0 possiamo solo sceglierne 2 che commutino tra loro. Si verifica facilmente guardando per un secondo l'algebra.

4.6.2 Casimir del gruppo di Poincaré

Visti chi sono i generatori e qual è l'algebra del gruppo possiamo cominciare a pensare chi sono gli operatori di Casimir del gruppo di Poincaré. In gruppi non semisemplici, come $ISO(1, 3)$ (poiché contiene le traslazioni, che sono un gruppo abeliano), gli operatori di Casimir esistono, ma non li possiamo trovare utilizzando solo il rango, ovvero sfruttando il teorema di Racah, dobbiamo costruirli esplicitamente usando l'algebra di Lie e cosa più importante sono legati a quantità fisiche conservate nelle rappresentazioni irriducibili.

Un primo operatore di Casimir può essere trovato notando che la "lunghezza" del vettore P^μ dev'essere invariante per trasformazioni del gruppo di Poincaré per definizione, quindi, è un operatore di Casimir:

$$P^2 = P_\mu P^\mu. \quad (4.6.18)$$

Il secondo Casimir è il quadrato dell'operatore che viene chiamato **operatore di Pauli-Lubanski**, che è un operatore completamente antisimmetrico, definito come:

$$W^\mu = \frac{1}{2} \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} P_\nu M_{\rho\sigma} \quad (4.6.19)$$

per il quale valgono:

$$W \cdot P = 0 \quad , \quad [W^\mu, P^\nu] = 0. \quad (4.6.20)$$

In cui sia il prodotto scalare che il commutatore di W^μ e P^ν sono nulli per simmetria e per colpa della presenza di $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$; questi vincoli comportano che solo 3 componenti di W^μ siano indipendenti.

Inoltre, W^μ si trasforma come un quadrivettore, così come P^μ . In particolare si ottiene:

$$W^0 = \vec{P} \cdot \vec{J} \quad (4.6.21)$$

$$\vec{W} = P^0 \vec{J} - \vec{P} \times \vec{K} \quad (4.6.22)$$

con $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$ se consideriamo anche rotazioni intrinseche e quindi ricordiamo la definizione di $M^{\mu\nu}$ (4.5.48).

Il secondo operatore di Casimir abbiamo detto essere W^2 . È facile verificare che P^2 e W^2 commutano con tutti i generatori del gruppo di Poincaré.

Come abbiamo già detto, le rappresentazioni unitarie del gruppo di Poincaré sono infinito dimensionali, sono state classificate da Wigner⁴¹ in termini degli operatori di Casimir.

È interessante trovare gli operatori di Casimir del gruppo di Poincaré poiché li utilizziamo per etichettare non degli stati fisici quantistici generici, ma li utilizziamo proprio per etichettare le particelle elementari.

4.6.3 Interpretazione autovalori degli operatori di Casimir

Nella sezione §4.6.2 abbiamo definito un operatore di Casimir come il quadrato dell'operatore di Pauli-Lubanski (4.6.19), ma non ci siamo molto preoccupati del senso di quella definizione, ci siamo semplicemente fidati dei due fisici che gli hanno dato il nome. Proviamo in questa sezione a capire meglio l'interpretazione fisica che si può dare al vettore (4.6.19), come esso sia legato allo spin e quale etichette ci danno gli operatori di Casimir.

Notiamo che il primo operatore di Casimir è:

$$P^\mu P_\mu = P^0 P_0 - \vec{P} \cdot \vec{P} = E^2 - |\vec{P}|^2 \equiv m^2 \quad (4.6.23)$$

che non è altro che la relazione di mass-shell, per cui, se abbiamo detto che gli stati fisici saranno etichettati dagli autovalori degli operatori di Casimir, allora i nostri stati saranno etichettati, per quello che riguarda P^2 , da m . Gli stati che considereremo avranno massa definita.

⁴¹La scoperta delle rappresentazioni unitarie del gruppo di Poincaré è in realtà dovuta a E. Majorana.

Saremmo molto tentati, forse forzati dalla Meccanica Quantistica, dall'interpretare l'operatore W^μ semplicemente come lo spin. Però ciò non è possibile, poiché l'intuizione di spin come momento angolare è persa nel momento in cui introduciamo i boost, che sono presenti perché inseriti in $M_{\rho\sigma}$.

Quindi, possiamo fare un'affermazione abbastanza traumatica se ragioniamo in termini di Meccanica Quantistica non relativistica, ossia che, lo spin non è più un operatore di Casimir del gruppo di Poincaré.

Notiamo che se con il gruppo di Lorentz non avevamo in nessun modo introdotto la massa, ma solamente lo spin, ora la massa è autovalore di un operatore di Casimir del gruppo di Poincaré. Dunque, utilizziamo la massa come etichetta per i nostri stati, insieme all'informazione del vettore W^μ , che sarà comunque legato allo spin. Per questo motivo le rappresentazioni irriducibili del gruppo $ISO(1,3)$ identificano completamente (tutte) le caratteristiche delle particelle fondamentali. Grazie a queste etichette possiamo distinguere particelle con spin uguale, poiché abbiamo come informazione anche m .

Per capire come interpretare W^μ dobbiamo distinguere un paio di situazioni, ma vedremo comunque che lo spin in qualche modo rientrerà nella conversazione. Continueremo il discorso anche nella sezione §4.6.4.

Prendiamo una **particella massiva**, con massa m , e mettiamoci nel suo sistema di riferimento di riposo, in cui:

$$P^\mu = (m, \vec{0}) \implies \begin{cases} W^i = -\frac{1}{2}m\varepsilon^{0ijk}M_{jk} = -mJ^i \\ W^0 = 0 \end{cases} \quad (4.6.24)$$

abbiamo utilizzato le definizioni (4.5.36), in cui ricordiamo che J^i è il generatore di una rotazione in 3 dimensioni. Però, identifichiamo J^i con lo spin S^i , poiché possiamo notare che J^i non può essere il momento angolare orbitale essendo $\vec{L} = 0$ nel SR di riposo.

Dunque, vediamo da (4.6.24) che il vettore di Pauli-Lubanski, per una particella massiva nel suo sistema di riferimento di riposo, è identificato con il vettore di spin. Sappiamo bene che l'operatore di Casimir, colui che ci fornisce con i suoi autovalori le etichette degli stati fisici, è W^2 , ma sappiamo anche che gli autovalori di S^2 sono $s(s+1)$ (abbiamo per questo $2s+1$ gradi di libertà), quindi scriviamo:

$$W^i = -mS^i \implies W^2 = m^2s(s+1). \quad (4.6.25)$$

Concludiamo dunque che per una particella massiva W^2 è la generalizzazione dello spin introdotto in Meccanica Quantistica non relativistica, in cui s assume valori discreti $0, \frac{1}{2}, 1, \dots$.

Questa rappresentazione è etichettata dalla massa m e dallo spin s . Come facciamo in MQ, diversi stati fisici all'interno della rappresentazione saranno etichettati dagli autovalori di S^3 , ovvero $2s + 1$ termini $\{-s, -s + 1, \dots, s - 1, s\}$, e dagli autovalori continui di P_i . Le particelle massive con massa m , spin s , terza componente s^3 e tri-impulso P^i hanno $2s + 1$ gradi di libertà.

Ora, analizziamo il caso di **particella massless**. Abbiamo:

$$P^\mu P_\mu = 0 \quad (4.6.26)$$

quindi, gli autovalori dell'operatore di Casimir P^2 sono nulli, e avendo la definizione (4.6.19) di W^μ , allora anche:

$$P^\mu W_\mu = 0 \quad , \quad W^\mu W_\mu = 0. \quad (4.6.27)$$

Complessivamente abbiamo le condizioni:

$$\begin{cases} P^\mu P_\mu = 0 \\ P^\mu W_\mu = 0 \\ W^\mu W_\mu = 0 \end{cases} \quad (4.6.28)$$

(la prima uguaglianza la abbiamo poiché $P^2 = 0$, mentre le altre due perché stiamo contraendo 2 P^μ) e l'unico modo che abbiamo per soddisfare queste 3 condizioni è che P^μ e W^μ siano proporzionali:

$$P^\mu = \alpha W^\mu \implies \begin{cases} W_\mu P^\mu = \alpha W_\mu W^\mu = 0 \\ P_\mu P^\mu = \alpha P_\mu W^\mu = 0 \end{cases} \quad (4.6.29)$$

per questo scriviamo:

$$W_\mu = h P_\mu \quad (4.6.30)$$

in cui chiamiamo il parametro h **elicità** e descrive il numero di componenti indipendenti di uno stato massless. Non potendo più definire un sistema di riposo, e di conseguenza lo spin, prendiamo h .

Se guardiamo l'azione di W^μ su uno stato fisico di massa zero abbiamo:

$$W^\mu |p\rangle = h P^\mu |p\rangle. \quad (4.6.31)$$

Guardando un sistema di riferimento non di riposo, in cui $P^\mu = (0, P^i)$, si può vedere che:

$$h = \frac{\vec{J} \cdot \vec{P}}{|\vec{P}|} \quad (4.6.32)$$

ossia, che l'elicità è la proiezione dello spin sul vettore impulso. Ciò ci fa vedere quello raffigurato in figura 4.3. La relazione 4.6.32 la possiamo vedere

abbastanza facilmente. Assumiamo che gli autovalori $P^x = P^y = 0$ e quindi necessariamente che $P^z = \pm P^0 \neq 0$, in questo modo abbiamo:

$$W^0 = \vec{P} \cdot \vec{J} = P^z J^z \quad , \quad W^3 = P^0 J^3 \quad (4.6.33)$$

e dunque:

$$W^0 |p, h\rangle = \vec{J} \cdot \vec{P} |p, h\rangle = \pm W^3 |p, h\rangle = \pm P^0 J^3 |p, h\rangle = \pm P^0 h |p, h\rangle \quad (4.6.34)$$

da cui vediamo:

$$\vec{J} \cdot \hat{P} |p, h\rangle = h |p, h\rangle \quad (4.6.35)$$

ovvero quello visto in (4.6.32). Quindi h può assumere solamente 2 valori, che noi normalizziamo a ± 1 ; per questo abbiamo che le particelle mass-less hanno solo 2 gradi di libertà. In questo modo spieghiamo anche la normalizzazione del fotone.



Figura 4.3: Raffigurazione del tri-impulso e dello spin.

Facciamo qualche osservazione prima di concludere. A causa della presenza del tensore completamente antisimmetrico $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ nella definizione di W^μ , quest'ultimo si comporta come uno pseudo-vettore⁴²: cambia segno sotto trasformazioni di parità. Di conseguenza, anche l'elicità h cambia segno per parità ($h \rightarrow -h$), perché sotto parità l'impulso $\vec{P}$ cambia segno, mentre lo spin $\vec{J}$ no.

Inoltre, per stati massless con spin $s \neq 0$, la rappresentazione irriducibile dell'algebra di Poincaré ammette solo due gradi di libertà fisici, corrispondenti a elicità $\pm s$, ossia a spin allineato o anti-allineato rispetto all'impulso P . Attenzione però, perché per le particelle mass-less parlare di spin è un po' complicato, infatti non esistendo un sistema di riferimento di riposo (poiché in ogni sistema di riferimento hanno sempre velocità $v = c$), non è possibile definire lo spin s ; ciò che definiamo (e guardiamo) è l'elicità h . Ad ogni modo non ogni valore di spin è possibile, infatti, solo alcuni valori di s si presentano nei modelli fisici (vedi ad esempio il fotone, il gravitone, etc.). Ad esempio, il fotone ha spin 1 e due stati di elicità, il gravitone ha spin 2 e due stati di elicità, i neutrini hanno elicità $\pm 1/2$.

⁴²Il fatto che W^μ sia completamente antisimmetrico è dato dalla presenza di J^μ , mentre $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ fornisce solo la struttura pseudo-tensoriale.

4.6.4 Piccolo gruppo

Possiamo addentrarci nell'ultima sezione del capitolo e possiamo parlare di quello che va sotto il nome di piccolo gruppo. Il **piccolo gruppo**, o *gruppo di Wigner*, è il gruppo delle trasformazioni che mantengono invariato il quadrimpulso P^μ di una particella. Il piccolo gruppo G_P è un sottogruppo di $SO(1, 3)$ e gli elementi trasformano come:

$$\Lambda^\mu{}_\nu P^\nu = P^\mu \quad (4.6.36)$$

e sono anche indicate come *rotazioni di Wigner*. Il piccolo gruppo è importante per la Fisica perché, in generale, per classificare le particelle si guardano i due operatori di Casimir (vedi §4.6.2) e come si trasformano gli stati sotto trasformazioni del piccolo gruppo. Quindi, il piccolo gruppo determina i gradi di libertà interni della particella, ovvero spin per le particelle massive ed elicità per quelle massless.

Nel caso di una particella massiva si ha:

- Le componenti di P^μ commutano tra loro, per cui gli autovalori formano una base dello spazio di Hilbert $\mathcal{H}$ della particella libera, che potremmo indicare con $|p, \xi\rangle$, in cui ξ rappresenta tutti gli altri numeri quantici (etichette), se necessari, per specificare la particella (come spin, etc.).
- Esiste sempre una trasformazione di Lorentz che porta nel sistema di riferimento di riposo, in cui si ha:

$$P^\mu = (m, \vec{0}) \equiv k^\mu. \quad (4.6.37)$$

- Tutte le rotazioni spaziali lasciano invariato k^μ , dunque, il piccolo gruppo nel caso massivo è $SO(3)$.
- Tutte le rappresentazioni irriducibili del gruppo delle rotazioni sono unitarie. Il che ci piace perché Wigner ci insegna che per conoscere l'effetto di una trasformazione di Poincaré basta conoscere queste rappresentazioni unitarie irriducibili. Puoi vedere negli appunti di Gambino [4] come agiscono queste trasformazioni e come lo spin $SU(2)$ emerga in modo naturale, senza dover ricorrere alle rappresentazioni irriducibili proiettive del gruppo delle rotazioni.

Nel caso di una particella massless si ha:

- * Anche in questo caso le componenti di P^μ commutano tra loro, per cui gli stati $|p, \xi\rangle$ formano una base dello spazio di Hilbert $\mathcal{H}$.

- * Non è possibile andare nel sistema di riferimento di riposo e si sceglie allora un 4-impulso "standard":

$$P^\mu = (E, 0, 0, E) \equiv k^\mu, \quad (4.6.38)$$

corrispondente a una particella che si muove lungo l'asse z .

- * Le trasformazioni di Lorentz che lasciano invariato k^μ formano il gruppo $ISO(2)$, composto da rotazioni nel piano trasverso ($SO(2)$) e traslazioni ($\mathbb{R}^2$): questo è il piccolo gruppo per una particella massless.
- * Tuttavia, le rappresentazioni irriducibili unitarie di $ISO(2)$ sono infinite-dimensionali a meno che le traslazioni agiscano trivialmente. In fisica delle particelle, si considerano solo tali rappresentazioni: ciò riduce il piccolo gruppo effettivo a $SO(2)$.
- * Le rappresentazioni irriducibili unitarie di $SO(2)$ sono etichettate da un numero intero o semintero, che corrisponde all'**elicità** h della particella. Questo implica che una particella massless con spin s ha solo due stati fisici: $h = \pm s$.

Concludendo, tutte le rappresentazioni irriducibili del gruppo di Poincaré si possono classificare secondo gli autovalori degli operatori di Casimir, dunque, in termini di m , s o h :

- $P^2 = P^\mu P_\mu = m^2 > 0$, $W^2 = m^2 s(s+1)$: gli stati sono etichettati come $|m, s\rangle$ con $s = 0, \frac{1}{2}, 1, \dots$ e rappresentano particelle di massa m e spin s .
- $P^2 = P^\mu P_\mu = 0$, $W^2 = 0$ e con $W^\mu = \pm s P^\mu$: gli stati sono etichettati come $|h\rangle$ con $h = \pm s$ con $s = 0, \frac{1}{2}, 1, \dots$ e rappresentano particelle di massa nulla ed elicità h .
- $P^2 = P^\mu P_\mu = 0$, $W^2 = k^2 > 0$: gli stati rappresentano particelle di massa nulla, con stati di polarizzazione che variano in modo continuo, s continuo, e non sembrano avere applicazioni in QFT (almeno a livello perturbativo), per cui sono stati non realizzabili in natura.
- $P^2 = P^\mu P_\mu = m^2 < 0$, rappresentano particelle, ad esempio i tachioni, superluminari con $v > c$, dunque non realizzabili in natura (inconsistenti con le interpretazioni fisiche usuali).
- $P^2 = P^\mu P_\mu = 0$, $W^2 = 0$: rappresentano il caso banale (scalare), ovvero il vuoto quantistico, quindi lo stato con nessuna particella.

4.7 Schema riassuntivo gruppi

Dopo questo lungo capitolo molto astratto sulla teoria dei gruppi e prima di passare nuovamente alla Fisica, vediamo in figura (4.4) un breve diagramma riassuntivo del gruppo di Poincaré e dei gruppi visti. Ricordiamo i vari componenti:

- $SO(3)$: gruppo delle rotazioni spaziali in 3 dimensioni. I generatori dipendono da 3 parametri, è un gruppo compatto e chiuso, in più è il sottogruppo del gruppo di Lorentz $SO(1, 3)$.

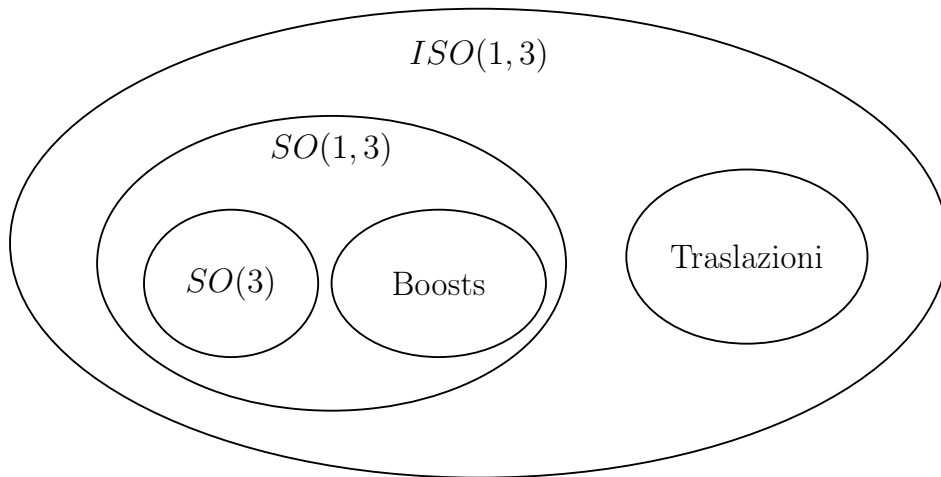
Il gruppo $O(3)$ è il gruppo delle rotazioni spaziali in 3 dimensioni, non necessariamente proprie, ovvero con $\det = \pm 1$.

- Boost: non formano un gruppo, poiché l'algebra non è chiusa.
- $SO(1, 3)$: gruppo delle trasformazioni proprie di Lorentz. È sottogruppo del gruppo $O(1, 3)$ ed è formato da trasformazioni di $L_+^\uparrow$ (proprie ed ortocrone), ossia da: Rotazioni + Boost. Le trasformazioni di $SO(1, 3)$ formano un gruppo chiuso, ma non compatto.
- $O(1, 3)$: gruppo di Lorentz. Il 3 e l'1 indicano quanti elementi positivi e negativi ci sono nella metrica.
- Traslazioni: sono trasformazioni che formano un gruppo abeliano, non compatto.
- $ISO(1, 3)$: gruppo di Poincaré, formato da: $SO(1, 3) +$ Traslazioni. È un gruppo non compatto per via della non compattezza delle traslazioni e dei boost.

Quello che faremo è costruire una teoria proprio sul gruppo $ISO(1, 3)$. Ciò vuol dire che costruiremo una teoria basata sulle leggi di invarianza del sistema, ossia, costruiremo una teoria, in questo caso, relativistica.

Costruiremo un'azione invariante per tutte le trasformazioni che rispettano tutte le leggi di invarianza della Relatività Speciale, cioè, tutte le trasformazioni del gruppo di Poincaré.

Potremo descrivere il sistema quantistico-relativistico tramite una rappresentazione irriducibile del gruppo di Poincaré, poiché nel gruppo ci sono i suoi generatori, tra cui H che descrive la dinamica del sistema (in Fisica classica tramite l'equazione di Hamilton-Jacobi e in Meccanica Quantistica con l'equazione di Schrodinger).

**Figura 4.4:** Schema riassuntivo gruppi.

Appendici

Appendice A

Unità naturali

Studiamo in questa sezione cosa si intende con unità naturali. In Fisica è molto comune utilizzare le *God givens units*, ossia, le cosiddette unità naturali. I tipi indipendenti di grandezze sono la lunghezza $[L]$, il tempo $[T]$, la massa $[M]$ e - se consideriamo anche la termodinamica e la meccanica statistica - la temperatura $[T]$. In natura esistono delle costanti dimensionali universali, quali la velocità della luce c , la costante di Plank ridotta $\hbar$, la costante gravitazionale di Newton G_N e la costante di Boltzmann k . Usualmente vengono definite come unità naturali quelle in cui si pone:

$$\hbar = c = 1 \quad (\text{A.0.1})$$

e di conseguenza quando si modificano le quantità (in unità standard):

$$\begin{cases} \hbar = 6.66 \cdot 10^{-22} \text{ MeV} \cdot \text{s} \\ c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s} \\ \hbar c \sim 200 \text{ MeV} \cdot \text{fm} \end{cases} \implies \begin{cases} \hbar = 1 \\ c = 1 \\ \hbar c = 1. \end{cases}$$

Dire che la velocità della luce è una grandezza unitaria adimensionale implica che le unità di lunghezza e tempo sono equivalenti:

$$[L] = [T] \quad (\text{A.0.2})$$

di conseguenza anche:¹

$$[E] = [\vec{p}] = [M] \quad (\text{A.0.4})$$

Per una forza F si ha:

$$[F] = [EL^{-1}] = [ML^{-1}] \quad (\text{A.0.5})$$

¹Come conseguenza della relazione tra massa ed energia della Relatività Speciale:

$$E^2 = p^2 + m^2 \quad (\text{A.0.3})$$

per cui una quantità, tipo $\hbar$, che ha le dimensioni di un'azione, ovvero $[ET]$, in unità naturali è:

$$[\hbar] = [ET] = [ML] = 1 \implies [M] = [L^{-1}]. \quad (\text{A.0.6})$$

Dalle relazioni viste tra le grandezze si ha solo una di esse realmente indipendente. Scegliendo la lunghezza come indipendente vale:

$$[L] = [T] \quad , \quad [E] = [\vec{p}] = [M] = [L^{-1}] \quad , \quad [F] = [L^{-2}]. \quad (\text{A.0.7})$$

Tipicamente, in QFT, le sezioni d'urto sono espresse in unità naturali, ma ciò non è molto comodo da utilizzare nel mondo fisico, poiché a noi servono unità standard. In generale (non solo per le sezioni d'urto), ricordando quali siano le unità di misura di $\hbar$ e c è possibile passare dall'espressione di una grandezza in unità naturali in una sua espressione in unità del S.I. moltiplicando opportune potenze di $\hbar$ e c . Si ha:

$$[\hbar] = ML^2T^{-1} \quad ; \quad [c] = LT^{-1}.$$

Vediamo un esempio. Prendiamo la sezione d'urto di Thomson in unità naturali e rendiamola in unità standard. Abbiamo il processo:

$$\gamma + e^- \longrightarrow \gamma + e^-$$

con l' e^- libero e la sezione d'urto:

$$\sigma_T = \frac{8}{3} \pi \frac{\alpha^2}{m_e^2} \quad (\text{A.0.8})$$

che riscriviamo come:

$$\sigma_T = \frac{8}{3} \pi \frac{\alpha^2}{m_e^2} \hbar^x c^y \quad (\text{A.0.9})$$

di cui analizzando le dimensioni:

$$\begin{aligned} L^2 &= M^{-2} (ML^2T^{-1})^x (LT^{-1})^y \\ L^2 &= M^{x-2} L^{2x+y} T^{-x-y}. \end{aligned}$$

Dobbiamo quindi risolvere il sistema:

$$\begin{cases} L : 2 = 2x + y \\ M : 0 = x - 2 \\ T : 0 = -x - y \end{cases} \implies \begin{cases} x = -y \\ x = 2 \\ y = -2. \end{cases}$$

Dunque la sezione d'urto è:

$$\sigma_T = \frac{8}{3} \pi \frac{\alpha^2}{m_e^2} \left(\frac{\hbar}{c} \right)^2 = \frac{8\pi}{3} \frac{\alpha^2}{(m_e c^2)^2} (\hbar c)^2 \sim 64 \text{ fm}^2 = 64 \cdot 10^{-2} \text{ b}. \quad (\text{A.0.10})$$

Appendice B

Complementi di Relatività Speciale

B.1 Legame tra rapidità, massa di riposo ed energia di un sistema

In questa breve appendice vedremo come sono legate tra loro la rapidità η , la massa a riposo di un sistema m e la sua energia. Tutto ciò ci tornerà utile per l'equazione di Dirac.

Ricordiamo che gli elementi della matrice che opera un boost si esprimono in termini della rapidità η , ricordiamo ciò che abbiamo visto nella sezione §4.5.1, come segue:

$$\cosh \eta = \gamma \quad , \quad \sinh \eta = \beta\gamma \quad , \quad \tanh \eta = \beta \quad (\text{B.1.1})$$

con:

$$\beta = \frac{v}{c} \quad , \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (\text{B.1.2})$$

e abbiamo le matrici di boost che si possono scrivere, ad esempio con un boost lungo x , come:

$$\Lambda_{B_x} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh \eta & -\sinh \eta & 0 & 0 \\ -\sinh \eta & \cosh \eta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (\text{B.1.3})$$

Utilizzando la cinematica relativistica abbiamo la relazione:

$$E = \gamma mc^2 \quad , \quad |\vec{v}| = \frac{|\vec{p}|}{\gamma m} \quad , \quad \vec{p} = \gamma m \vec{v} \quad (\text{B.1.4})$$

esse ci permettono di trovare:

$$\cosh^2\left(\frac{\eta}{2}\right) = \frac{1}{2}(1 + \gamma) = \frac{1}{2} \frac{mc^2}{mc^2} (1 + \gamma) = \frac{1}{2} \frac{mc^2 + \gamma mc^2}{mc^2} \quad (\text{B.1.5})$$

$$= \frac{1}{2} \frac{E + mc^2}{mc^2} \quad (\text{B.1.6})$$

o in unità naturali:

$$\cosh\left(\frac{\eta}{2}\right) = \sqrt{\frac{E + m}{2m}}. \quad (\text{B.1.7})$$

Analogamente:

$$\sinh^2\left(\frac{\eta}{2}\right) = \frac{1}{2}(\gamma - 1) = \frac{1}{2} \frac{mc^2\gamma - mc^2}{mc^2} \quad (\text{B.1.8})$$

$$= \frac{1}{2} \frac{E - mc^2}{mc^2} \quad (\text{B.1.9})$$

e:

$$\sinh\left(\frac{\eta}{2}\right) = \sqrt{\frac{E - m}{2m}}. \quad (\text{B.1.10})$$

Possiamo ancora vedere:

$$\tanh\left(\frac{\eta}{2}\right) = \sqrt{\frac{E - m}{E + m}} = \frac{\sqrt{E^2 - m^2}}{E + m} = \frac{|\vec{p}|}{E + m}. \quad (\text{B.1.11})$$

B.2 Generatori del gruppo di Lorentz

Verifichiamo brevemente che i generatori:

$$J_i = \frac{1}{2} \varepsilon_{ijk} M^{jk}, \quad K^i = M^{0i} = -M^{i0} \quad (\text{B.2.1})$$

siano i momenti angolari e i boost. Dovremo utilizzare la relazione:

$$(M^{\rho\sigma})^\mu{}_\nu = -i(g^{\mu\rho}g^\sigma{}_\nu - g^{\mu\sigma}g^\rho{}_\nu) \quad (\text{B.2.2})$$

e il fatto che $g^\mu{}_\nu = g^{\mu\lambda}g_{\lambda\nu} = \delta^\mu{}_\nu$. Calcoliamo, ad esempio, J_z , così da poterlo confrontare con la matrice trovata nella sezione §4.2, gli altri si calcolano in modo analogo (vedi il file di conti aggiuntivo linkato nelle note di

Introduzione alla teoria quantistica dei campi):

$$(J_z)^\mu{}_\nu = \frac{1}{2}(\varepsilon_{3jk}M^{jk})^\mu{}_\nu = \frac{1}{2}(\underbrace{\varepsilon_{312}}_{+1}M^{12} + \underbrace{\varepsilon_{321}}_{-1}\underbrace{M^{21}}_{-M^{12}})^\mu{}_\nu = (M^{12})^\mu{}_\nu \quad (\text{B.2.3})$$

$$= -i(g^{\mu 1}g^2{}_\nu - g^{\mu 2}g^1{}_\nu) \quad (\text{B.2.4})$$

$$= -i \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} (0 \ 0 \ 1 \ 0) + i \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} (0 \ 1 \ 0 \ 0) \quad (\text{B.2.5})$$

$$= -i \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{B.2.6})$$

che possiamo vedere essere una matrice 4x4 in cui nella parte spaziale compare la matrice di rotazione attorno l'asse z . Analogamente:

$$(K^x)^\mu{}_\nu = (M^{01})^\mu{}_\nu \quad (\text{B.2.7})$$

$$= -i(g^{\mu 0}g^1{}_\nu - g^{\mu 1}g^0{}_\nu) \quad (\text{B.2.8})$$

$$= -i \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} (0 \ 1 \ 0 \ 0) + i \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} (1 \ 0 \ 0 \ 0) \quad (\text{B.2.9})$$

$$= -i \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{B.2.10})$$

che possiamo vedere essere il generatore di un boost lungo l'asse x .

Determinate le espressioni matriciali si può verificare l'algebra del gruppo di Lorentz.

Appendice C

Come si costruisce una teoria?

Abbiamo già accennato al fatto che costruiremo la teoria quantistica relativistica partendo dalle invarianze del sistema e sviluppando tutto a partire da quello. Per fare questo il punto di partenza è un funzionale¹ che conosciamo bene: l'**azione**. L'azione S è il punto di partenza di diverse cose:

- Se la *minimizziamo* possiamo ottenere le equazioni del moto (classiche o elettromagnetiche come abbiamo visto).
- Se il nostro sistema possiede delle *invarianze*, allora grazie al teorema di Noether sappiamo avere delle quantità conservate.
- Permette la transizione dalla meccanica classica alla Meccanica Quantistica attraverso i *path integral*.

Il progetto, dunque, per costruire la nuova teoria è:

1. Costruire un'azione che abbia le caratteristiche volute e le proprietà di invarianza richieste (trattando ancora campi classici).
2. Ricaviamo a partire da questa azione le equazioni del moto e le proprietà delle loro soluzioni.
3. Estendiamo la trattazione al caso quantistico (facendo la seconda quantizzazione).

Ripassiamo brevemente come funziona l'azione per la Fisica classica.

C.1 Principio di minima azione

Prendiamo un sistema classico discreto, ad esempio una particella puntiforme individuata da un vettore posizione $x_i(t)$, $i = 1, 2, 3$ che si muove in un certo

¹Ricorda che un funzionale manda una funzione in un numero, generalmente in $\mathbb{C}$.

potenziale $V = V(x_i)$ indipendente dal tempo t . Per definizione abbiamo:

$$S([x_i]; t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} dt \left[\frac{1}{2} m \left(\frac{dx_i}{dt} \right)^2 - V(x_i) \right] \quad (\text{C.1.1})$$

in cui notiamo bene il fatto che S sia un funzionale, ossia, che ad ogni cammino sia associata un'azione (un numero reale in questo caso). A questo punto consideriamo delle deformazioni del cammino:

$$x_i(t) \rightarrow x_i(t) + \delta x_i(t) \quad (\text{C.1.2})$$

in cui le deformazioni $\delta x_i(t)$ sono tali per cui il punto iniziale e finale non cambiano, ossia, tali per cui:

$$\delta x_i(t_1) = \delta x_i(t_2) = 0. \quad (\text{C.1.3})$$

In questo modo l'azione diventa:

$$S[x_i + \delta x_i] = \int_{t_1}^{t_2} dt \left[\frac{1}{2} m \left(\frac{d(x_i + \delta x_i)}{dt} \right)^2 - V(x_i + \delta x_i) \right] \quad (\text{C.1.4})$$

possiamo vedere il termine al quadrato:

$$\left(\frac{d(x_i + \delta x_i)}{dt} \right)^2 = \left[\frac{dx_i}{dt} + \frac{d(\delta x_i)}{dt} \right]^2 \quad (\text{C.1.5})$$

$$= \left(\frac{dx_i}{dt} + \frac{d(\delta x_i)}{dt} \right) \left(\frac{dx_i}{dt} + \frac{d(\delta x_i)}{dt} \right) \quad (\text{C.1.6})$$

$$\sim \left(\frac{dx_i}{dt} \right)^2 + 2 \frac{dx_i}{dt} \frac{d(\delta x_i)}{dt} + \left(\frac{d(\delta x_i)}{dt} \right)^2 \quad (\text{C.1.7})$$

in cui abbiamo trascurato i termini $\mathcal{O}(\delta x_i^2)$ e visto che non ci piace troppo la derivata di δx_i aggiungiamo e togliamo:

$$2 \frac{d^2 x_i}{dt^2} \delta x_i \quad (\text{C.1.8})$$

poiché in questo modo abbiamo:

$$\left(\frac{d(x_i + \delta x_i)}{dt} \right)^2 = \left(\frac{dx_i}{dt} \right)^2 + 2 \frac{d}{dt} \left(\frac{dx_i}{dt} \delta x_i \right) - 2 \frac{d^2 x_i}{dt^2} \delta x_i + \mathcal{O}(\delta x_i^2). \quad (\text{C.1.9})$$

Nell'espressione (C.1.4) c'è anche $V(x_i + \delta x_i)$ che possiamo espandere con Taylor:

$$V(x_i + \delta x_i) \sim V(x_i) + \partial_i V \delta x_i + \mathcal{O}(\delta x_i^2). \quad (\text{C.1.10})$$

Inserendo gli sviluppi (C.1.9) e (C.1.10) nell'espressione (C.1.4) dell'azione otteniamo:

$$S[x_i + \delta x_i] = \int_{t_1}^{t_2} dt \left[\frac{1}{2} m \left(\frac{dx_i}{dt} \right)^2 - V(x_i) \right] - \int_{t_1}^{t_2} dt \left[m \frac{d^2 x_i}{dt^2} + \partial_i V \right] \delta x_i + m \int_{t_1}^{t_2} dt \frac{d}{dt} \left(\frac{dx_i}{dt} \delta x_i \right) \quad (\text{C.1.11})$$

$$S[x_i + \delta x_i] = S[x_i] - \int_{t_1}^{t_2} dt \left(m \frac{d^2 x_i}{dt^2} + \partial_i V \right) \delta x_i + m \left[\frac{dx_i}{dt} \delta x_i \right]_{t_1}^{t_2} \quad (\text{C.1.12})$$

in cui notiamo che l'ultimo termine, quello di superficie (o di bordo), è nullo, poiché per tutti i cammini abbiamo la condizione (C.1.3). Dunque l'espressione dell'azione risulta essere:

$$S[x_i + \delta x_i] - S[x_i] = - \int_{t_1}^{t_2} dt \left(m \frac{d^2 x_i}{dt^2} + \partial_i V \right) \delta x_i \quad (\text{C.1.13})$$

in cui il termine tra parentesi può essere visto come:

$$\frac{\delta S}{\delta x_i}. \quad (\text{C.1.14})$$

Otteniamo che S è invariante per la trasformazione infinitesima che manda $x_i \rightarrow x_i + \delta x_i$ se e solo se:

$$S[x_i + \delta x_i] - S[x_i] = 0 \quad (\text{C.1.15})$$

o equivalentemente se:

$$\frac{\delta S}{\delta x_i} = 0 \quad (\text{C.1.16})$$

verificata se:

$$m \frac{d^2 x_i}{dt^2} + \partial_i V = 0 \quad (\text{C.1.17})$$

che possiamo vedere non essere altro che l'equazione del moto classica, ossia $\vec{F} = m\vec{a}$. Notiamo, inoltre, che l'estremizzazione di S ($\delta S = 0$) individua un'intera classe di cammini. Quale tra gli infiniti cammini verrà effettivamente percorso dal sistema dipende dalle condizioni al contorno, ovvero, dai valori iniziali di x_i e $\frac{dx_i}{dt}$.

C.2 Legame tra simmetrie di S e le quantità conservate

Un'importante osservazione che si deve fare riguarda il termine di bordo dell'equazione (C.1.12). Sarebbe molto prepotente da parte di un fisico considerare solo trasformazioni di x_i tali per cui il termine di bordo sia nullo, infatti, esistono diverse trasformazioni rilevanti in Fisica (ad esempio le rotazioni) per cui il termine di bordo non si annulla in automatico. Emmy Noether viene in soccorso e ci da un teorema fondamentale per trovare leggi di conservazione in situazioni qualsiasi ed in particolare in situazioni come questa.

Riprendiamo la variazione dell'azione:

$$S[x_i + \delta x_i] = \int_{t_1}^{t_2} dt \left[\frac{1}{2} m \left(\frac{dx_i}{dt} \right)^2 - V(x_i) \right] - \int_{t_1}^{t_2} dt \left[m \frac{d^2 x_i}{dt^2} + \partial_i V \right] \delta x_i + m \int_{t_1}^{t_2} dt \frac{d}{dt} \left(\frac{dx_i}{dt} \delta x_i \right) \quad (\text{C.2.1})$$

sostanzialmente, se la trasformazione considerata non annulla il termine di superficie, noi per far valere ancora le equazioni del moto forzatamente mettiamo a 0 l'altro termine integrale. L'integrale è una derivata totale rispetto a t , per cui, porla a 0 equivale a chiedere che la cosa all'interno di dt sia una corrente, che rispetta un'equazione di continuità², alla quale corrisponde sempre (per via del teorema di Noether) una quantità conservata. Vediamo un esempio semplice.

Supponiamo di avere $V = V(x_i)$ solo funzione del modulo di x_i , ovvero, di $r = \sqrt{x^i x_i}$. In questo caso, $S[x_i]$ è invariante per rotazioni, poiché dipende solo da r e non dalle coordinate angolari. Per cui, per una rotazione infinitesima³:

$$\delta x_i = \varepsilon_{ij} x^j \quad (\text{C.2.2})$$

si avrà:

$$\delta S = 0. \quad (\text{C.2.3})$$

Questo, però, è uno dei casi in cui non ci si disfa del termine di bordo di $S[x_i + \delta x_i]$ semplicemente imponendo la condizione sulla deformazione agli estremi:

$$\delta x_i(t_1) = \delta x_i(t_2) = 0 \quad (\text{C.2.4})$$

²In generale quando abbiamo una $\frac{d}{dt}$ questa corrisponde ad un'equazione di continuità.

³In cui $\varepsilon_{ij} = -\varepsilon_{ji}$ è il tensore di Levi-Civita.

ma si trova che esso dipende dagli estremi.⁴ Dobbiamo chiedere che (C.2.3) sia verificata se valgono le equazioni del moto:

$$m \frac{d^2 x_i}{dt^2} + \partial_i V = 0 \quad (\text{C.2.5})$$

che sono tali, solo se il termine di superficie (integrale) si annulla, ossia, solo se:

$$\int_{t_1}^{t_2} dt \frac{d}{dt} \left(m \frac{dx}{dt} \varepsilon_{ij} x^j \right) = 0 \quad \implies \quad \varepsilon_{ij} x^j m x^j \frac{dx}{dt} \Big|_{t_1}^{t_2} = 0 \quad (\text{C.2.6})$$

ricordando che avere indici ripetuti vuol dire avere indici sommati e che $\varepsilon_{ij} = -\varepsilon_{ji}$, allora:

$$m \left(x^j \frac{dx^i}{dt} - x_i \frac{dx_j}{dt} \right) \Big|_{t_1}^{t_2} = 0 \quad (\text{C.2.7})$$

in cui individuiamo, nel termine tra parentesi, proprio il momento angolare L_{ij} . Abbiamo quindi:

$$L_{ij}(t_1) = L_{ij}(t_2) \quad (\text{C.2.8})$$

che vuol dire che il momento angolare si conserva.

Si è potuto vedere con questo semplice esempio una cosa molto importante. L'invarianza dell'azione per rotazioni corrisponde ad una legge di conservazione ed implica l'esistenza di una costante del moto, in questo caso il momento angolare. L'enunciato del teorema di Noether è:

Teorema 3 *Ad un'invarianza dell'azione corrisponde una quantità conservata e quindi una legge di conservazione. Ad un'invarianza dell'azione corrisponde una simmetria del sistema.*

Da questa breve sezione concludiamo che:

- Le equazioni del moto classiche si ottengono con il principio di minima azione.
- Le condizioni al contorno sono date dall'esterno, a seconda del tipo di sistema.

⁴Bisogna distinguere i concetti di simmetria dell'azione e deformazione del cammino. Se noi prendiamo un'azione, un cammino e lo deformiamo, allora otteniamo sia una variazione del funzionale azione δS , sia una variazione del cammino (dal punto di vista delle coordinate) δx . Però, l'azione è invariante per rotazioni (è simmetrica), per cui se noi prendiamo δS e ruotiamo il sistema di riferimento, δS non deve cambiare, ma ciò non influenza in alcun modo il fatto che si modifichi la forma del cammino e di conseguenza gli estremi. Per questo non possiamo imporre che la variazione degli estremi sia nulla.

- Le invarianze di S corrispondono a quantità conservate e rispecchiano di conseguenza le simmetrie del sistema.
- Il teorema di Noether è importantissimo perché permette di determinare le costanti del moto di un certo sistema, basandosi solamente sulle invarianze che inseriamo in S .

Quello che facciamo per arrivare alla Teoria Quantistica dei Campi è esattamente questo, ossia, richiedere l'invarianza sotto trasformazioni generate dal gruppo di Lorentz (rotazioni e boosts) e dal gruppo di Poincaré (rotazioni, boosts e traslazioni), costruire l'azione della teoria, determinare le equazioni del moto e le quantità conservate.

Vediamo più in dettaglio questi argomenti quando costruiamo le equazioni di campo e vediamo le varie correnti di Noether per i diversi tipi di campi.

Bibliografia

- [1] V. Barone. *Relatività*. Bollati Boringhieri, 2004. ISBN: 9788833957579.
- [2] F. Bastianelli. «Appunti di teoria dei gruppi».
- [3] D. Schroeter D. Griffiths. *Introduzione alla meccanica quantistica*. CEA.
- [4] P. Gambino. «Appunti di teoria dei gruppi».
- [5] Tom Lancaster e Stephen J. Blundell. *Quantum Field Theory for the Gifted Amateur*. Oxford University Press, 2014. ISBN: 978-0-19-969933-9.
- [6] Michael E. Peskin e Daniel V. Schroeder. *An Introduction to quantum field theory*. Reading, USA: Addison-Wesley, 1995. ISBN: 978-0-201-50397-5. DOI: [10.1201/9780429503559](https://doi.org/10.1201/9780429503559).
- [7] Pierre Ramond. *Field theory: a modern primer*. Vol. 51. 1981.
- [8] G. Salmé. «Appunti di teoria dei gruppi».
- [9] Jakob Schwichtenberg. *Physics from Symmetry*. Undergraduate Lecture Notes in Physics. Springer, 2018. ISBN: 978-3-319-19201-7. DOI: [10.1007/978-3-319-66631-0](https://doi.org/10.1007/978-3-319-66631-0).
- [10] S. Sciuto. «Quantum Mechanics 2, lecture notes».
- [11] M. Srednicki. *Quantum field theory*. Cambridge University Press, gen. 2007. ISBN: 978-0-521-86449-7. DOI: [10.1017/CB09780511813917](https://doi.org/10.1017/CB09780511813917).